발 간 등 록 번 호
11-1613000-003496-01

OPEN 출처표시 상업용금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

실무

도시철도 · 철도
열차운행선 관리



국토교통부

발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

공통(도시철도·철도)
열차 운행선관리

공통(도시철도·철도)
열차운행선 관리

CONTENTS



철도 열차운행선 관리

008 제1장 관계규정

008 1.1. 운영체계

009 1.2. 관계법령 세부내용

026 제2장 열차운행선로 지장작업 업무세칙

026 2.1. 총칙

043 2.2. 안전조치

052 2.3. 선로작업계획 및 운전명령의 승인

061 2.4. 선로작업의 시행

073 2.5. 공사 중 사용개시

077 2.6. 철도종합시험운행

101 제3장 열차운행선 지장작업 관련 업무수행절차

101 3.1. 지장작업관련 문서 열람 및 협의

104 3.2. 지장작업 계획 수립

105 3.3. 전차선 단전관련 협의

107 3.4. 전차선 단전 및 지장작업 시행승인

109 3.5. 지장작업 중 열차통제

112 3.6. 지장작업 완료 및 전차선 급전

114 3.7. 지장작업 관련 장비 이동

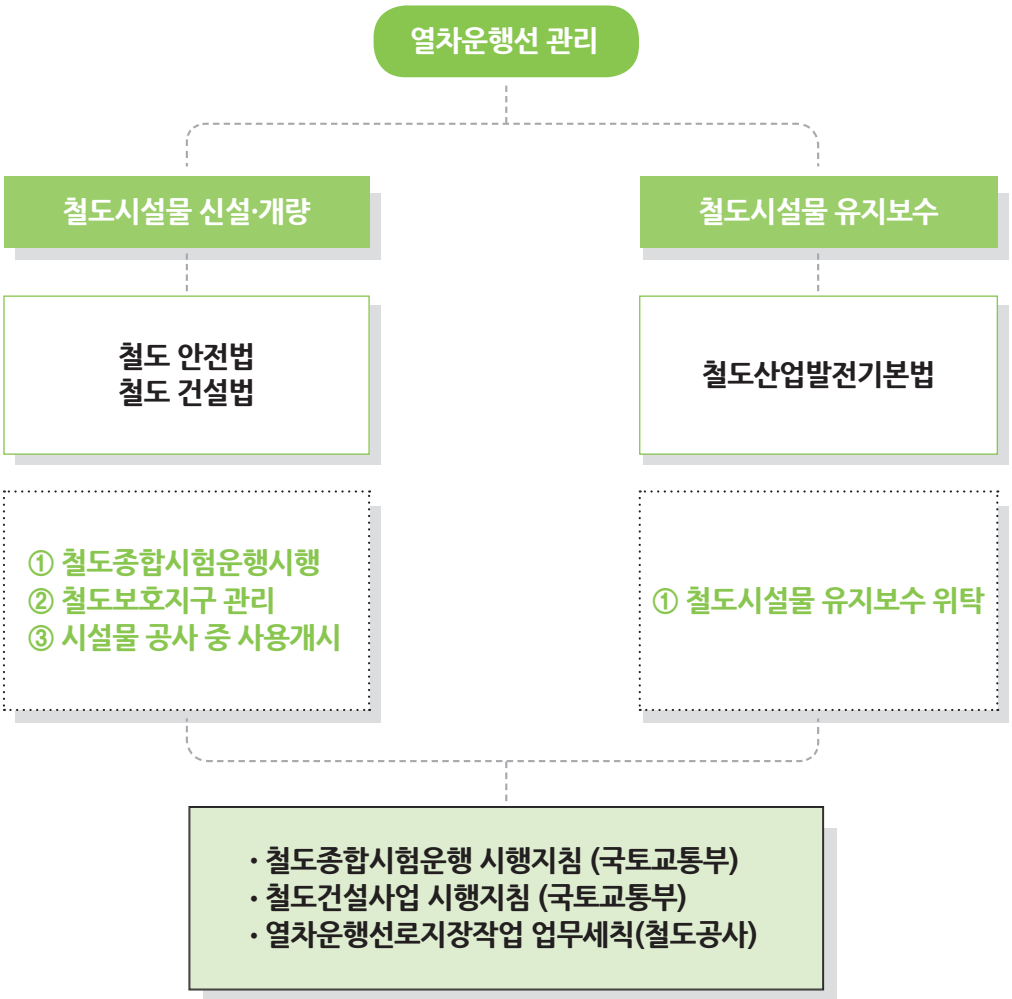
116 3.8. 최초열차 운행

1장 관계규정

1. 운영체계

학습목표

① 열차운행선로와 철도보호지구 안전관리 관계규정 구성체계의 이해
② 철도보호지구와 열차운행선로에서의 제한행위 기준과 작업내용 이해
③ 철도보호지구 및 열차운행선로에서 시행하는 열차운행선로지장작업의 관제승인 및 작업완료 업무 수행절차 이해



2. 관계법령 세부내용

가. 종합시험운행시행

목 적

신설 · 대량 개량한 철도시설물에 대하여 철도영업 이전에 시스템 안전성 및 인적 운영기술 검증

1) 종합시험운행(철도안전법)

제 38조 (종합시험운행)

① 철도운영자등은 철도노선을 새로 건설하거나 기존노선을 개량하여 운영하려는 경우에는 정상운행을 하기 전에 종합시험운행을 실시한 후 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 보고를 받은 경우에는 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 기술기준에의 적합 여부, 철도시설 및 열차운행체계의 안전성 여부, 정상운행 준비의 적절성 여부 등을 검토하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개선·시정할 것을 명할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 종합시험운행의 실시 시기·방법·기준과 개선·시정 명령 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

2) 종합시험운행의 시기·절차(철도안전법시행규칙)

제 39조 (종합시험운행의 시기 · 절차 등)

① 철도운영자등이 법 제38조제1항에 따라 실시하는 종합시험운행(이하 "종합시험운행"이라 한다)은 해당 철도노선의 영업을 개시하기 전에 실시한다.

② 종합시험운행은 철도운영자와 합동으로 실시한다. 이 경우 철도운영자는 종합시험운행의 원활한 실시를 위하여 철도시설관리자로부터 철도차량, 소요인력 등의 지원 요청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③ 철도시설관리자는 종합시험운행을 실시하기 전에 철도운영자와 협의하여 다음 각 호의 사항이 포함된 종합시험운행계획을 수립하여야 한다.

1. 종합시험운행의 방법 및 절차
2. 평가항목 및 평가기준 등
3. 종합시험운행의 일정
4. 종합시험운행의 실시 조직 및 소요인원
5. 종합시험운행에 사용되는 시험기기 및 장비
6. 종합시험운행을 실시하는 사람에 대한 교육훈련계획
7. 안전관리조직 및 안전관리계획
8. 비상대응계획
9. 그 밖에 종합시험운행의 효율적인 실시와 안전 확보를 위하여 필요한 사항

④ 철도시설관리자는 종합시험운행을 실시하기 전에 철도운영자와 합동으로 해당 철도노선에 설치된 철도시설물에 대한 기능 및 성능 점검결과를 설명한 서류에 대한 검토 등 사전검토를 하여야 한다.

⑤ 종합시험운행은 다음 각 호의 절차로 구분하여 순서대로 실시한다.

1. 시설물검증시험:해당 철도노선에서 허용되는 최고속도까지 단계적으로 철도차량의 속도를 증가시키면서 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성이나 철도시설물과의 연계성(Interface), 철도시설물의 정상 작동 여부 등을 확인·점검하는 시험
2. 영업시운전:시설물검증시험이 끝난 후 영업 개시에 대비하기 위하여 열차운행계획에 따른 실제 영업상태를 가정하고 열차운행체계 및 철도종사자의 업무숙달 등을 점검하는 시험

⑥ 철도시설관리자는 기존 노선을 개량한 철도노선에 대한 종합시험운행을 실시하는 경우에는 철도운영자와 협의하여 제2항에 따른 종합시험운행 일정을 조정하거나 그 절차의 일부를 생략할 수 있다.

⑦ 철도시설관리자는 제5항 및 제6항에 따라 종합시험운행을 실시하는 경우에는 철도운영자와 합동으로 종합시험운행의 실시내용·실시결과 및 조치내용 등을 확인하고 이를 기록·관리하여야 하며, 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

⑧ 철도운영자등은 제75조의2제2항에 따라 철도시설의 개선·시정명령을 받은 경우나 열차운행체계 또는 운행준비에 대한 개선·시정명령을 받은 경우에는 이를 개선·시정하여야 하고, 개선·시정을 완료한 후에는 종합시험운행을 다시 실시하여 국토교통부장관에게 그 결과를 보고하여야 한다. 이 경우 제5항 각 호의 종합시험운행절차 중 일부를 생략할 수 있다.

⑨ 철도운영자등이 종합시험운행을 실시하는 때에는 안전관리책임자를 지정하여 다음 각 호의 업무를 수행하도록 하여야 한다.

1. 「산업안전보건법」등 관련 법령에서 정한 안전조치사항의 점검·확인
2. 종합시험운행을 실시하기 전의 안전점검 및 종합시험운행 중 안전관리 감독
3. 종합시험운행에 사용되는 철도차량에 대한 안전 통제
4. 종합시험운행에 사용되는 안전장비의 점검·확인
5. 종합시험운행 참여자에 대한 안전교육

⑩ 그 밖에 종합시험운행의 세부적인 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

◦ 철도건설법 : 철도건설법·령·시행규칙은 규정한 바 없으며 철도건설사업시행지침에 공사 중 사용개시 기준을 규정하고, 종합시험운행 시행에 대하여는 철도종합시험운행시행지침에 위임함

3) 철도종합시험운행시행지침

정부지침 **◈ 철도종합시험운행시행지침**

국토교통부고시 2010-508호

◈ 개정이력

- 제　　정 2006. 7. 1. (건설교통부고시 제2006-228호)
- 개　　정 2008. 1. 2. (건설교통부고시 제2007-683호)
- 일부개정 2009. 8. 21. (국토교통부고시 제2009-636호)
- 일부개정 2010. 7. 23. (국토교통부고시 제2010-508호)

◈ **주요내용**

•종합시험운행 시행을 위한 사전준비에 관한 사항
  * 안전관리계획의 수립, 영업운영계획의 수립, 연간계획의 수립, 공종별 시험

•종합시험운행 착수 전 사전점검 기준 및 점검항목

•종합시험팀 구성 · 시험비용 및 기간 · 점검목록

•종합시험운행 세부 시행절차

•종합시험운행 시행 중 안전관리 기준

•종합시험운행 시행결과의 처리에 관한 사항

나. 철도보호지구 관리

1) 철도보호지구에서의 행위 신고절차(철도안전법 시행령)

제 46조 (철도보호지구내에서의 행위 신고절차)

① 법 제45조제1항에 따라 신고하려는 자는 해당 행위의 목적, 공사기간 등이 기재된 신고서에 설계도서(필요한 경우에 한정한다) 등을 첨부하여 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다. 신고한 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 국토교통부장관 또는 시·도지사는 제1항에 따라 신고나 변경신고를 받은 경우에는 신고인에게 법 제45조제3항에 따른 행위의 금지 또는 제한을 명령하거나 제49조에 따른 안전조치(이하 "안전조치등"이라 한다)를 명령할 필요성이 있는지를 검토하여야 한다.

③ 국토교통부장관 또는 시·도지사는 제2항에 따른 검토 결과 안전조치등을 명령할 필요가 있는 경우에는 제1항에 따른 신고를 받은 날부터 30일 이내에 신고인에게 그 이유를 분명히 밝히고 안전조치등을 명하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 철도보호지구에서의 행위에 대한 신고와 안전조치등에 관하여 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

참고자료(신고서양식)

〈별지 제1호서식〉

철도보호지구 안에서의 행위신고서

<table>
<tr><td colspan="5">철도보호지구 안에서의 행위신고서 (□ 최초, □ 변경)</td><td>처리기간
30일</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신고인</td><td>기관명</td><td></td><td>법인등록 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>대표자</td><td></td><td>주민등록 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주소
(기관의소재지)</td><td colspan="4">(전화번호 :)</td></tr>
<tr><td colspan="2">① 행위위치</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">② 행위목적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간
(가시성 존치기간 포함)</td><td colspan="4">○○ 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">착공예정일</td><td>년 월 일</td><td>준공예정일</td><td colspan="2">년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 시공사 현장관리자</td><td colspan="4">상호명 (전화번호 :)
성 명 (전화번호 :)</td></tr>
<tr><td colspan="2">④ 제출서류</td><td colspan="4">□ 1. 건축허가 신청서 또는 실시계획승인 신청서(해당시)
□ 2. 토지대장(해당시)
□ 3. 지적도(해당시)
□ 4. 현장사진(철도와 공사예정지 사이를 잘 표현한 것)
□ 5. 설계도(해당시)
□ 배치도(철도와 공사예정지 상황을 표현한 도면)
□ 철도와 시설물 사이의 표고차가 표시된 종, 횡단면도(해당시)
□ 우수 및 오·폐수 배출 계획(해당시)
□ 6. 안전계획서(제5조제1항 제6호 내지 제6조 제2항에 해당하는 경우)
- 별표 3에 따라 작성</td></tr>
<tr><td colspan="6">「철도안전법」 제45조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 철도보호지구안에서의 행위를 신고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

○○○○○ 귀하</td></tr>
<tr><td>구비서류</td><td colspan="4">제출서류 각 2 부</td><td>수수료 없음</td></tr>
</table>

2) 철도보호지구에서의 나무식재(철도안전법시행령)

제 47조 (철도보호지구에서의 나무식재)

법 제45조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 철도차량 운전자의 전방 시야 확보에 지장을 주는 경우
2. 나뭇가지가 전차선이나 신호기 등을 침범하거나 침범할 우려가 있는 경우
3. 호우나 태풍 등으로 나무가 쓰러져 철도시설물을 훼손시키거나 열차의 운행에 지장을 줄 우려가 있는 경우

3) 철도보호지구에서의 안전운행 저해행위 등(철도안전법시행령)

제 48조 (철도보호지구에서의 안전운행 저해행위 등)

법 제45조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 폭발물이나 인화물질 등 위험물을 제조·저장하거나 전시하는 행위
2. 철도차량 운전자 등이 선로나 신호기를 확인하는 데 지장을 주거나 줄 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
3. 철도신호등(鐵道信號燈)으로 오인할 우려가 있는 시설물이나 조명 설비를 설치하는 행위
4. 전차선로에 의하여 감전될 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
5. 시설 또는 설비가 선로의 위나 밑으로 횡단하거나 선로와 나란히 되도록 설치하는 행위
6. 그 밖에 열차의 안전운행과 철도 보호를 위하여 필요하다고 인정하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 행위

4) 노면전차의 안전운행 저해행위 등(철도안전법시행령)

제 48조 2 (노면전차의 안전운행 저해행위 등)

① 법 제45조제2항에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 깊이 10미터 이상의 굴착

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 설치하는 행위

가. 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 최대높이가 10미터 이상인 건설기계

나. 높이가 10미터 이상인 인공구조물

3. 「위험물안전관리법」 제2조제1항제1호에 따른 위험물을 같은 항 제2호에 따른 지정수량 이상 제조·저장하거나 전시하는 행위

② 법 제45조제2항에 따른 신고절차에 관하여는 제46조제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "법 제45조제1항"은 "법 제45조제2항"으로, "철도보호지구"는 "노면전차 철도보호지구의 바깥쪽 경계선으로부터 20미터 이내의 지역"으로 본다.

5) 철도 보호를 위한 안전조치(철도안전법시행령)

제 49조 (철도 보호를 위한 안전조치)

법 제45조제3항에서 "대통령령으로 정하는 필요한 조치"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다. [개정 2018.10.23]

1. 공사로 인하여 약해질 우려가 있는 지반에 대한 보강대책 수립·시행

2. 선로 옆의 제방 등에 대한 흙막이공사 시행

3. 굴착공사에 사용되는 장비나 공법 등의 변경

4. 지하수나 지표수 처리대책의 수립·시행

5. 시설물의 구조 검토·보강

6. 먼지나 티끌 등이 발생하는 시설·설비나 장비를 운용하는 경우 방진막, 물을 뿌리는 설비 등 분진방지시설 설치

7. 신호기를 가리거나 신호기를 보는데 지장을 주는 시설이나 설비 등의 철거

8. 안전울타리나 안전통로 등 안전시설의 설치

9. 그 밖에 철도시설의 보호 또는 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 안전 조치

6) 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침(국토교통부고시 2010-230호)

정부지침 **◈ 철도보호지구안에서의 행위제한에 관한 업무지침**

제1조(목적) 이 지침은 「철도안전법시행령」 제46조 제4항에 따른 철도보호지구 안에서의 행위제한에 관한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "철도"란 법 제2조 제1호 및 도시철도법 제2조 제1호에 따른 철도를 말한다.

2. "철도보호지구관리자"란 국토교통부장관으로부터 철도안전법(이하 "법"이라한다) 제45조제1항에 따른 철도보호지구 안에서의 행위의 신고수리 및 같은 조 제2항에 따른 행위의 금지 · 제한 또는 필요한 안전조치 명령을 법 제62조 또는 제63조에 따라 위임 또는 위탁받은 자를 말한다.3. "신고인" 이란 법 제45조제1항 각 호의 행위를 신고한 자를 말한다.

4. "관제업무종사자" 란 철도교통의 안전과 질서를 유지하기 위하여 철도차량의 운행을 감시 · 통제 · 집중 제어하는 업무에 종사하는 자를 말한다.

5. "행위"란 법 제45조 제1항 각 호의 행위를 말한다.

제3조(적용범위) 철도보호지구 안에서의 행위제한에 대하여 다른 법령이나 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 지침에 따른다.

제4조(세부기준) 철도보호지구관리자는 이 지침에서 정한 사항의 시행에 필요한 세부기준 및 절차를 정할 수 있다.

제5조(행위신고)

① 철도보호지구 안에서의 행위를 신고하거나 신고한 내용을 변경하고자 하는 자는 별지 제1호서식의 철도보호지구 안에서의 행위신고서(이하 "신고서"라 한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 철도보호지구 관리자에게 제출하여야 한다.

1. 건축허가 신청서 또는 실시계획승인 신청서(해당되는 경우에 한한다)

2. 신고행위 지역의 토지대장

3. 신고행위 지역의 지적도

4. 철도와 공사예정지 사이가 명확히 표현된 현장사진

5. 다음 각 목의 사항이 포함된 설계도

   가. 철도와 공사예정지 상황을 표현한 배치도

   나. 설치시설의 평면도

   다. 철도와 시설물 사이의 표고차가 표시된 종,횡단면도

   라. 우수(雨水)및 오 · 폐수 배출 계획

   마. 그 밖에 안전성 검토에 필요한 사항

6. 신고 된 행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별표 3에 따른 철도보호지구 안전관리계획서(단, 사호에 해당하는 행위의 경우에는 신고서를 제출한 이후 첨부할 수 있다)

   가. 주유소, LPG 충전소 등 폭발물 또는 인화물질을 제조 · 저장 · 전시하는 행위 또는 제조 · 장 · 전시하는 시설을 설치하는 행위

   나. 3층 이상 건축물의 신축·증축·개축 또는 공작물의 설치 행위다. 선로 및 노반의 침하가 우려되는 굴착 또는 자갈 · 모래 등의 채취 행위

   다. 선로 및 노반의 침하가 우려되는 굴착 또는 자갈 모래 등의 채취 행위

   라. 타워크레인 설치 또는 파일 항타(杭打) · 천공 등 대형 건설 장비를 이용하는 작업이 예정되어 있는 행위

   마. 가공전선로(架空電線路) 또는 전신주 설치 등 전차선로와 접촉될 우려가 있는 작업이 예정되어 있는 행위

   바. 열차운행에 지장을 줄 우려가 있는 수목의 식재 행위

   사. 그 밖에 철도차량의 안전운행 및 철도시설의 보호를 저해할 우려가 있다고 철도보호지구관리자가 판단되는 행위

② 철도보호지구관리자는 제1항에 따라 제출된 신고서가 행위내용의 확인이나 필요한 사항을 갖추지 못한 경우 신고자에게 상당한 기간을 정하여 그 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완에 소요된 기간은 철도안전법시행령(이하"영"이라한다) 제46조 제3항에 따른 통보기간에 포함하지 않는다.

제6조(행위수리)

① 철도보호지구관리자는 신고서를 접수한 때에는 다음 각 호에 대하여 검토하여야 한다.

1. 법 제45조제2항에 따른 행위의 금지 또는 제한명령의 필요성
2. 영 제49조에 따른 안전조치의 필요성
3. 제2항에 따른 현장 확인결과 안전조치가 필요한 사항
4. 그 밖에 알림판 설치·안전원 배치·위험물 보관 등 철도시설의 보호 또는 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 사항
5. 철도 이용자들의 정거장 진·출입 지장여부

② 철도보호지구 관리자는 제5조제1항 제6호에 해당하는 행위 신고를 접수한 경우 철도시설관리자와 철도운영자에게 검토를 요청하여야 하며, 필요하다고 판단될 경우에는 철도시설관리자 및 철도운영자와 함께 현장을 확인하여야 한다.

③ 철도시설관리자와 철도운영자는 제2항에 따라 검토요청을 받은 때에는 검토요청을 받은 날부터 15일 이내에 행위의 금지·제한 또는 안전조치(이하 "안전조치 등"이라 한다)의 필요성 여부와 그 이유를 명시한 검토결과를 철도보호지구 관리자에게 제출하여야 한다.

④ 철도보호지구 관리자는 제2항에 따른 현장 확인 및 제3항에 따라 제출받은 검토결과 등을 종합 검토하여 타당할 경우에는 제5조제1항에 따른 신고를 수리하거나 영 제46조 제3항에 따른 안전조치 등을 신고인에게 명하고 조치가 완료되면 신고 수리해야 한다.

⑤ 철도보호지구 관리자는 제4항에 따라 신고를 수리하거나 안전조치 등을 명하였을 때에는 그 내용을 철도시설관리자, 철도운영자 및 관제업무종사자에게 통보하여야 한다.

⑥ 철도시설관리자는 제5항에 따른 통보를 받은 때에는 제4항에 따라 명령한 안전조치 등의 이행여부를 확인하여야 하며, 별지 제2호 서식(또는 도시철도 자체 기준)에 따라 철도보호지구 관리카드에 그 결과를 기록·유지하여야 한다.

제7조(안전교육)

① 철도보호지구관리자는 영 제49조제9호의 안전조치를 위해 철도보호지구 안에서 지켜야 할 안전수칙 등을 포함한 안전교육 매뉴얼을 마련하여 신고인이 작업자 안전교육에 사용할 수 있도록 신고인에게 안전교육 매뉴얼을 배포하여야 한다.

② 철도보호지구 관리자는 제1항에 따른 매뉴얼의 이해를 돕기 위해 제5조 제1항 제6호에 해당하는 행위를 시작하기 전에 신고인에게 안전교육을 시행할 수 있다.

③ 철도보호지구관리자는 신고인으로 하여금 제1항에 따른 교육내용을 매일 해당 작업 시작 전 작업자에게 철저히 교육시키고 교육 내용을 기록, 유지하도록 할 수 있다.

제8조(안전점검)

① 철도보호지구 관리자는 영 제49조제9호의 안전조치를 위해 철도보호지구 안에서의 안전점검(이하 "안전점검"이라 한다)을 위한 매뉴얼을 마련하여야 하며, 안전점검을 할 때에는 안전점검 매뉴얼에 따라 시행하여야 한다.

② 철도시설관리자가 제6조 제5항에 따른 통보를 받은 때에는 별지 제3호 서식의 철도보호지구 관리대장에 통보받은 내용을 등재하고, 신고인의 행위를 별표 2의 기준에 따라 등급별로 구분하여 주기적으로 안전점검을 시행하고 그 결과를 별지 제2호 서식의 철도보호지구관리카드에 기록 유지하여야 한다.

③ 철도보호지구 관리자는 제1항에 따라 안전점검을 시행한 결과, 철도시설의 보호 및 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 경우 신고인에게 그 사유를 설명하고 안전조치 등을 요구하여야 하며, 안전교육을 실시하여야 한다.

④ 철도운영자는 안전점검을 시행해야 하며 안전점검 시 철도차량의 안전운행 및 철도시설의 보호에 지장이 우려되는 행위를 발견하였을 때에는 신고인에게 안전조치 등을 요구 후 법 제45조제3항에 따라 철도보호지구 관리자에게 해당 행위의 금지제한 또는 필요한 조치를 명할 것을 요청하고 그 내용을 철도시설관리자에게 통보하여야 한다.

⑤ 철도보호지구 관리자가 철도운영자로부터 제4항에 따른 통보를 받은 때에는 철도운영자가 요구한 안전조치등이 이행되었는지 확인하고 해당 행위의 금지제한을 명령하거나 필요한 조치를 하고 그 결과를 철도운영자에게 통보하여야 한다.

⑥ 철도보호지구 관리자는 매년 5월 및 11월에 철도보호지구 관리 실태에 대한 특별안전점검계획을 수립하여 특별안전점검을 실시하고 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제9조(비상연락체계 구성)

① 철도보호지구관리자는 영 제49조제9호의 안전조치를 위해 긴급 상황 발생 등 비상시에 즉각 대응할 수 있도록 철도운영자, 관제업무종사자, 철도시설관리자, 철도보호지구관리자, 인접 역, 신고인 간 비상연락체계를 구성하여야 한다.

제10조(열차감시인 배치 등)

① 신고인은 제5조제1항제6호에 해당하는 작업을 할 때에는 그 사실을 철도보호지구 관리자에게 사전 통보하여야 한다.

② 철도보호지구 관리자가 제1항에 따른 통보를 받은 때에는 작업의 범위·성격 등을 검토하여 열차안전운행에 필요한 경우 작업시 철도시설관리자 또는 철도운영자를 입회시키거나 신고인에게 열차감시인의 배치를 요구할 수 있다.

③ 철도보호지구관리자는 제2항에 따른 철도종사자 입회 또는 열차감시인을 배치한 때에는 그 사실을 관제업무종사자에게 통보하여 상호 정보교류를 할 수 있도록 하여야 한다.

제11조(긴급 상황 시 열차안전운행 확보)

① 신고인은 건설장비 전도(顚倒) 등 열차 운행에 위험을 초래할 긴급 상황이 발생하였을 때에는 즉시 가까운 역에 열차운행중지를 요청함과 동시에 철도보호지구 관리자, 철도운영자 및 관제업무종사자에게 그 사실을 알려야 한다.

② 제1항에 따른 연락을 받은 철도보호지구 관리자, 철도운영자 또는 관제업무종사자는 제9조에 따른 비상연락망 체계에 따라 상황을 전파하고 열차운행계획 변경 및 서행운전 등 방호조치, 긴급복구 작업시행 및 승인 등 필요한 소관업무를 협의 조치하여야 한다.

제12조(행위완료의 확인)

① 신고인은 영 제46조 제3항에 따라 행위가 완료되기 15일 전에 철도보호지구 관리자에게 그 사실을 통보하여야 한다.

② 철도보호지구 관리자는 제1항에 따른 통보를 받은 때에는 신고인의 행위가 완료되기 전에 철도시설관리자에게 통보하여 철도시설의 보호 및 철도차량의 안전운행에 대한 지장여부를 현장점검을 통하여 확인하여야 한다.

③ 철도시설관리자는 제2항에 따른 현장 점검결과, 철도시설의 보호 및 철도차량의 안전운행에 지장이 예상될 경우에는 신고인에게 지장이 예상되는 행위 또는 시설에 대하여 보완을 요구할 수 있으며, 그 내용을 철도보호지구 관리자에게 통보하여야 한다.

④ 철도보호지구 관리자는 제5조제1항제6호에 해당되는 행위에 대하여 제1항에 따른 통보를 받으면 행위 완료 전까지 철도운영자에게 통보하여야 하며 철도운영자는 제6조 제3항의 검토 결과에 따라 제출한 내용과 같이 이행하지 않았거나 조치가 미흡하여 철도차량의 안전운행 및 철도시설의 보호에 지장이 예상될 경우 철도시설관리자에게 보완을 요구할 수 있고 철도시설관리자는 보완요구에 대하여 조치계획 등을 철도운영자에게 통보하여야 한다.

⑤ 철도보호지구 관리자는 제5조에 따라 신고 된 행위가 완료되면 철도운영자에게 통보하여야 한다.

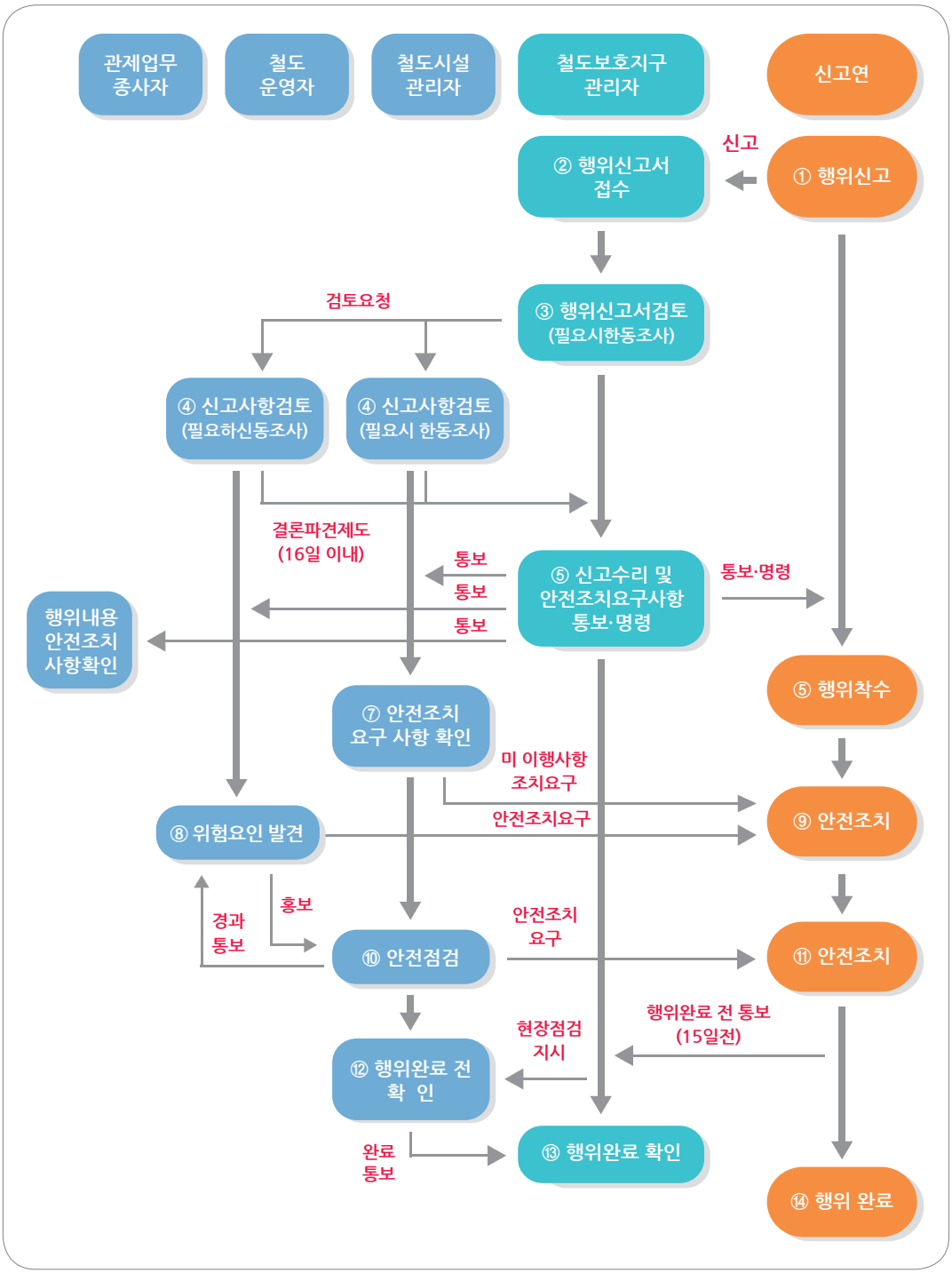
제13조(사고예방 활동) 철도보호지구 관리자는 철도보호지구의 사고예방을 위해 행위 제한 등에 대해 대국민 홍보 등의 활동을 할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(행위제한에 관한 경과조치) 이 지침 시행 전에 종전의 규정에 따라 시행중인 행위는 이 지침에 따른 행위로 본다.

다. 철도 보호지구 업무절차 흐름도



〈그림1-1〉 철도 보호지구 업무절차 흐름도

라. 철도 보호지구 내 건설현장의 위험 등급별 점검기준

철도 보호지구 내 건설현장의 위험 등급별 점검기준

구 분	등급 분류기준	점검주기
A등급	◎ **철도시설물에 직접변형을 가져오거나, 직접 접촉하여 철도 안전에 직접 영향을 줄 수 있는 작업** - 철도횡단공사(과선도로교, 지하차보도, 하수박스, 상하수도관, 가스관, 전력통신관, 架空電線路 등) - 방음벽 설치공사 등	1회/2주
B등급	◎ **철도시설 및 열차운행에 지장을 줄 수 있다고 판단되는 공사** **- 선로 및 노반의 침하가 우려되는 터파기 행위** - 파일 항타(천공작업), 타워크레인, 백호우 등 대형장비 투입이 계획되어 있는 작업 - 3층 이상의 건축물 신축 · 증축 · 개축 행위 - 절개지 상부 건축행위, 선로변 도로개설 - 철도교량 하부 하천준설공사 등	1회/월
C등급	◎ **철도시설 및 열차운행에 지장이 경미하다고 판단되는 공사** - 소규모 건축물 신축 · 증축 · 개축 행위 등 - 장기간 공사 중지중인 행위 등	1회/분기

주) 기타사항
- 철도 운행선에 위험요소가 많은 건설현장은 행위 신고시 철도운영자에게 안전관리자 입회를 위 · 수탁할 수 있음을 고지
- 도시철도는 자체 기준에 따름

[읽을거리] 우리나라 관광열차

해운대 해변열차(블루라인파크)

- 운행구간 : 송정 ~ 청사포 ~ 미포, 4.8km, 왕복 1시간
- 동력방식 : 배터리 충전 방식, 시속 15km
- 개통일자 : 2020년 10월 7일
- 특성 : 동해남부선의 개통으로 폐선 구간 활용, 3가지 색상의 열차로 편성





백두대간 협곡열차(v-train)

- 기관차(디젤기관차)가 '백호'를 모티브로 도색되었고, 좌석은 기존의 통일호 일반실 수준 좌석이다.
- 객차 내부에 난로와 에어컨이 설치되어있고, 천장에는 선풍기가 달려있어 향수를 불러 일으킨다.
- 출입문이 중앙에 있어 승무원이 직접 수동으로 조작한다.
- 분천역에서 석포역까지는 시속30KM로 주행,석포역에서부터 철암역까지는 정상속도인 60KM로 주행
- 하루2회 왕복운행하고, 월,화는 운휴이다. 첫차 한정으로 영주역에서 출발하고 있다.
- 양원역,승부역 에서는10분간 정차, 분천-철암 1시간 소요
  영주-철암 2시간30분 소요(분천-철암 6,600원, 영주-철암 9,900원)
- 볼거리는 차량 내에 설치되어있는 난로와 창문 밖으로 보이는 아름다운 풍경이 있었다.그리고 터널을 지날 때 천장에 보이는 형광색 스티커가 이목을 끌어 눈이 즐거웠다.역 마다 정차하는 시스템으로 내려서 볼거리를 좀 더 가깝게 즐길 수 있다는게 흥미로웠다.철암 역에 내려서는 앞에 보이는 낙동강과 산이 우리를 반겼다. 철암역 근처에서 볼 거리는 할머니 국밥집과 미용실 등이 있다.





단원 평가 문제

① 철도 보호를 위한 안전조치 사항을 기술하시오.

- 공사로 인하여 약해질 우려가 있는 지반에 대한 보강대책 수립·시행
- 선로 옆의 제방 등에 대한 흙막이공사 시행
- 굴착공사에 사용되는 장비나 공법 등의 변경
- 지하수나 지표수 처리대책의 수립·시행
- 시설물의 구조 검토·보강
- 먼지나 티끌 등이 발생하는 시설·설비나 장비를 운용하는 경우 방진막, 물을 뿌리는 설비 등 분진방지시설 설치
- 신호기를 가리거나 신호기를 보는데 지장을 주는 시설이나 설비 등의 철거
- 안전울타리나 안전통로 등 안전시설의 설치
- 그 밖에 철도시설의 보호 또는 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 안전조치

② 철도보호지구에서의 안전운행 저해행위를 기술하시오.

- 폭발물이나 인화물질 등 위험물을 제조·저장하거나 전시하는 행위
- 철도차량 운전자 등이 선로나 신호기를 확인하는 데 지장을 주거나 줄 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
- 철도신호등(鐵道信號燈)으로 오인할 우려가 있는 시설물이나 조명 설비를 설치하는 행위
- 전차선로에 의하여 감전될 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
- 시설 또는 설비가 선로의 위나 밑으로 횡단하거나 선로와 나란히 되도록 설치하는 행위
- 그 밖에 열차의 안전운행과 철도 보호를 위하여 필요하다고 인정하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 행위

2장 열차운행선로 지장작업 업무세칙

1. 총칙

학습목표

① 열차운행선로에서 시행되는 선로작업에 대한 규정을 이해
② 한국철도공사에서 운영중인 선로작업 또는 공사 관련 규정의 이해
③ 철도건설, 유지보수, 종합시험운행 등에 대한 지침과 용어의 정의를 이해

가. 종합시험운행시행

제 1조 (목 적)

이 세칙은 열차운행선로에서 시행되는 선로작업과 철도시설의 사용개시 등에 있어 운전취급관계사규에서 위임된 사항과 철도안전관리체계 중 운행선 작업 또는 공사 관련 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

나. 적용범위

제 2조 (적용범위)

① 이 세칙은 한국철도공사(이하'公社'이라 한다)에서 운영 중이거나 운영예정인 철도에 대하여 적용한다.

② 철도 건설·유지보수·사전점검·종합시험운행 등에 대하여『철도안전법』,『철도건설법』 및『철도 종합시험운행 시행 지침』·『선로배분지침』·『철도 건설사업 시행 지침』(국토교통부 고시),「운전취급 규정」 및「고속철도 운전취급 세칙」에 정하지 않은 사항은 이 지침에 따른다.

다. 정 의

제 3조 (정 의)

이 지침에 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1) 철도 라 함은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영지원체계가 유기적으로 구성된 운영체계를 말한다.

2) 선로 라 함은 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 공작물로 구성된 시설물을 말한다.

3) 궤도 라 함은 레일 · 침목 및 도상(道床)과 이들의 부속품으로 구성된 시설을 말한다.

4) 철도시설 이라 함은『철도산업발전기본법』제3조 제2호에서 정의한 철도시설물 중 다음 각 목의 시설물을 말한다.

가) 철도차량운행시설물 : 公社의 철도차량이 운행 중이거나 운행예정인 선로, 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비, 여객 또는 화물취급에 필요한 승강장 및 적하장을 말한다.

나) 역 · 운영 시설물 : "가"목의 철도차량운행시설물을 제외한 철도시설을 말한다.

철도안전법

제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. "철도시설"이란 기본법 제3조 제2호에 따른 철도시설을 말한다.

철도산업발전기본법

제3조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

2. "철도시설"이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 시설(부지를 포함한다)을 말한다.

가. 철도의 선로(선로에 부대되는 시설을 포함한다), 역시설(물류시설 · 환승시설 및 편의시설 등을 포함한다) 및 철도운영을 위한 건축물 · 건축설비

나. 선로 및 철도차량을 보수 · 정비하기 위한 선로보수기지, 차량정비기지및 차량유치시설

다. 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

라. 철도 노선간 또는 다른 교통수단과의 연계운영에 필요한 시설

마. 철도기술의 개발 · 시험 및 연구를 위한 시설

바. 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설

사. 그 밖에 철도의 건설 · 유지보수 및 운영을 위한 시설로서 대통령령이 정하는 시설

철도산업발전기본법시행령

제2조(철도시설)

철도산업발전기본법(이하 "법"이라 한다) 제3조 제2호 사목에서 "대통령령이 정하는 시설"이라 함은 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 철도의 건설 및 유지보수에 필요한 자재를 가공 · 조립 · 운반 또는보관하기 위하여 당해 사업기간 중에 사용되는 시설
2. 철도의 건설 및 유지보수를 위한 공사에 사용되는 진입도로 · 주차장 · 야적장 · 토석채취장 및 사토장과 그 설치 또는 운영에 필요한 시설
3. 철도의 건설 및 유지보수를 위하여 당해 사업기간 중에 사용되는 장비와 그 정비 · 점검 또는 수리를 위한 시설
4. 그 밖에 철도안전 관련 시설 · 안내시설 등 철도의 건설 · 유지보수 및 운영을 위하여 필요한 시설로서 국토교통부장관이 정하는 시설

5) 주관본부장 이라 함은 철도보호지구 내 작업계획의 검토 · 승인 · 선로배분 승인 요청 · 운전명령 요청 등과 철도시설의 건설과 관련된 종합시험운행(공사 중 사용개시되는 철도시설의 시설물검증시험을 포함한다.)을 담당하는 다음 각 목의 본부장(단장)을 말한다.

가) 민자역사 및 복합역사 건설사업 관련 작업 : 사업개발본부장

나) 공사에서 시행하는 차량기지 건설 및 개량사업 관련 작업 : 차량기술혁신단장

다) 시설분야 작업(公社가 수탁한 사업 포함) : 시설기술혁신단장

라) 전기분야 작업(公社가 수탁한 사업 포함) : 전기기술혁신단장

마) 지역본부 주관으로 시행하는 청소 · 광고물 설치 등의 작업 : 지역본부장

바) 철도시설의 건설과 관련하여 시행하는 작업 : 한국철도시설공단(이하 "공단"이라 한다) 기술본부장

사) 공사에서 시행하는 철도 시설의 종합시험운행 : 시설기술혁신단장, 전기기술혁신단장

아) 공단에서 시행하는 철도 시설의 종합시험운행 : 공단 기술본부장

6) 시행부서장 (선로배분 지침 상의 선로작업시행자와 같다)이라 함은 철도보호지구 작업계획의 수립 · 검토 · 협의 · 승인요청 · 시행 등의 업무를 수행하는 부서의 장으로 공사 지역본부장(직할사무소장과 부속기관장을 포함한다.)과 공단 지역본부장을 말한다.

7) 작업책임자 라 함은 철도보호지구에서 작업을 시행함에 있어 시행부서장이 작업의 협의 · 지휘 · 감독 · 안전관리 등의 업무에 종사토록 지정한 자를 말하며, 다음 각 목과 같다.

가) 철도시설의 유지보수 작업(시험설치, 역사 청소, 광고물 설치 등을 포함 한다.) : 시행부서장이 지정한 자

나) 수탁, 용역, 협약에 의한 작업 : 계약 및 협약에 의해 지정된 자

다) 직접감독 공사 : 공사감독자 또는 시행부서장이 지정한 자

라) 책임감리 공사 : 감리원

8) 철도운행안전관리자 라 함은『철도안전법』시행령 제60조에 따라 국토교통부장관이 발급하는 철도안전전문인력 자격증을 보유하고 동 시행령 제59조에 정한 업무를 담당하는 자를 말한다.

9) 운행안전협의담당자 라 함은 公社직원으로 공사에서 정한 자격기준을 갖추고, 지역본부장이 발급한"운행안전협의담당자증"을 소지하고 제8호의 업무를 수행하는 자를 말한다.

<table>
<tr><th>구분</th><th>철도운행안전관리자</th><th>운행안전협의담당자</th></tr>
<tr><td>자격부여기준</td><td>가. 관제업무에 종사한 경력이 2년 이상일 것
나. 국토교통부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토교통부령이 정하는 교육훈련을 수료할 것
<table><tr><th>교육시간 (120시간)</th><th>교육내용</th></tr><tr><td>1) 직무 : 100시간
2) 교양 : 20시간</td><td>1) 열차운행 통제 · 조정
2) 안전관리 일반
3) 관계법령
4) 비상시 조치</td></tr></table></td><td>가. 도공사의 관제업무에 종사한 경력이 2년 이상인 자
나. 공사에서 별도 정한 자격기준을 갖춘 자로 지역본부장 (사무소장 포함)이 시행하는 운행안전협의담당자 자격취득을 위한 교육을 35시간 이상 이수한 자</td></tr>
<tr><td>업무</td><td colspan="2">가. 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업을 수행하는 경우에 작업일정의 조정 또는 작업에 필요한 안전장비·안전시설 등의 점검
나. 가)항의 규정에 의한 작업이 수행되는 선로를 운행하는 열차가 있는 경우 당해 열차에 대한 운행일정의 조정협의
다. 열차접근경보시설 또는 열차접근감시인의 배치에 관한 계획의 수립·시행 및 확인
라. 철도차량운전자 또는 관제사업무종사자와의 연락체계 구축 등</td></tr>
</table>

구분	철도운행안전관리자	운행안전협의담당자
교육대상 및 자격	가. 교육대상 : 국토교통부장관이 인정하는 철도운행안전관리자 자격을 부여 받고자 하는 자 나. 교육대상자 자격 기준 : 제한 없음	가. 교육대상 : 철도공사가 시행하는 철도시설 유지보수작업 현장에서 철도운행안전관리자 업무를 수행하고자 하는 자 나. 교육대상자 자격 기준 1) 열차운행선지장공사 관련 업무 수행자 가) 4급 이상으로 해당분야 경력 1년 이상인 자 나) 시설분야 시설관리장 또는 전기분야 전기장 이상의 직책으로 담당업무를 수행하고 있는 자 다) 유지보수 공사설계 및 감독업무를 수행하는 지역본부 직원 또는 사무소(사업소 포함) 기술원 2) 다음에 해당하는 업무수행경력 6월 이상인 자 가) 역장, 부역장, 역무과장 나) 『철도안전법』에서 정하는 운전업무 다) 철도신호 취급소 또는 신호장의 운전취급 라) 로컬관제원 직명으로 철도신호기 또는 조작판 취급

자격상실	해당 없음	가. 자 격 상 실 : 열차운행로지장작업과 관련한 철도운행안전협의 소홀로 사고 또는 장애가 유발되어 경고 이상의 징계처분을 받은 자 나. 자격 재취득 : 징계시효 만료된 이후 상기 교육을 이수한 경우 재발급 받을 수 있다.

10) 운영상황실 이라 함은 열차의 운행 및 통제(선로작업 포함)를 함에 있어 관제업무와 공사내 관련부서와의 긴급한 업무를 종합적으로 조정하고 최종의사를 결정하며 각종 재난 및 이례사항에 대한 총체적 위기관리센터 기능을 수행하는 곳을 말한다.

11) 철도교통관제센터 라 함은 철도안전법 제2조제10호 "나"목에서 정의한 관제업무와 현업 역·소의 운전취급 및 작업에 대한 승인·통제·조정 등의 기능을 직접 수행하는 장소를 말한다.

12) 관제운영실 이라 함은 재해 또는 철도사고 등 이례사항에 대한 상황 전파, 사고수습 및 복구의 초동 지휘, 임시 수송계획 및 열차 운행제한의 의사 결정, 각종 보고의 종합, 열차 운행과 직접적으로 관련된 통계 생성 등의 업무를 담당하는 장소를 말한다.

13) 철도보호지구 라 함은 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말한다)으로부터 30미터 이내의 지역을 말한다.

14) 철도보호지구내 작업 이라 함은 『철도안전법』제45조 제1항 각 호의 행위를 말한다.

철도안전법

제45조(철도보호지구 안에서의 행위제한 등)

① 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말한다)으로부터 30미터 이내[「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도 중 노면전차(이하 "노면전차"라 한다)의 경우에는 10미터 이내]의 지역(이하 "철도보호지구"라 한다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다.

1. 토지의 형질변경 및 굴착(掘鑿)
2. 토석, 자갈 및 모래의 채취
3. 건축물의 신축·개축(改築)·증축 또는 인공구조물의 설치
4. 나무의 식재(대통령령으로 정하는 경우만 해당한다)
5. 그 밖에 철도시설을 파손하거나 철도차량의 안전운행을 방해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② 노면전차 철도보호지구의 바깥쪽 경계선으로부터 20미터 이내의 지역에서 굴착, 인공구조물의 설치 등 철도시설을 파손하거나 철도차량의 안전운행을 방해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다.

철도안전법 시행령

제47조(철도보호지구 안에서의 나무 식재)

① 법 **제45조 제1항 제4호**에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 철도차량 운전자의 전방 시야 확보에 지장을 주는 경우
2. 나뭇가지가 전차선이나 신호기 등을 침범하거나 침범할 우려가 있는 경우
3. 호우나 태풍 등으로 나무가 쓰러져 철도시설물을 훼손시키거나 열차의 운행에 지장을 줄 우려가 있는 경우

제48조(철도보호지구 안에서의 안전운행 저해행위 등)

① 법 **제45조 제1항 제5호**에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

철 도 안전법 시행령

1. 폭발물 또는 인화물질 등 위험물을 제조 · 저장 또는 전시하는 행위
2. 철도차량 운전자 등이 선로나 신호기를 확인하는 데 지장을 주거나 줄 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
3. 철도신호등(鐵道信號燈)으로 오인할 우려가 있는 시설물이나 조명 설비를 설치하는 행위
4. 전차선로에 의하여 감전될 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
5. 시설 또는 설비가 선로의 위나 밑으로 횡단하거나 선로와 나란히 되도록 설치하는 행위
6. 그 밖에 열차의 안전운행과 철도 보호를 위하여 필요하다고 인정하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 행위

제48조의2(노면전차의 안전운행 저해행위 등)

① 법 제45조제2항에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 깊이 10미터 이상의 굴착
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 설치하는 행위

가. 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 최대높이가 10미터 이상인 건설기계

나. 높이가 10미터 이상인 인공구조물

3. 「위험물안전관리법」 제2조제1항제1호에 따른 위험물을 같은 항 제2호에 따른 지정수량 이상 제조·저장하거나 전시하는 행위

② 법 제45조제2항에 따른 신고절차에 관하여는 제46조제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "법 제45조제1항"은 "법 제45조제2항"으로, "철도보호지구"는 "노면전차 철도보호지구의 바깥쪽 경계선으로부터 20미터 이내의 지역"으로 본다.

15) 관제승인 이란 철도교통관제센터장이 다음 각 목에 해당하는 사항을 승인하는 것을 말한다.

가) 선로작업과 관련한 공사(工事)열차 이동

나) 사고 등 이례사항 발생 시 긴급한 작업 또는 열차서행

다) 긴급한 사유로 인한 통과열차의 임시정차

라) 긴급한 사유로 인한 선로작업 취소

마) 철도교통관제운영규정(고시) 운전정리 주요사항과 임시 운전명령 사항

철도 교통 관제 운영 규정

제2조(정의) 13호. 철도사고등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나, 혼란의 염려 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 행하는 수단으로 그 종류는 아래와 같다.

※ 운전정리의 종류

1. 운행 중지 2. 운행순서변경 3. 운행선로변경 4. 단선운행
5. 운행시각변경 6. 특발 7. 교행변경 8. 대피변경
9. 열차번호변경 10. 폐색구간 또는 폐색방식 변경
11. 임시서행 12. 임시정차 13. 편성차량변경 14. 임시열차운전
15. 그 밖에 철도교통의 안전과 질서유지에 필요한 사항

16) 선로작업 이라 함은 철도보호지구 작업 중 철도차량 운행에 지장 또는 지장의 우려가 있는 작업으로서 차단작업과 열차사이차단작업을 말한다.

17) 차단작업 이라 함은 철도차량운행시설물의 정상취급을 중지하거나 철도차량의 운행을 중지하면서 시행하는 작업으로서 다음 각 목의 작업을 말한다.

가) 변경차단작업 : 신설 또는 철거 등으로 철도차량운행시설물을 새롭게 변경하는 작업

나) 보수차단작업 : 철도차량운행시설물이 변경되지 않는 유지보수 또는 교체 등의 개량 작업을 말하며 철도차량운행시설물의 변경이 경미한 경우를 포함한다.

18) 열차사이차단작업 이라 함은 정상적으로 열차가 운행하는 선로에서 열차와 열차 사이에 작업시행이 가능한 시간대가 있을 경우 관제사 승인(열차 사이 시간대별 차단작업 승인을 각각 부여하는 것을 말한다.) 에 의해 시행하는 제17호의 차단작업으로 운전명령으로 사전에 시달된 시간 내에서 시행한다.

종류	분야별	세부 사항
변경 차단 작업	선로	1) 역간 열차운행선로 변경 2) 본선에 분기기 신설 또는 철거 3) 역 구내 열차운행선로 변경
	전차선	1) 역간 열차운행 전차선로 변경 2) 역 구내 열차운행 전차선로 변경 3) 절연구간의 신설, 철거, 이설
	신호	1) 본선에 전기선로전환기 신설 또는 철거 2) 폐색방식, 연동장치 변경 3) 상설 신호기(진로 포함) 신설 또는 철거 4) 역 제어판(표시제어부 등), 신호계전기실 이전 등에 따른 모든 신호 사용중지 5) 고속선 CTC관제설비 및 ATC장치 개량 작업 6) 일반선 CTC관제설비 개량 작업 중 로컬 취급이 불가능한 작업
보수 차단 작업	선로	1) 레일 · 침목 · 분기기 교체작업 - 열차안전운행에 지장이 있는 침목 교체는 차단작업 시행 - 열차안전운행에 지장이 없는 침목교체(정거장 구내에서 유지보수 직원들이 연속되지 않은 침목을 순차적으로 인력 교체하는 작업)는 일상 작업 시행 가능 2) 역 구내 측선에 분기기 신설 또는 철거작업 3) 기타 변경차단작업 외의 차단작업
	전차선	1) 차상점검 등 변경차단작업 외의 작업
	신호	1) 일반선 CTC관제설비 개량 작업 중 로컬 취급이 가능한 작업 2) 입환신호기 및 표지(진로포함) 신설 또는 철거작업 3) 측선에 전기선로전환기 신설 또는 철거작업 4) 기타 변경차단작업 외의 차단작업
열차 사이 차단 작업	위 차단작업을 열차운행이 없는 시간대에 관제사(관제구역을 지장하지 않는 선로작업은 역장) 승인(열차 사이 시간대별 차단작업 승인을 각각 부여하는 것을 말한다)에 따라 특별한 주의력을 가지고 시행하는 차단작업	

[표1] 선로지장작업 세부사항

19) 일상 작업 이라 함은 철도보호지구에서 작업 중 제17호와 제18호 작업 외에 운전명령 발령 없이 역장의 승인에 의해 시행하는 작업으로 철도차량 운행에 지장이 없는 다음 각 목의 작업을 말한다.

가) 철도보호지구에서 시행되는 철도시설의 건설사업 또는 수탁사업

나) 철도차량운행시설물에 대한 점검·검측·정비·보수 작업

다) 신호보안장치의 일시적인 기능 중지가 필요하나 작업에 소요되는 시간이 근소하여 철도차량운행에 지장을 주지 않는 신호보안장치의 부품교체 또는 보수 작업

20) 일반작업 이라 함은 고속선 · 경부 · 호남 · 충북 · 전라선 등과 같이 기 설정된 작업시간 내에 시행하는 보수차단작업, 기타 그렇지 않은 선구에서는 정기여객열차가 저촉되지 않는 시간 내에 시행하는 보수차단작업, 모든 선구에서의 열차사이차단작업을 말한다.

21) 주요작업 이라 함은 일반작업을 제외한 보수차단작업과 모든 선구에서의 변경차단작업을 말한다.

22) 도급회사 라 함은 공사 및 용역관리규정에 의해 公社와 도급계약을 맺은 회사(기타 철도시설관리자와 도급 계약한 회사를 포함한다.)를 말한다.

23) 철도시설장비 라 함은 자력으로 선로를 이동할 수 있는 다음 각 목의 작업차량(이하 “장비”라 한다)을 말한다.

가) 멀티플타이탬퍼(MTT), 밸러스트콤팩터(CO) 등 선로의 보수 및 정비를 담당하는 중보선장비

나) 모터카, 건주작업차 등 전차선로의 보수 및 정비를 담당하는 전철보수장비

다) 철도시설의 정기적인 점검을 담당하는 종합검측차, 궤도검측차, 선로점검차, 레일탐상차, 전철시험차 등의 시험차량

24) 장비운전원 이란 소정의 철도차량운전면허를 소지하고 시행부서장이 임명한 자를 말한다.

25) 장비운전원 적합성검사 라 함은 장비를 운전하기 전에 장비운전원의 신체적 피로정도, 음주여부, 지시 및 전달사항의 숙지여부 등의 적합여부를 검사하는 것을 말한다.

26) 트로리 라 함은 작업재료 및 공기구 등을 운반할 목적으로 선로상에서 사용하는 운반구와 작업원이 선로 위를 이동할 목적으로 사용하는 핸드카 등의 소형 장비를 말하며, 호니카를 교량 또는 터널에서 사용할 때에는 이를 트로리와 같이 취급하여야 한다.

가) 밀차 : 동력 및 제동장치 없이 인력에 의해 움직이는 운반구

나) 핸드카 : 작업원이 선로 위를 이동할 목적으로 사용하는 동력장치 또는 인력에 의해 구동하는 제동장치가 달린 운반구

다) 장대트로리 : 장대레일을 운반할 목적으로 사용하는 제동장치가 없는 트로리

라) 모터카트로리 : 모터카에 연결하여 사용하는 상판을 부착한 트로리를 말하며, 제동장치가 없는 5톤 트로리와 제동장치가 있는 10톤 트로리로 구분한다.

27) 차단장비 라 함은 관제사가 승인한 차단작업구간 및 작업시간내에서 이동(인접 정거장 및 기지에서 작업구간으로 이동과 작업구간에서 인접 정거장 및 기지로의 이동을 말한다.) 또는 작업을 시행하는 제23호의 "가"목과 "나"목의 장비를 말한다.

28) 공사열차 란 차단작업구간 외를 운행하는 도상자갈 수송열차를 말한다.

29) 선로배분시행자 란 선로용량의 배분에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

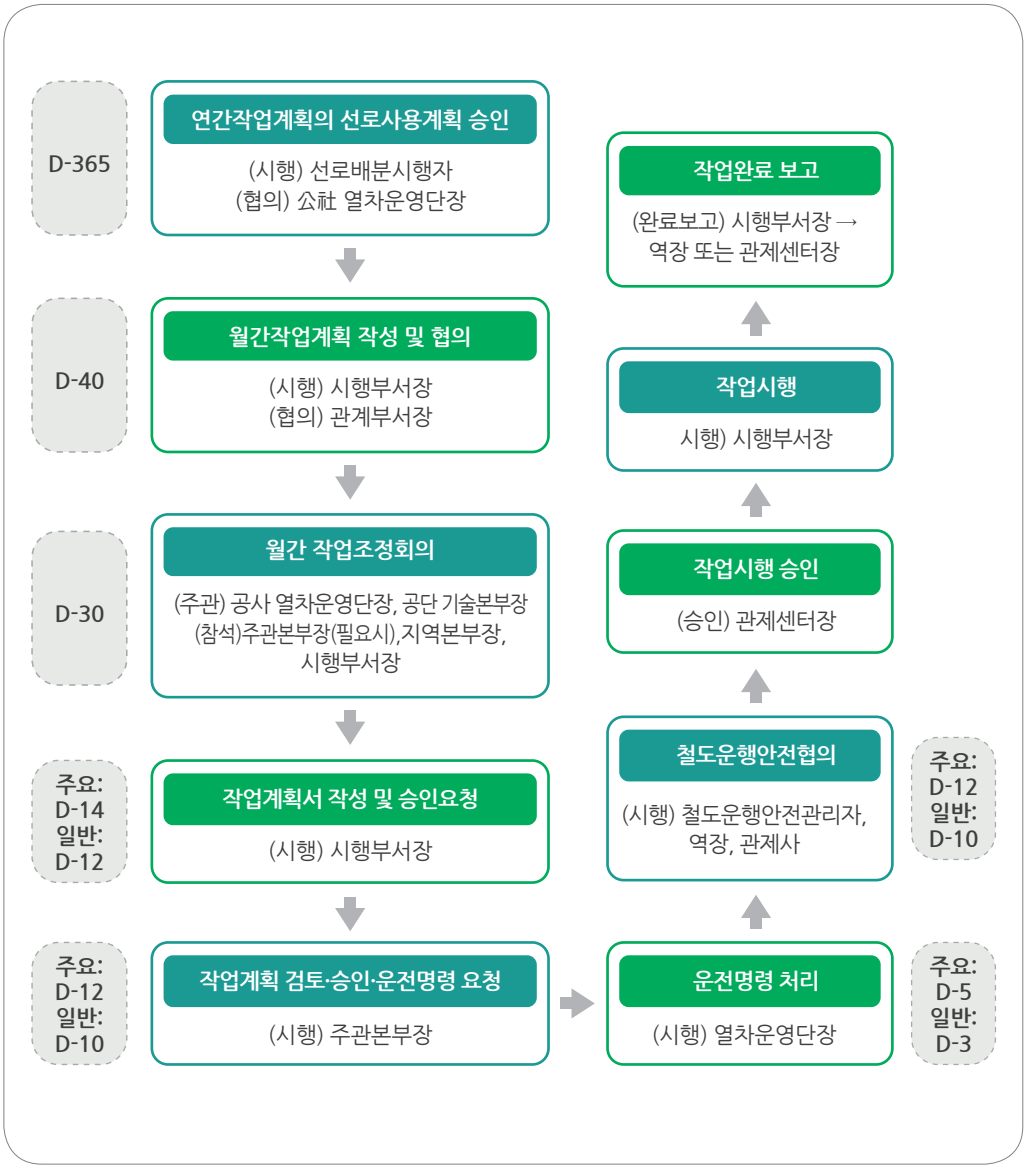
30) 전기운용자 란 관제운영실 또는 철도교통관제센터에 근무하면서 당일 전차선로 작업계획을 파악하고 전차선로 급 · 단전 협의 및 조치 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.

31) 전기관리자 란 전차선로 근접 작업 또는 전차선로의 급 · 단전이 필요한 작업에 있어 급 · 단전 협의 및 전차선로 안전관리 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.

라. 업무흐름도

제 4조 (업무흐름도)

선로작업의 시행 및 운전명령 승인 업무흐름도는 [그림2-1]과 같다.



〈그림2-1〉 업무흐름도

※ 단, 公社이외의 기관에서 시행하는 변경차단 및 주요 보수차단작업에 대한 운전명령 처리 전 열차운영단장은 시설 · 전기기술혁신단장에게 검토를 의뢰하고 검토의견을 반영 조치한다.

마. 소속별 역할

제 5조 (소속별 역할)

선로작업 등의 시행과 공사 중 사용개시 및 철도종합시험운행 있어 소속 및 관계자별 주요 역할은 [표2]와 같다.

소속	주요 역할
1. 선로배분 시행자	가. 연간 선로작업계획의 종합 및 선로사용계획 승인 나. 월간 선로작업계획(장비 이동 포함)의 선로사용계획 승인
2. 公社 열차 운영 단장	가. 公社 내 연간 선로작업계획의 종합 및 선로배분시행자와 협의 나. 월간 작업조정회의 개최 및 작업계획 조정 다. 선로작업에 따른 운전명령 요청 접수 및 운전명령 발령 라. 선로작업에 따른 열차운행 조정 및 운전취급 관계사항 조치 마. 공사 중 사용개시 관련 임시배선 운전취급 관계 사항 검토·협의 바. 공사 중 사용개시 계획의 종합 및 시행계획의 관계 소속 시달 바. 철도종합시험운행 公社 소관 업무의 총괄 수행 사. 철도차량운행시설물 사용개시계획 公社 내 관계 소속 시달
3. 公社 주관 본부장	가. 철도시설의 개량 및 유지보수 관련 사업관리 나. 선로작업에 따른 선로사용계획 승인·승인요청 및 사용실적 제출 다. 연간 선로작업계획 종합 및 협의 라. 선로작업계획 검토·승인 및 운전명령 요청 마. (公社) 공사 중 사용개시 및 철도종합시험운행의 계획 수립 및 시행 바. (公社 외) 공사 중 사용개시 및 철도종합시험운행의 계획 협의 및 참여 사. 公社 외 기관의 변경차단작업 기술분야 검토·협의 아. 필요 시 월간 작업조정회의 참석 및 주요 개량사업에 대한 운전명령 요청 협의
4. 公社 외 기관의 주관 본부장	가. 철도건설 및 개량 관련 사업 총괄관리 나. 선로작업에 따른 선로사용계획 승인요청 및 사용실적 제출 다. 연간 선로작업계획 종합 및 협의 라. 선로작업계획 검토·승인 및 운전명령 요청 마. 공사 중 사용개시 계획의 검토 및 협의 바. 철도종합시험운행 계획의 수립 및 협의 사. 철도종합시험운행의 총괄 수행 아. 긴급 작업에 따른 임시운전명령 요청 및 협의

소속	주요 역할
5. 公社 운영 상황실장 (관제운영 실장)	가. 긴급작업에 따른 임시운전명령 처리(관제실, 관제운영실) 나. 천재지변, 사고 등에 따른 복구작업 및 서행운전 승인처리 다. 선로작업에 따른 운전정리 및 각종 지원 라. 사고·기상악화 등의 사유로 예정된 선로작업의 조정 또는 취소 마. 공사 중 사용개시 지연 시 당해 시설 사용중지 조치 및 관계부서 통보 바. 기타 주관본부장으로부터 위임받은 사항의 수행
6. 철도교통 관제센터장	가. 관제사(공통사항) - 작업시행 승인 및 작업 관련 운전정리 - 선로작업 관련 '관제승인' 사항 처리 - 운용모드 전환 승인(CTC ⇔ 로컬) 나. 고속선 관제사(추가 시행사항) - 작업자 보호조치 및 해제 - 공사열차 및 차단장비 진로제어 및 신호 취급 - 고속선 진로제어, 고속선 진출입 신호기 제어 - 가볍고 짧은 공사열차 또는 장비의 진로제어 특별취급 다. 전기사령 - 전차선로 단전작업 계획 확인 - 전차선로 급·단전 협의 및 조치
7. 고속선 로컬관제원	가. 작업 중 고속선 CTC취급 불능 시 - 작업자 보호조치 및 해제 - 공사열차 및 차단장비 진로제어 및 신호 취급 - 고속선 진로제어, 고속선 진출입 신호기 제어 - 가볍고 짧은 공사열차 또는 장비의 진로제어 특별취급 - 기타 이 세칙에 규정한 역장의 역할
8. 고속선 기지 신호취급자	가. 기지 내 신호보안장치 취급 나. 공사열차 및 차단장비 고속선 진입 시 고속관제사에게 승인요청 다. 공사열차 및 차단장비 기지인입선 운행 협의
9. 公社 지역본부장	가. 公社 외 기관의 철도보호지구 내 작업계획 검토·협의 나. 公社 외 기관의 공사 중 사용개시 계획 검토·협의(운전취급 관계 사항 포함) 다. 公社 외 기관의 공사 중 사용개시 관련 지역별 철도건설사업협의회 참여 및 철도건설사업시행지침(국토부 고시) 제28조제2항의 협의 라. 公社 외 기관의 공사 중 사용개시 관련 시설물검증시험 입회 마. 公社 외 기관의 철도보호지구 내 작업 중 본 세칙 제6조제2항의 작업중지 요청 바. 지역본부 등에서 시행하는 또는 수탁받은 사업의 철도보호지구 내 작업 시 시행부서장의 역할

소속	주요 역할
10. 시행부서장	가. 연간 및 월간 선로작업계획의 작성 및 승인요청 나. 월간 작업조정회의 참석 및 선로작업계획 협의 다. 철도보호지구 내 작업 협의 및 시행 라. 차단장비 및 공사열차 관련 선로사용계획 주관본부에 제출 마. 공사 중 사용개시 계획 작성·협의 및 승인요청 바. 공사 중 사용개시 대상 철도시설의 사전 합동점검, 시설물검증시험의 시행 사. 주관본부로부터 위임된 철도종합시험운행 시행 및 결과보고
11. 작업책임자	가. 작업현장 상주, 작업현장 지휘 및 안전관리 총괄 나. 작업계획 수립 또는 작업계획 확인 다. 관계부서와 작업계획 협의 라. 철도운행안전협의 결과에 따른 작업계획 조정 및 보완 마. 작업 전 작업원 안전교육, 적합성 검사, 안전보호구 착용 상황 점검 및 안전시설 설치 등 안전관리사항 이행 또는 확인(작업시행 전 점검표 기록) 바. 작업원 운행선 진출입 통제 및 작업원과 동행하여 작업구간 진입 사. 작업 중 안전관리 수행(특히, 전차선로 근접 및 건설기계 동원작업) 아. 작업 지연 예상 시 작업연장 승인요청 자. 작업완료 시 작업현장 및 철도시설 확인 후 작업 완료를 철도운행안전관리자에게 통보 차. 이 세칙 제40조제3항에 따른 최초열차 통과 확인 카. 작업 중 이례사항 발생 시 열차 방호 등의 조치
12. 철도운행 안전관리자 (운행안전 협의담당자)	가. 운전명령, 선로작업계획의 사전 확인 나. 역장 등 운전취급자와 철도운행안전협의 시행 다. 철도운행안전협의 결과에 따른 작업일정 및 계획 조정 협의 라. 철도운행안전협의 결과를 작업책임자와 작업원에게 통보 마. 작업 전 작업원 안전교육, 적합성 검사, 안전보호구 착용 상황 점검의 시행 여부 확인 및 작업 전 안전장비, 안전시설의 적정성 점검(작업시행 전 점검표 기록) 바. 작업시행승인 사항을 작업책임자와 작업원에게 통보 사. 작업원 운행선 진출입 통제 및 작업원과 동행하여 작업구간 진입 아. 철도운행안전협의결과 변동사항 발생 시 재협의 자. 운전취급자와 연락체계 유지

소속	주요 역할
13. 전기안전 관리자	가. 전기사령과 전차선로 급·단전 협의 나. (단전 시) 전차선로 단전 확인 및 접지걸이 설치 후 작업책임자에게 통보 다. (급전 시) 작업책임자로부터 작업관계자 철수 확인 후 접지걸이 철거 라. 전차선로 급전된 상태에서 시행되는 근접작업의 이 세칙 제11조에 따른 안전관리
14. 작업책임자	가. 장비 기능 확인과 장비 운전의 시행 나. 적재중량 및 견인중량 적정 여부 확인 다. 다른 차량을 연결하고 운전할 때 연결 상태 및 제동기능 확인 라. 장비 내 휴대품 및 적재품 결박상태 확인 마. 운전시행전달사항 및 작업책임자가 지시한 주의사항 숙지

2. 안전조치

학습목표

① 열차운행선 작업 시 작업자에 대한 안전교육 내용을 이해
② 철도보호지구 작업 시 작업 시행과 관련된 사람의 업무를 이해
③ 작업자에 대한 관리와 교육, 안전관리 등에 대한 전반적 사항 이해

가. 안전교육

제 5조 (안전교육)

작업책임자는 작업을 시행하기 전에 작업원을 대상으로 다음 각 호의 안전교육을 시행하여야 한다.

1) 당일 작업계획(작업 순서와 방법 등)

2) 개인별 임무

3) 열차감시인, 건널목임시관리원 지정 및 임무, 근무요령 등

4) 그 밖의 안전사고예방을 위한 사항

〈해설〉 작업에 임하기 이전에 작업책임자에게 안전교육 의무 지정

나. 철도보호지구 작업의 시행

제 6조 (철도보호지구 작업의 시행)

① 시행부서장은 철도보호지구에서 철도차량 운행에 지장이 있거나 지장의 우려가 있는 작업을 시행 할 때에는 이 세칙에서 정한 선로작업 및 일상 작업 시행절차를 준수하여야 하며, 특별한 안전대책을 강구하여야 한다.

② 철도보호지구에서 작업 중 철도차량의 운행과 철도차량운행시설물 보호에 중대한 위험이 예상되는 다음 각 호의 사항이 발견된 경우 지역본부장은 작업책임자에게 작업 중지를 요청할 수 있으며, 요청을 받은 작업책임자는 작업을 중지하고 관련 안전조치를 이행한 후 작업을 재개하여야 한다.

1) 승인되지 않은 임의작업

2) 지정된 작업책임자, 열차감시원, 전기안전관리자, 건설기계의 작업지휘자 또는 유도자 등이 배치되지 않거나 현장을 이탈한 경우

3) 관계소속과 일상 작업으로 협의되었으나 철도차량 운행에 지장이 우려되는 경우

4) 관계소속과 상호 협의된 철도차량운행시설물에 대한 보호조치를 이행하지 않은 경우

5) 그 밖의 철도시설의 손괴 또는 철도차량의 안전운행을 저해할 우려가 있는 경우

다. 작업책임자 지정 및 배치

제 7조 (작업책임자 지정 및 배치)

① 시행부서장은 철도보호지구에서 작업을 시행하는 경우 작업책임자를 지정하여 작업현장에 배치시켜야 한다.

② 사업개발본부에서 주관하는 민자 역사 및 복합역사 사업과 관련된 작업 또는 출자회사가 시행하는 사업과 관련된 작업 등과 같이 여러 분야의 작업이 열차운행선로 상에서 동시다발적으로 이루어지는 작업에서는 각 분야별 작업책임자를 지휘할 수 있는 출자회사(본사) 직원을 배치시켜야 한다. 이 때 배치된 직원은 제8조의 총괄작업책임자와 같은 역할을 수행하여야 한다.

③ 작업책임자는 작업현장에 상주하여야 하며, 작업책임자의 작업현장 상주가 어려운 경우 시행부서장은 작업책임자를 복수로 지정하여 작업책임자의 부재가 발생치 않도록 하여야 한다.

라. 총괄작업책임자 지정

제 8조 (총괄작업책임자 지정)

① 시행부서장은 2이상의 분야가 합동작업 또는 병행작업을 시행하는 경우 분야별 작업책임자를 지휘·통제할 수 있는 총괄작업책임자를 별도로 지정하여야 하며, 다음 각 호과 같이 지정한다.

1) 합동작업인 경우 시행부서장이 사전에 지정하여 선로작업계획서에 반영한다.

2) 병행작업인 경우 철도운행안전협의 시 분야별 작업책임자간 협의를 통하여 지정하고 역장은 이를 관제사에게 통보한다.

3) 병행작업의 총괄작업책임자는 작업구간이 중첩(신호보안장치 사용중지 범위가 타 작업구간과 중첩되는 것을 포함한다.)되거나 차단장비 운행구간 내 다른 작업이 시행되는 경우에 한하여 지정한다.

② 총괄작업책임자는 분야별 작업 구간·시간·내용·차단장비 운행계획 등을 사전에 확인하여 조정 및 통제를 시행함으로써 합동 작업 또는 병행작업에 따른 각종 안전사고를 예방하여야 한다.

③ 분야별 작업책임자는 총괄작업책임자가 지정한 작업구역 또는 작업시간을 변경하거나 차단장비를 이동시킬 때에는 사전에 총괄작업책임자에게 보고하고 승인을 받아야 한다.

마. 작업 전 안전교육

제 9조 (작업 전 안전교육)

작업책임자는 작업을 시행하기 전에 작업원을 대상으로 다음 각 호의 안전교육을 시행하여야 한다.

1) 당일 작업계획(철도차량운행시설물 사용중지 계획, 작업순서와 방법, 개인별 임무 등)

2) 작업구간의 열차운행선로 특성 및 운전취급 변경에 관한 사항

3) 열차감시원 배치 및 열차접근 시 작업자 보호에 관한 사항

4) 전기안전관리자 배치 및 전차선로 근접작업 안전관리에 관한 사항

5) 건널목 임시관리원 배치 및 근무요령에 관한 사항

6) 건설기계 등 장비 사용에 있어 철도시설 보호에 관한 사항

7) 그 밖의 안전사고 예방을 위한 사항

바. 작업 중 안전관리

제 10조 (작업 중 안전관리)

작업책임자는 작업을 시행함에 있어 다음 각 호의 사항을 관리하여야 하며, 철도운행안전관리자는 이를 사전 점검하여야 한다.

1) 작업원 또는 장비 등이 철도차량과 접촉할 우려가 있는 작업 시 열차감시원 배치

2) 전차선로의 단전이 필요하거나 작업원 또는 건설기계 등이 전차선로에 접촉할 우려가 있는 작업 시 전기안전관리자 배치

3) 계속경보 또는 무경보 등의 지장이 있는 건널목에 임시관리원 배치

4) 건설기계 작업 시 건설기계작업 지휘자 또는 유도자 배치

5) 작업구간 표지(선로작업표지, 공사알림판 등) 및 서행 관련 임시신호기의 설치

6) 열차운행선로 보호를 위한 안전설비 설치(안전울타리, 안전보호망, 임시차막이 등)

7) 전차선로 단전상태 확인 및 협의

8) 해당 역장과 협의하여 수신호등 설치 및 확인

9) 열차운행선로 안전확보 조치 확인(선로전환기 쇄정상태, 방향 등)

10) 역구내 차단작업 시 궤도 단락이 되지 않을 경우 해당 역장과 협의하여 단락용 동선으로 궤도 단락 조치

11) 작업원 안전보호구 착용 확인

12) 기타 안전 작업을 위한 제반 안전 확보 조치

사. 전차선로 근접작업 안전관리

제 11조 (전차선로 근접작업 안전관리)

① 작업책임자는 전차선로에 근접하여 시행하는 작업의 경우 급전장애와 감전사고 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1) 전차선로에 지장을 줄 우려가 있거나 전차선로의 급·단전이 필요한 경우 전기안전관리자 배치

2) 전차선로와 이격거리가 1m이내인 작업은 전차선로 단전 조치

3) 이물질 낙하 우려 시 낙하물 방지시설 설치

4) 필요시 전차선로 가압부 절연방호관 설치

② 시행부서장은 제1항제4호에 의해 설치되는 절연방호관은 작업구간과 건설기계 작업 반경 끝지점을 기준으로 10m 더한 길이로 설치하고 규격품을 사용하여 절연방호관의 변형이 없도록 조치하여야 한다.

③ 전차선로 상부에서 시행하는 작업으로서 작업원·자재·공구·건설기계 등이 전차선로에 직접 접촉우려가 없으며 낙하물 방지시설 또는 절연방호관 설치 등의 안전조치를 이행한 경우 전차선로 단전조치를 생략 할 수 있다.

아. 철도운행안전관리자 배치

제 12조 (철도운행안전관리자 배치)

① 시행부서장은 철도보호지구에서 작업을 시행할 경우 철도운행안전 관리자(또는 운행안전협의담당자, 이하 "철도운행안전 관리자"라 한다.)를 배치하여야 한다.

② 철도운행안전 관리자 배치기준은 1개 작업 장소에 1명을 배치하는 것을 원칙으로 하며, 동일 작업구간(1개 차단구간) 내 여러 건의 작업을 동시다발적으로 수행하는 경우 시행부서장은 실제적으로 철도운행안전 관리자가 업무를 수행할 수 있는 범위를 산정하여 복수의 철도운행안전 관리자를 배치하여야 한다.

자. 열차감시원 배치

제 13조 (열차감시원 배치)

① 작업책임자는 철도차량과 접촉의 우려가 있는 작업을 시행하는 경우 열차감시원을 배치하여야 하며, 철도운행안전 관리자는 배치의 적정유무를 점검하여야 한다. 다만, 선로순회 등 선로를 이동하면서 수행하는 단순점검의 경우와 철도차량과의 접촉할 우려가 없음이 확실한 작업에 대해서는 작업책임자가 배치를 생략할 수 있다.

② 열차감시가 불량한 급곡선부 등의 장소에서는 열차감시원을 열차감시가 가능한 장소부터 작업구간까지 순차적으로 2인 이상 배치시켜야 하며 단선구간(복선구간에서 일시 단선운전을 시행하는 구간을 포함한다.)에서는 열차감시원을 작업구간 전 · 후방에 각각 배치시켜야 한다.

③ 작업책임자는 철도차량접근에 따른 경보체계를 정한 후 열차감시원과 작업원을 대상으로 작업 전 교육을 시행하여야 하며, 작업원은 경보 발생 시 사전에 지정된 대피장소로 신속히 대피하여야 한다.

④ 열차감시원은 철도차량이 접근 할 때 작업원에게 신속히 경보하고, 통과하는 철도차량에 대해서는 다음 각 호의 전호를 현시한다.

1) 철도차량 통과에 이상이 없을 때 : 주간에는 백색기, 야간에는 백색등 현시

2) 철도차량 통과에 이상이 있을 때 : 주간에는 적색기, 야간에는 적색등 또는 비상전호 현시

⑤ 열차감시원은 열차감시 중에는 다른 업무에 종사할 수 없으며 다음 각 호와 같은 보호구와 휴대품을 휴대한다.

1) 안전보호구(안전조끼, 안전모 등) 착용

2) 인접 정거장과 무선통화가 가능한 무선전화기

3) 작업시간대 작업구간 운행예정인 열차의 운전시각표

4) 확성기 · 경보기 등 작업원 대피를 위한 경보설비

5) 적색기 · 백색기(주간), 적색등 · 백색등(야간)

차. 인접선 운행열차 서행조치

제 14조 (인접선 운행열차 서행조치)

① 시행부서장은 선로작업을 시행함에 있어 작업원 안전 확보를 위해 인접선으로 운행하는 열차의 속도제한이 필요한 경우 정규운전명령 요청 시 열차서행운전을 요청하여야 한다.

② 고속선의 위험지역 내 작업을 시행하는 경우 시행부서장은 관제사와 협의하여 작업선로 및 반대선로의 열차서행운전 조치를 취해야 한다.

카. 선로작업 표지등의 운용

제 15조 (선로작업 표지등의 운용)

① 작업책임자는 작업 시행 전 선로작업표지와 전차선로작업표지에 정한 작업표지 및 공사알림판을 설치하여야 한다.

② 작업책임자는 작업 및 공사 완료 시 작업표지와 공사알림판을 반드시 철거하여야 한다.

타. 지중 매설물 확인

제 16조 (지중 매설물 확인)

① 작업책임자는 철도보호지구에서 터파기 · 천공 · 파일박기 · 2종 기계작업 등을 시행하는 경우에는 사전에 지중 매설물(ATS · ATP지상자, 고속선 차축온도검지장치 등을 포함한다.)을 확인하여야 하며, 선로작업 협의 시 관련 소속의 장과 지중 매설물에 대한 협의를 시행하여야 한다.

② 작업책임자는 지중 매설물에 대한 지장이 우려되는 경우 인력터파기 등 가장 안전한 방법으로 작업 공정을 검토하고, 필요시 관계소속 및 기관의 직원을 입회시켜 그 지시에 따라야 한다.

파. 작업표찰의 게시

제 17조 (작업표찰의 게시)

선로작업 또는 일상 작업 구간의 양 단 역장 또는 관제사는 인적오류 예방을 위하여 역 제어판(표시제어부 및 CTC 콘솔을 포함한다.) 적정위치에 “작업 시행중” 등의 표찰을 게시하고, 작업 완료 후에는 철거하여야 한다.

하. 작업구간의 무선통보

제 18조 (작업구간의 무선통보)

① 철도운행안전관리자는 해당 역장과 철도운행안전협의 시 터널 또는 교량 등의 작업구간에서 작업자 보호가 필요한 경우 해당 역장에게 작업구간 진입 철도차량에 대한 무선통보를 요청하여야 하고, 역장과 이에 관하여 상호 협의하여야 한다.

② 제1항의 협의 결과에 따라 무선통보를 시행하는 역장은 작업구간에 진입하는 열차의 동력차 승무원에게 작업구간을 무선 통보하여야 하며, 통보를 받은 동력차 승무원은 작업 구간 진입 전 주의기적을 울려야 한다.

갸. 단락용 동선 설치

제 19조 (단락용 동선 설치)

① 일반선 역 구내 작업 시 궤도가 단락되지 않을 경우 작업책임자는 역장과 협의하여 작업 시행 전 단락용 동선으로 궤도를 단락시켜야 한다.

② 역장은 작업책임자로부터 단락용 동선에 대한 대여 요청이 있을 경우 비치 중인 동선을 대여하고, 작업책임자는 작업 종료 후 이를 반납하여야 한다.

냐. 긴급상황 시 열차안전운행 확보

제 20조 (긴급상황 시 열차안전운행 확보)

작업과 관련하여 열차운행의 위험을 초래할 긴급한 상황이 발생한 경우 작업관계자(작업책임자, 철도운행안전 관리자, 열차감시원, 작업원 등)는 열차의 방호에 준하는 조치를 신속히 취하고 해당 역장 또는 관제사에게 보고 후 그 지시에 따라야 한다.

운전취급규정

1. 방호의 시기 : 철도사고 또는 그 밖의 사유로 관계열차를 급히 정차시킬 필요가 있는 경우에는 즉시 열차방호 시행 (제264조)
2. 열차방호의 종류 및 방법 (제265조)

① 열차방호의 종류는 아래와 같다.

1) 열차무선방호장치 방호 : 지장열차의 기관사 또는 역장은 열차방호상황발생 시 상황발생스위치를 동작시키고, 후속열차 및 인접 운행열차가 정차하였음이 확실한 경우 또는 그 방호 사유가 없어진 경우에는 즉시 열차무선방호장치의 동작을 해제시킬 것

2) 무선전화기 방호 : 지장열차의 기관사 또는 선로 순회 직원은 지장 즉시 무선전화기의 채널을 비상통화위치(채널 2번) 또는 상용채널(채널1번 : 감청수신기 미설치 차량에 한함)에 놓고 "비상, 비상, 비상, ○○~△△역간 상(하)선 무선방호!(단선 운전구간의

운전취급규정

경우에는 상·하선 구분생략)"라고 3~5회 반복 통보하고, 관계 열차 또는 관계 정거장을 호출하여 지장 내용을 통보할 것. 이 경우에 기관사는 열차승무원에게도 통보할 것

3) 열차표지 방호 : 지장 고정편성열차의 기관사 또는 열차승무원은 뒤 운전실의 전조등을 점등시킬 것. 이 경우에 KTX 열차는 기장이 비상경보버튼을 눌러 열차의 진행방향 적색등을 점멸시킬 것

4) 정지수신호 방호 : 지장열차의 열차승무원 또는 기관사는 지장지점으로부터 정지수신호를 현시하면서 주행하여 400m 이상의 지점에 정지수신호를 현시할 것. 수도권 전동열차 구간의 경우에는 200m 이상의 지점에 정지수신호를 현시할 것

5) 방호스위치 방호 : 고속선에서 KTX기장, 열차승무원, 유지보수 직원은 선로변에 설치된 폐색방호스위치(CPT) 또는 역구내방호스위치(TZEP)를 방호위치로 전환시킬 것

6) 역구내 신호기 일괄제어 방호 : 역장은 역구내 열차방호를 의뢰받은 경우 또는 열차방호 상황발생시 '신호기 일괄정지' 취급 후 관제 및 관계직원에 사유를 통보하여야 하며 방호사유가 없어진 경우에는 운전보안장치취급매뉴얼에 따라 방호를 해제시킬 것

② 열차의 방호는 지장선로의 앞·뒤 양쪽에 시행함을 원칙으로 한다. 다만, 열차가 진행하여 오지 않음이 확실한 방향과 무선전화기 방호에 따라 관계 열차에 지장사실을 확실히 통보한 경우에는 정지수신호 방호 또는 열차표지 방호를 생략할 수 있다.

다. 작업계획 안전성검증

제 21조 (작업계획 안전성검증)

公社에서 시행하는 선로작업의 시행부서장은 작업계획 수립 시 안전 관련 사규상의 안전성 검증을 시행하여야 하며, 검증을 시행하지 않았거나 개선·권고사항의 조치가 완료되지 않은 선로작업에 대해서는 작업승인을 요청하지 않아야 한다.

라. 운행선 인접공사 매뉴얼의 반영

제 22조 (운행선 인접공사 매뉴얼의 반영)

시행부서장은 열차운행선 사고 예방을 위해 작업계획 수립 시 公社 시설기술단의 '운행선 인접공사 매뉴얼'을 참조하여 제반 안전대책을 작업계획서에 반영하여야 한다.

3. 선로작업계획 및 운전명령의 승인

학습목표

① 선로배분과 선로사용에 관한 전반적 내용을 이해
② 연간 선로작업계획의 수립과 협의, 승인의 절차에 대한 이해
③ 작업조정 및 운전명령 내용과 절차를 이해

가. 선로사용계획의 승인

제 23조 (선로사용계획의 승인)

시행부서장은 선로작업을 시행함에 있어「선로배분지침(국토교통부 고시)」및 선로배분시행자의 제 규정에 의한 선로사용계획 승인을 받아야 한다.

나. 연간 선로작업계획의 수립과 통보

제 24조 (연간 선로작업계획의 수립과 통보)

① 公社 주관본부장은 선로배분시행자의 선로배분계획 수립을 위해 내후년도 연간 선로작업계획을 수립하여 매년 11월 30일까지 열차운영단장에게 제출하여야 한다.

② 열차운영단장은 선로배분시행자로부터 확정 통보된 내년도 연간 선로작업계획을 매년 1월 31일까지 公社 주관본부장에게 통보하여야 한다.

다. 월간 선로작업계획의 수립과 조치

제 25조 (월간 선로작업계획의 수립과 조치)

① 公社 시행부서장은 연간 선로작업계획을 기본으로 한 월간 선로작업계획을 (표3)으로 수립·작성하고, 월간 작업조정회의 개최 3일전(공휴일 제외)까지 관제실장에게 제출하여야 한다.

② 公社 소속이 아닌 시행부서장은 선로배분시행자에게 월간 작업조정회의 개최 5일전(공휴일 제외)까지 월간 선로작업계획을 제출하고, 선로배분시행자는 관제실장에게 해당 월간 선로작업계획을 제1항과 같이 제출하여야 한다.

③ 시행부서장은 선로작업계획을 수립·협의함에 있어 상호간의 작업계획이 상충되지 않도록 사전 조정하여 효율적인 월간 작업조정회의가 될 수 있도록 협조하여야하며, 작업책임자는 선로작업협의서(표4, 표5)에 의해 작업계획에 대한 사전점검을 시행하여야 한다.

주간 경보수 작업 계획서 (제28조제4항 관련)

00본부 00처 000(☎900-0000)

1. 작업개요 (이하 굴림체 12p)

가. 작 업 명 : 00본부 00처 주간 경보수 작업 계획서

나. 작업내용 : 000, 000, 000 작업

※ 작업대상 참고 : 유지보수업무 담당자가 일상 작업으로 시행하던 인력보수작업으로 한정

2. 작업부서 및 관계자

가. 작업 부서 : 000사업소, 000사업소, 000사업소

나. 작업관계자 : 소속장이 적격자 배치(작업일별 철도운행안전협의서에 기재)

3. 철도차량운행시설물 사용중지 내역 : 운전제한요소 작성시트로 대체

4. 안전조치사항

가.

나.

다.

라.

5. 첨부 서류 : 운전제한요소 시트(철도차량운행시설물 사용중지 내역)

명령 구분	시행기간		구분	시행기간		익일 여부	관계 선	시행구간		시행지점		열차 번호	선로 구분	단전구간		사유	시행 사항	시행 부서

※ 분야별(시설, 전철, 통신, 신호), 노선별, 기점순으로 작성 (날짜순, 사업소별 작성하지 말 것)

[표3] 선로작업계획서

선로작업계획 협의서 (제28조제4항 관련)

<table>
<tr><td>작업명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>작업구간</td><td colspan="3">000선 000역~000역간 상선 (서기000.000km~000.000km)</td></tr>
<tr><td>협의기간</td><td>20 년 월 일 ~ 월 일</td><td>협의장소</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">협의 요청자
(작업책임자)</td><td>소 속</td><td>직 위</td><td>성 명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(서명)</td></tr>
<tr><td>작업 종류</td><td colspan="3">선로일시사용중지( ), 전차선 단전( ), 각 열차 사이 차단( ), 일상 작업( ),
신호보안장치 사용중지( ), 열차서행운전( ), 장비유치( ), 운전취급변경( ), 기타( )</td></tr>
<tr><td>작업 개요 및
운전제한
요소</td><td colspan="3">
1. 작업개요 (세부작업계획서 참조)
- (관련사업)
- (작업사유)
- (작업내용)
- (특이사항)

2. 운전제한요소 (날짜별로 누락 없도록 작성, 정기열차 지장여부 확인)
<table>
<tr><th>명령구분</th><th>선별</th><th>기간</th><th>구분</th><th>시간시종</th><th>역간구분</th><th>지점시종</th><th>선로</th><th>사유 및 시행사항</th></tr>
<tr><td>선로일시
사용중지</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>각 열차
사이 차단</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>전차선 단전</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>열차서행운전</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>명령구분</th><th>일시</th><th>사유 및 내용</th><th>사용중지대상</th></tr>
<tr><td>신호보안장치 사용중지</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>공사(工事)개소
외부 작업원
이동계획</td><td colspan="3">1. (작업승인 前 작업원 대기 장소)
2. (출입통로 위치 및 이동경로 등) ※ 약도 별첨 가능</td></tr>
<tr><td>운전취급
변경사항</td><td colspan="3">통신식, 지도통신식, 폐색합병, 수신호(등) 취급, 키볼트 쇄정,
임시운전취급자 파견, 열차의 출발 도착선 조정 등의 사항을 기록</td></tr>
<tr><td>협의 시
첨부자료</td><td colspan="3">1. (상례 및 보수차단작업) 작업세부계획서, 시공도면, 건설기계 동원 시 작업 반경 및 안전 관리대책 자료(선로 및 전차선로와 이격거리 표기), 공사업체 작업원 이동방법 등
2. (주요 및 변경차단작업) 건설사업 개요, 최종 배선도 및 최종연동도표, 임시배선 및 연동도표 승인 문서, 현 단계 시공도면(현장사진, 배선약도 및 연동도표, 선로일람약도(선형도), 전차선로 급전계통도 및 평면도 등), 작업세부계획서, 공사업체 작업원 이동방법 등</td></tr>
</table>

[표4] 선로작업협의서(앞면)

작업계획 점검사항

점검자 : 작업책임자 (서명)

점검 사항	근거 및 검토사항	점검결과
작업책임자 지정 및 배치	열차운행선로지장작업 업무세칙 제7조, 제8조	
철도운행안전관리자(운행안전협의담당자) 지정 및 배치	철도안전법 시행령 60조	
전기안전관리자 지정 및 배치 (교육필증 확인 포함)	한국철도공사 전기기술단 전기안전관리자 제도	
열차감시원 지정 및 배치(겸직금지)	산업안전보건기준에 관한 규칙 제407조	
열차감시원 휴대품 구비 및 근무요령 숙지여부 (열차진입 시 작업원 대피방법, 전호요령 등)	열차운행선로지장작업 업무세칙 제13조	
작업구간 (지장 선로, 차단구간, 키로정) 및 전차선로 단전구간의 적정성	역간, 역구내의 구분 / 분기부 지장선로 확인철저	
굴착, 터파기 등의 작업 시 운행선 침하방지대책 구비여부 (계측관리, 선로보수요원 배치 등)	철도안전법 제45조, 철도안전법 시행령 제49조	
일상 작업의 경우 건설기계 작업 반경 운행선 지장여부 (운행선 및 전차선로 지장여부, 작업반경 관련도면포함)	지장될 경우 차단작업 또는 열차사이 차단작업시행	
건설기계 전도사고 예방 대책 구비 여부 (지반, 이동경로, 인양능력 등의 안전성검토)	철도안전법 제49조, 철도안전법 시행령 제49조	
건설기계 및 장비 인양하중 및 인양능력 적정성	산업안전보건기준에관한 규칙 철도안전법 시행령 제49조	
건설기계 운전원 당해 작업 관련 운행선 안전교육 자료 및 시행계획 구비 여부	철도안전법 시행령 제48조, 제49조	
건설기계별 운행선 및 전차선로 지장우려 시 작업지휘자 또는 유도자 배치 여부	산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조, 40조, 200조	
건설기계 운전원과 안전요원(작업지휘자 또는 유도자, 전기안전관리자, 열차감시인)과 신호체계 적정여부	산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조	
작업 중 선로 및 전차선로 낙하물 방지대책 구비 여부	철도안전법 시행령 제48조, 제49조	
전차선로 1m이내 근접작업 : 전차선로 단전 후 시행	철도안전법 시행령 제48조, 제49조	
급전된 전차선로 근접작업 시 절연방호관 설치 필요 여부	철도안전법 시행령 제48조, 제49조	
작업에 따라 사용중지 되는 신호설비 누락 없이 표기여부 (신호설비 사용중지 시 운전취급방안 구비 여부)	참고 : 선로전환기잠금조치(규정77조) 신호기사용중지시조치(규정172조)	
매설물(지중 케이블 등) 및 지장 신호설비 (ATS, ATP 지상자 등) 사전확인	열차운행선로지장작업 업무세칙 제16조	
지장 건널목 임시관리원 배치 (배치인원, 근무요령 교육자료 구비 포함)	열차운행선로지장작업 업무세칙 제10조	
변경차단작업 시 시설물검증시험계획 사전협의 여부 (시험구간 및 대상, 방법 적정성)	철도건설사업시행지침 제28조, 제30조	

(지중참석자 및 협의결과)

〈주의〉 ① 변경사항 발생 시 반드시 재협의(협의서는 임의 변경 할 수 없음)
② 협의소속은 해당 협의서를 작업종료 시 까지 보관하고 이후 폐기 조치할 것
③ 역장은 정기열차저촉 확인, 기술분야 협의자는 사용중지대상 철도시설 확인

소 속	직 위	성 명	서명 일시	서 명	의견 및 협의내용(필요시 작성)

[표5] 선로작업협의서(뒷면)

라. 월간 작업조정회의

제 26조 (월간 작업조정회의)

① 선로배분시행자와 公社 관제실장은 월간선로작업계획을 확정하기 전에 월간 작업조정회의를 개최하여 다음 각 호의 사항을 협의하여야 한다.

1) 선로사용계획의 상충 유무

2) 선로작업시행자간 작업시행일정의 조정

3) 주요작업에 따른 열차운행조정 및 폐색변경 계획의 협의

4) 변경차단작업에 따른 철도차량운행시설물 변경에 관한 사항 협의

5) 철도차량운행시설물 사용중지계획 및 안전조치 계획의 협의

② 월간 작업조정회의 개최지구와 시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 특별한 사유가 발생하였을 때에는 임시 월간 작업조정회의를 개최할 수 있다.

1) 서울지구 : 서울, 수도권서부, 수도권동부본부 관할 구역(월2회)

2) 대전지구 : 대전충남본부 관할구역 및 고속선 1단계 구간(월2회)

3) 부산지구 : 대구, 부산경남본부 관할구역 및 고속선 2단계 구간(월2회)

4) 순천지구 : 전남, 전북, 광주본부 관할 구역(월1회)

5) 영주지구 : 경북, 충북, 강원본부 관할 구역(월1회)

③ 월간 작업조정회의 참석대상은 다음과 같다.

1) 公社 : 열차운영단장(직원), 필요시 주관본부장(직원), 시행부서장(직원)

2) 公社외 기관 : 선로배분시행부서장(직원), 시행부서장(공사관리관, 필요시 작업책임자

마. 선로작업계획의 협의

제 27조 (선로작업계획의 협의)

① 시행부서장은 관계부서와 선로작업계획을 (표3)으로 협의하여야 한다.

② 公社에서 시행 또는 수탁하여 시행하는 선로작업이 아닌 외부 기관에서 시행하는 작업에 대한 公社 지역본부 내 협의담당 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 주요작업 및 변경차단작업

가) 안전 관계사항 : 지역본부 안전처장

나) 운전취급 관계사항 : 지역본부 영업 · 승무처장

다) 시공계획 등 기술적인 사항 : 지역본부 기술 분야 관련처장(지역본부 직할 건축사업소를 포함한다. 이하 같다.) 및 직할 사무소장

라) "가"목 내지 "다"목의 협의가 완료된 작업의 시행일정 : 역 · 사업소장

2) 일반작업 및 보수차단작업

가) 시공계획 등 기술적인 사항 : 지역본부 기술분야 관련처장 및 직할 사무소장

나) "가"목의 협의가 완료된 작업의 시행일정 : 역 · 사업소장

③ 公社 지역본부 내 협의가 완료된 주요작업 및 변경차단작업의 본사내 협의담당 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 운전취급 관계사항 : 열차운영단장

2) 시공계획 등 기술적인 사항 : 시설 · 전기기술혁신단장

바. 일반선 운전명령 요청

제 28조 (일반선 운전명령 요청)

① 일반선 일반작업의 작업계획 승인 및 정규 운전명령 요청절차는 다음 각 호와 같다.

1) 시행부서장(公社 소속에 한한다.)은 월간 작업조정회의 결과를 반영하여 선로작업계획서(별지 제1호 서식)를 작성하고 관계 소속과 선로작업협의를 시행한 후 주관본부장에게 작업시작 12일 전까지 승인 요청하여야 한다.

2) 주관본부장(公社 및 公社이외의 기관)은 작업계획을 검토 · 승인한 후 열차운영단장에게 작업시작 10일전까지 운전명령을 요청하여야 한다.

② 일반선 주요작업의 작업계획 승인 및 정규 운전명령 요청절차는 다음 각 호와 같다.

1) 시행부서장(公社 소속에 한한다.)은 월간 작업조정회의 결과를 반영하여 선로작업계획서(별지 제1호 서식)를 작성하고 관계 소속과 선로작업협의를 시행한 후 주관본부장에게 작업시작 14일 전까지 승인 요청하여야 한다.

2) 주관본부장(公社 및 公社이외의 기관)은 작업계획을 검토 · 승인한 후 열차운영단장에게 작업시작 12일 전까지 운전명령을 요청하여야 한다.

③ 긴급작업의 작업계획 승인 및 임시 운전명령 요청절차는 다음 각 호와 같다.

1) 公社 소속의 시행부서장은 작업시작일 1일 전 14시 전까지 公社 운영상황실 담당 상황팀장(이하 “상황팀장”이라 한다.)에게 작업계획 승인을 요청하여야 하며, 公社외 기관은 주관본부장이 상황팀장에게 계획승인 협의를 요청하여야 한다.

2) 상황팀장은 작업계획을 검토·승인한 후 작업시작일 1일 전 15시까지 관제운영실장에게 임시 운전명령을 요청하여야 한다.

사. 일반선 운전명령 처리

제 29조 (일반선 운전명령 처리)

① 일반선 선로작업과 관련된 운전명령은 관제실장(열차계획처장 또는 종합관제실장)이 전산시스템(XROIS)을 사용하여 운전제한요소 등을 등재한 후 관계소속에 발령하며 그 시기는 다음 각 호와 같다.

1) 일반작업 관련 정규운전명령 : 작업시작일 3일 전까지

2) 주요작업 관련 정규운전명령 : 작업시작일 5일 전까지

3) 긴급작업 관련 임시운전명령 : 작업시작일 1일 전 17시까지

② 운전명령 발령 시 일반선의 작업시간 부여 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 선로를 사용중지 하는 작업 : 작업구간을 운행하는 마지막열차가 작업구간을 통과하여 인접 정거장에 도착한 시각부터 작업완료 후 작업구간에 진입하는 최초열차가 인접 정거장을 출발할 시각 5분 전까지

2) 전차선로를 단전하는 작업 : 전기차로 충당된 마지막열차가 단전구간을 통과하여 인접 정거장에 도착한 시각부터 작업완료 후 전기차량으로 충당된 최초열차가 단전구간에 진입하는 정거장을 출발할 시각 5분 전까지

③ 일반선에서 운전명령으로 시달된 작업을 취소하는 경우에는 시행부서장은 사유 발생 즉시 해당 역장에게 통보하고, 관계소속에 작업취소 사실을 알려야 한다.

아. 고속선 운전명령 요청과 처리

제 30조 (고속선 운전명령 요청과 처리)

① 고속선 및 연결선의 일반작업 정규 운전명령 처리절차는 다음 각 호와 같다. 다만, 일반선에서 연결선으로 차단장비가 진출하여 시행하는 작업은 일반선 운전명령 처리 절차에 따른다.

1) 시행부서장은 주간(週間) 작업계획을 수립하여 주관본부장의 승인을 받은 후 매주 목요일까지 다음 주 작업계획을 철도교통관제센터장(이하 관제센터장이라 한다.)에게 통보한다.

2) 시행부서장은 주간(週間) 작업계획을 기본으로 다음 각 목의 이례 작업이 포함된 일일작업계획서를 작성하여 작업시작일 1일 전 14시까지 관제센터장에게 승인 요청한다.

가) 철도시설의 파손 및 고장으로 인하여 중단된 열차운행을 재개하기 위한 작업

나) 고속열차 운행 중 선로 진동을 통보 받은 구간의 보수작업

다) 기타 고속열차 안전운행에 지장을 주거나 지장을 줄 우려가 있어 신속히 시행해야 하는 작업

3) 고속선 작업조정 관제사는 담당 관제사 및 지원 사령과 협의하여 일일 작업계획을 승인하고, 승인 내역을 작업 등록부에 기록한 후 시행부서장과 관제운영실장에게 통보하여야 한다.

② 고속선 및 연결선의 주요작업 정규 운전명령 처리절차는 다음 각 호와 같다.

1) 시행부서장은 월간 작업조정회의 결과를 반영하여 선로작업계획서(표3)를 작성하고 관계 소속과 선로작업협의를 시행한 후 주관본부장에게 작업시작 14일 전까지 승인 요청하여야 한다.

2) 주관본부장은 작업계획을 검토·승인한 후 운전기술단장에게 작업시작 12일전까지 운전명령을 요청하여야 한다.

③ 고속선 및 연결선의 작업시간 부여 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 선로를 사용중지 하는 작업 : 작업구간을 운행하는 마지막열차가 작업구간을 통과한 시각부터 작업완료 후 작업구간에 진입하는 최초열차가 작업구간에 진입할 시각 10분(주간작업은 5분) 전까지

2) 전차선로를 단전하는 작업 : 작업구간을 운행하는 마지막열차가 해당 단전구간을 통과한 시각부터 작업완료 후 작업구간에 진입하는 최초열차가 해당 단전구간에 진입할 시각 10분 전까지

④ 고속선 및 연결선에서 철도시설장비간 상호 접근거리는 작업책임자와 관제사간 상호 협의에 따라 장비간 안전을 확보할 수 있는 거리를 지정하여 시행하여야 한다

⑤ 고속선 및 연결선에서 예정된 작업을 취소하는 경우에는 시행부서장이 작업계획취소요청서를 작성하여 취소 사유 발생 즉시 고속선 작업조정관제사에게 통보하고 관계소속에 작업취소 사실을 알려야 한다.

⑥ 公社이외의 기관에서 시행하는 고속선 및 연결선 작업은 선로사용계획 승인 후 해당 고속철도시설 · 전기사무소와 협의하여 제1항과 제2항을 준용하되 일반작업 중 철도시설의 개량사업과 같이 운전기술단장이 운전명령을 발령하는 것이 유리하다고 판단 될 때에는 일반선 운전명령 처리 절차에 의해 운전명령을 발령할 수 있다.

자. 열차서행운전의 승인

제 31조 (열차서행운전의 승인)

① 시행부서장은 선로작업과 관련하여 열차서행운전이 필요한 경우 제28조의 운전명령 요청 절차에 의해 승인 요청하여야 한다. 다만, 고속선의 경우 제30조제2항을 적용한다.

② 시행부서장은 제1항에 의한 요청 시 서행구역과 서행구역간 이격거리가 최소 30km이상이 되도록 하고, 서행으로 인한 열차지연이 최소화되도록 노력하여야 한다.

③ 열차서행운전의 승인을 받은 경우 시행부서장은 일반선 서행구역에 임시신호기를 설치 · 운영하여야 하며, 고속선의 경우 속도제어판(SLP)을 취급하여야 한다.

차. 요청기한 준수 등

제 32조 (요청기한 준수 등)

① 주관본부장은 운전명령을 요청함에 있어 안전한 선로작업 시행을 위해 작업내용에 대한 검토를 철저히 하고 요청기한을 준수하여야 한다.

② 시행부서장은 선로작업을 계획성 있게 추진할 수 있도록 노력하고 열차안전운행에 지장이 없는 한 임시 운전명령 요청이 최소화될 수 있도록 협조하여야 한다.

4. 선로작업의 시행

학습목표

① 철도운행안전관리자의 안전협의 내용을 이해
② 안전협의 대상역 지정과 협의 내용, 기록유지에 대한 내용 이해
③ 전차선로의 급전과 단전 조치에 대한 절차를 이해

가. 철도운행 안전협의

제 33조 (철도운행 안전협의)

① 철도운행안전관리자는 당일 선로작업을 시작하기 전 해당 역장(고속선 관제사와 운전취급책임자를 포함한다. 이하 "역장"이라 한다.)과 철도운행안전협의를 시행하여야 하며 협의 시기는 다음 각 호와 같다.

1) 차단장비 운행이 예정된 작업 : 작업 착수 예정시각 3시간 전까지(단, 직원의 출근시각 및 근무교대 등의 사유로 역장과 사전에 협의시기를 조정한 경우 제2호를 적용한다.)

2) 차단장비 운행이 없는 작업 : 작업 착수 예정시각 1시간 전까지

② 철도운행안전관리자와 역장은 [표6]의 철도운행안전협의서를 공동으로 작성하여 각 1부씩 보관하여야 하며 철도운행안전협의 시 상호 협의해야 할 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 고속선의 철도운행안전협의는「고속철도운전취급세칙」제8조 및 제38조제1항제1호에 따른다.

1) 운전명령 처리된 선로작업계획 및 차단장비 이동계획

2) 철도차량운행시설물 사용중지 대상 및 열차 지장여부(임시열차 포함)

3) 운전취급 변경사항 및 열차운행선 안전 확보 방안

4) 작업관계자와 역장, 관제사, 승무원과의 연락방법

5) 병행작업 총괄책임자 지정 및 안전관리 사항

6) 변경차단작업인 경우 사전 합동점검 결과 미비사항 조치여부(작업책임자로부터 제출된 합동점검 결과 미비사항 조치결과서를 확인)

7) 기타 필요한 사항

③ 역장은 협의된 철도운행안전 협의서를 담당관제사에게 송부하여 작업시행 승인을 요청하여야 하며, 철도운행안전 관리자는 작업책임자에게 철도운행안전협의 결과를 정확히 통보하고 작업책임자는 협의 결과를 반영하여 당일 작업계획을 조정 또는 보완하여 시행하여야 한다.

④ 역장은 철도운행안전 협의서에 기입된 사항을 게시판에 기록하고, 최근 인접역장에게 통보(작업구간이 정거장 구내로서 본선을 지장하지 않는 경우는 제외한다.)하여야 한다.

⑤ 역장과 철도운행안전 관리자는 철도운행안전협의 내용 중 변동사항이 발생한 경우 즉시 상호간에 통보하여야 하며, 변동사항에 대하여 반드시 재협의하여야 한다.

철도운행안전협의서(제33조제2항 관련)

운전명령 번호			협의일시 : 20 년 월 일(:)	
철도운행안전관리자	소속	직명	성명 (인)	☎( ) 예비( )
① 협의역장	소속	직명	성명 (인)	☎( ) 예비( )
① 인접역장	소속	직명	성명 ( )	☎( ) 예비( )
① 제어역장	소속	직명	성명 ( )	☎( ) 예비( )

② 작업협의

승인대상	명령구분	선별	기간	구분	시간시종	역간구분	지점 시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항

작업시행

③ 차단장비 운전

순서	장비번호	장비명	출발역 (시각)	도착역 (시각)	승인대상
1					
2					
3					
4					

④ 작업시행

승인자 (승인번호)	시작시각 (실제)	완료시각 (실제)	단전/급전 실제시각

⑤ 작업관계자		⑥ 운전취급 변경사항
작업시행부서	성명 (☎)	
총괄작업책임자	성명 (☎)	
작업책임자	성명 (☎)	
철도운행안전관리자	성명 (☎)	
	휴대무전기 :	
전기철도안전관리자	성명 (☎)	⑦ 임시열차 운행계획
건널목임시관리원	성명 (☎)	열번 / 정거장 및 통과예정시각
열차감시원	성명 (☎)	( )역(:)~( )역(:)
열차감시원	성명 (☎)	( )역(:)~( )역(:)

⑧ 작업시행승인 전 확인사항			⑨ 건설기계(장비)	⑩ 최초열차
관제사	1. 사용중지대상 확인( ) 2. 운전취급변경 확인( )	3. 교행·금지역 확인( ) 4. 전차선로 단전시행( )		
역장	1. 사용중지대상 확인( ) 2. 지장열차 확인( ) 3. 인접역장 통보( ) 4. 작업표찰 게시( ) 5. 게시판 작업내용기록( )	6. 일상 작업 관제통보( ) 7. 건널목임시관리원배치( ) 8. 운전취급변경 확인( ) 9. 수신호취급자 지정( ) 10. 수신호등 기능확인( )	안내사항 1. 외부 공사업체 일상 작업은 지역본부 내 관계 소속과 협의된 일상 작업계획협의서를 첨부하여 철도운행안전협의를 요청 2. 일상 작업은 작업시행부서에서 시행기준을 확인하여 역장에게 철도운행안전협의를 요청(외부공사업체는 위험지역 일상 작업 금지) 3. 작업시행부서는 작업시행점검표를 작성하여 기록 유지해야함	
비고				

[표6] 철도운행안전협의서

[철도운행안전협의 시행방법 요약 등]

1. 시행방법 요약 (세부내용은 제33조, 제34조, 제35조 참조)

가. 철도운행안전관리자는 철도운행안전협의서를 2부를 작성하여 역장에게 제출

1) 公社이외의 기관에서 시행하는 일상 작업인 경우 철도운행안전관리자는 지역본부 내 관련부서와 협의한 작업협의서(선로작업협의서를 준용)를 협의서에 첨부하여야 한다.

2) 변경차단작업인 경우 철도운행안전관리자는 사전 합동점검결과 미흡한 사항에 대한 조치결과를 작업책임자로부터 제출받아 협의서에 첨부하여야 한다.

나. 철도운행안전관리자와 역장은 철도운행안전협의 후 추가내용 기록조치, 각 1부씩 나누어 보관

다. 역장은 관제사에게 철도운행안전협의서 송부 후 작업시행 승인요청

(일상 작업인 경우 관제사에게 통보로 대체할 수 있음)

라. 관제사는 철도운행안전협의서 확인 후 작업시행 승인 조치

2. 협의서 항목별 작성법 (세부내용은 제33조, 제34조, 제35조 참조)

①항은 협의역장 등을 기록하는 란으로 각 기준은 다음과 같다.

가. 협의역장은 철도운행안전협의를 시행한 역장을 말하며, 운전취급생략역의 경우 제어역장을 말한다.

나. 인접역장은 협의역과 인접한 역의 역장을 말하며, 인접역이 운전취급생략역인 경우 인접역의 제어역장을 기록한다. 다만, 인접역이 협의역장이 제어하는 운전취급생략역인 경우 기록을 생략한다.

다. 제어역장은 1명 근무역과 협의 시 작업시간대 운전취급을 제어역장이 하는 경우에 기록하며, 기타의 경우에는 생략한다.

②항은 운전명령상의 명령구분, 작업구간, 작업종류, 전차선 단전 등을 기록한다.

⇒ 단, 작업구간은 운전명령상의 작업구간 범위 내에서 당일 실제 작업구간으로 작성한다.

⇒ 명령구분란에는 “선로일시사용중지”, “각 열차 사이 차단”, “전차선 단전” 등을 기록하고 일상 작업인 경우 “일상 작업”이라 기록한다.

명령구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항
선로일시 사용중지	00선	00/00 00/00	매일 익일	23:00 02:00	000 000	000.000 000.000	0선	1종 작업 및 재료 상차작업 (신호포함)
각 열차 사이 차단	시	00/00 00/00	매일	02:00 04:00	000 000	000.000 000.000	0선	1종 작업 마무리(재료운반 등)
전차선 단전	시	00/00 00/00	매일 익일	23:00 02:00			상하선	궤도재료 상차작업 안전확보 / 00SS~00SP

③항은 관제사 승인에 의해 실제 시행한 작업 내용을 기록한다.

④항은 역장이 부여한 차단장비 번호와 장비명을 기록한다.

⑤항의 상단에는 차단장비가 출발하는 역명을, 하단에는 출발시각을 기록한다.

⑥항의 상단에는 차단장비가 도착하는 역명을, 하단에는 도착시각을 기록한다.

⑦항의 상단에는 작업을 승인한 관제사 성명을, 하단에는 승인번호를 기록한다.

⑧항의 상단에는 관제사가 부여한 작업시작 시각을, 하단에는 실제 시작시각을 기록한다.

⇒ 일상 작업의 경우에는 역장이 부여한 작업시작 시각을, 하단에는 실제 시작시각을 기록한다.

⑨항의 상단에는 관제사가 부여한 작업종료 시각을, 하단에는 실제 작업완료 시각을 기록한다.

⇒ 일상 작업의 경우에는 역장이 부여한 작업종료 시각을, 하단에는 실제 종료시각을 기록한다.

⑩항의 상단에는 전차선로 실제 단전시각을, 하단에는 실제 급전시각을 기록한다.

⑪항은 제40조제3항에 해당하는 작업을 시행한 경우 상단에는 최초열차번호, 하단에는 통과시각을 기록한다.

⇒ 단, 각 열차 사이 차단작업을 시행하는 경우에는 작업시작 전 작업구간을 마지막으로 통과하는 열차번호와 통과예정시각을 기록한다.

⑫항은 작업관계자 성명, 연락처 등을 기록한다.

⇒ 단, 총괄작업책임자는 제8조 관련 사항으로 합동작업 시에는 운전명령 상의 총괄작업책임자를 기록하고, 작업구간이 중첩(신호보안장치 사용중지 범위가 타 작업구간과 중첩되는 것을 포함) 되거나 차단장비 운행구간 내 다른 작업이 시행되는 병행작업의 경우 작업책임자간 협의를 통하여 지정하고 기록한다.

⑬항은 작업에 따른 운전취급변경사항을 기록한다.(예 : 00-00역간 상선 단선운전, 지도통신식 시행 / 00역 하장내신호기 대용 수신호등 취급)

⑭항은 작업시간대 임시열차운행계획을 확인 후 작업구간 양단역명과 해당 임시열차 통과시각을 기록한다.

⑮항은 제38조제2항과 관련하여 작업시행 승인 전 철도운행안전관리자 · 역장 · 관제사가 각각 시행한 점검 결과(O 또는 X)를 기록한다.

⇒ 점검결과의 기록유지 기준은 철도운행안전관리자가 보관 중인 협의서에는 철도운행안전관리자 점검사항의 결과만, 역장이 보관하는 협의서에는 역장 점검사항의 결과만, 관제사가 보관하는 협의서에는 관제사 점검사항의 결과만 기록 유지하는 것으로 한다.

⑯항은 작업착수 전 작업책임자가 시행하는 작업원 안전교육 또는 역장이 시행하는 운전취급 관계직원에 대한 교육의 시행결과를 기록한다. 다만, 역장이 시행하는 교육은 변경차단작업과 보수차단작업 중 운전취급이 변경(폐색변경, 수신호 취급 등)되는 작업에 한하며, 기록 유지 기준은 ⑮항과 같이 각자 보관하는 철도운행안전협의서에 해당 교육사항을 기록하는 것으로 한다.

[표7] 철도운행안전협의서 시행방법 요약

나. 협의 대상역의 기준 등

제 34조 (협의 대상역의 기준 등)

① 철도운행안전협의 대상 역 기준은 다음 각 호와 같으며, 차단장비 운행을 필요로 하는 작업은 차단장비번호를 부여받아 출발하는 역을 협의 대상 역으로 하며 다음 각 호를 적용한다.

1) 운전취급생략역 : 해당역을 제어하는 역장

2) 운전취급역(1명 근무역 포함) : 해당 역장

3) 차량정비단(사업소를 포함한다.) 또는 보수기지 등

가) 신호취급 설비가 별도로 구축되어 있는 경우 : 차량정비단 또는 보수기지의 장(신호취급자)

나) 신호취급 설비가 없는 경우 : 기지로 진입하는 최종 전기선로전환기 취급을 담당하는 역장

② 1명 근무역과 협의를 시행하는 경우에는 역장의 근무시간을 고려 적정시간에 협의할 수 있으며 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1) 작업시행시간대에 운전취급을 제어역장이 시행하는 경우 1명 근무역 역장은 철도운행안전협의 시 작업시행 관리를 제어역장이 하도록 협의하여야 한다.

2) 제1호의 경우 1명 근무역 역장은 제어역장에게 협의결과를 통보하고 철도운행안전협의서를 송부하여야 한다.

3) 철도운행안전관리자는 작업시행 관리를 제어역장이 하는 경우 사전에 제어역장과의 연락방법(통신수단)을 확보하여야 한다.

③ 제1항제3호 “나”목의 협의를 시행하는 경우 역장은 차량정비단 또는 보수기지의 장에게 협의결과를 통보하고 철도운행안전협의서를 송부하여야 하며, 차량정비단 또는 보수기지의 장은 작업 시행 중 운전취급 관련 안전관리를 담당하여야 한다.

다. 통신수단을 이용한 협의 등

제 35조 (통신수단을 이용한 협의 등)

① 철도운행안전협의는 협의 대상 역장을 방문하여 협의하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 통신수단(사내 전산망 전자우편, 팩스, 유·무선전화기)을 이용한 협의가 가능한 경우는 다음 각 호와 같다.

1) 公社에서 시행하는 보수차단작업 또는 일상 작업으로서 통신수단으로 관계자간 사전협의 충분히 가능한 경우(단, 역장과 방문협의가 곤란한 사유를 상호 협의하고 통신수단을 이용한 철도운행안전협의를 시행키로 사전 협의한 경우에 한함)

2) 사고 및 장애가 우려되어 방문 협의할 시간적 여유가 없는 긴급작업을 시행하는 경우

② 통신수단을 이용한 철도운행안전협의서의 관계자간 송부는 관계자의 서명이 포함된 사본을 전송하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 팩스 또는 스캐너 등 사무용 전산기기 미설치로 업무수행이 곤란한 경우 公社 사내 전산망의 전자우편을 활용할 수 있으며, 이 때 관계자간 서명은 철도운행안전 협의서에 전자우편 송·수신기록을 기록함으로써 대체할 수 있다.

③ 제2항의 통신수단을 이용한 협의 중 유·무선전화기로만 협의하는 경우 다음 각 호의 절차에 따라 철도운행안전 협의서를 기록 처리하여야 한다.

1) 철도운행안전 관리자와 역장은 철도운행안전협의 내용을 유·무선전화기로 상호 협의한다.

2) 협의가 완료된 경우 철도운행안전협의서의 기입내용을 상호 복창하여 내용이 동일하게 기록되었음을 확인한다.

3) 철도운행안전협의서는 각 1부를 작성하여 각 소속에서 보관한다.

라. 전차선로 단전 및 급전취급

제 36조 (전차선로 단전 및 급전취급)

① 전차선로 작업 또는 그 밖의 사유에 따라 전차선로의 단전 또는 급전취급을 하는 경우의 절차는 다음 각 호와 같다.

1) 단전취급은 다음 각 목에 따른다.

가) 전기운용자로부터 전차선로 단전 협의를 받은 관제사는 단전구간에 운행 중인 전기차량이 없음을 확인 한 후 단전 시작시각 및 급전 예정시각을 전기운용자와 관계 역·소장에게 통보하여야 한다.

나) 관제사로부터 "가"목의 통보를 받은 전기운용자는 해당구간 전차선로에 단전을 시킨 후 관제사 및 전기안전관리자에게 단전되었음을 통보하여야 한다.

다) "나"목의 통보를 받은 전기안전관리자는 단전이 된 것을 검전기로 확인한 후 접지걸이를 설치하는 등의 안전 조치를 시행하고 그 내용을 작업책임자에게 통보하여야 한다.

2) 급전취급은 다음 각 목에 따른다.

가) 작업책임자는 관제사가 승인한 단전시간을 고려하여 급전 예정시각 5분 전까지 작업을 완료하고, 그 내용을 전기안전관리자에게 통보하여야 한다.

나) 작업책임자로부터 "가"목의 통보를 받은 전기안전관리자는 전차선로에 급전을 하여도 이상이 없음을 확인한 후 접지걸이를 철거하고 전기운용자에게 그 내용을 통보하여야 한다.

다) 전기안전관리자로부터 "나"목의 통보를 받은 전기운용자는 관제사와 급전에 대하여 협의한 후 급전하여야 하며, 급전을 완료하였을 때에는 관제사에게 이를 통보하여야 한다.

라) 전기운용자으부터 "다"목의 통보를 받은 관제사는 관계 역 · 소장에게 이를 통보함과 동시에 전기차량 운행에 지장이 없음을 알려야 한다.

마. 변경차단작업의 사전 합동점검

제 37조 (변경차단작업의 사전 합동점검)

① 시행부서장은 변경차단작업을 시행하는 경우「철도건설사업시행지침(국토교통부고시)」제30조제1항제3호를 준용한 사전 합동점검을 시행하여야 하며, 분야별 점검표를 활용하여야 한다.

② 시행부서장은 사전 합동점검 결과를 관제실장 및 해당 역장에게 통보하여야 하고 작업 준비 미흡 등의 사유로 예정된 변경차단작업을 시행할 수 없을 때에는 작업의 연기 또는 취소를 운전기술단장에게 요청하여야 한다.

③ 公社이외의 기관에서 시행하는 사전 합동점검에 참여요청을 받은 公社 지역본부장은 안전처를 주관부서로 하고 해당 분야별 팀장급 이상으로 점검반을 구성하여 합동점검에 참여야 하여야 한다.

④ 제3항의 사전 합동점검에 참여한 公社 지역본부장(관련처장)은 변경차단작업 준비실태가 미흡할 경우 시행부서장과 협의하여 작업을 취소 또는 일정을 연기시켜야 한다.

바. 작업시행 승인

제 38조 (작업시행 승인)

① 작업 당일 작업시행 승인절차는 다음 각 호와 같다.

1) 일반선에서 선로작업을 시행할 때

가) 철도운행안전관리자는 역장에게 작업시행 승인 요청

나) 역장은 관제사에게 작업시행 승인 요청

다) 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인

라) 관제사는 승인을 요청한 역장에게 승인내용 통보

마) 역장은 철도운행안전관리자에게 승인내용 통보

2) 고속선에서 선로작업을 시행할 때

가) 철도운행안전관리자는 관제사에게 작업시행 승인 요청

나) 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인

다) 관제사는 철도운행안전관리자와 역장(고속선 로컬관제원)에게 승인내용

통보

3) 연결선에서 선로작업을 시행할 때 [별표8 참조]

가) 차단장비 운행이 없는 연결선 작업

- 철도운행안전관리자는 연결선 담당 관제사에게 작업시행 승인 요청
- 연결선 담당 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인
- 연결선 담당 관제사는 철도운행안전관리자, 인접 고속선 관제사 및 일

반선 역장에게 승인내용 통보

나) 고속선에서 차단장비가 진입하는 연결선 작업

- 철도운행안전관리자는 고속선 관제사에게 작업시행 승인 요청
- 고속선 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인
- 고속선 관제사는 철도운행안전관리자, 인접 연결선 담당 관제사 및 일반선 역장에게 승인내용 통보

다) 일반선에서 차단장비가 진입하는 연결선 작업

- 철도운행안전관리자는 역장에게 작업시행 승인 요청
- 역장은 연결선 담당 관제사에게 작업시행 승인 요청
- 연결선 담당 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인
- 연결선 담당 관제사는 역장 및 인접 고속선 관제사에게 승인내용 통보
- 역장은 철도운행안전관리자에게 승인내용 통보

4) 수색직결선 작업 [별표9 참조]

② 제1항의 작업시행 승인 절차에 있어 철도운행안전관리자와 역장, 관제사는 철도운행안전협의서의 사전점검 항목을 점검하여야 하며, 점검결과 이상이 없는 경우에 한해 작업을 승인하고 시행하여야 한다.

사. 작업 지연 시 조치

제 39조 (작업 지연 시 조치)

① 승인된 시간 내에 작업완료가 불가능한 경우 작업책임자는 작업종료 예정시간 10분 전까지(변경차단작업은 30분 전까지) 작업시행을 협의한 역장 또는 관제사에게 작업연장 승인을 요청하여야 한다.

② 제1항의 승인요청을 받은 관제사는 열차운행상황 등을 파악한 다음 승인하고 운전정리의 조치를 취해야 한다.

③ 관제사는 작업연장을 승인한 경우 작업구간 인접역장으로 하여금 승무 중인 승무원에게 작업연장 내용을 통보하도록 지시하여야 한다.

아. 작업완료 조치

제 40조 (작업완료 조치)

① 작업책임자는 승인된 작업시간 내에 작업을 완료하고 작업구간의 열차운행에 지장이 없음을 확인한 후 작업시행을 협의한 역장 및 관제사에게 작업완료를 통보하여야 한다. 이 때 작업책임자는 사용중지 · 변경 · 신설한 철도차량운행시설물의 정상기능에 이상이 없음을 사전에 확인하여야 한다.

② 제1항의 작업완료 통보를 받은 역장은 최근 인접역장에게 작업완료를 통보하고 역장 및 최근 인접역장은 작업완료 구간으로 진입하는 최초열차의 승무원에게 “작업 완료 후 최초열차”임을 통보하는 무선통화를 시행하여야 한다. 다만, 전차선로를 단전시킨 작업의 경우에는 전기차량 충당 최초열차의 승무원과도 무선통화를 하여야 한다.

③ 작업책임자는 다음 각 호의 작업을 완료한 경우에는 작업구간을 운행하는 최초열차의 통과상태를 확인하고 그 결과를 역장에게 통보하여야 하며, 역장은 통보받은 결과를 철도운행안전 협의서에 기록 유지하여야 한다.

1) 2이상의 연속적인 레일 또는 침목을 교환

2) 교량 침목 교환

3) 교량 유도상화 또는 가받침 작업

4) 선로전환기 교환

5) 제1종(고저 50㎜, 방향 30㎜ 이상 작업 시) 및 제2종 기계작업(자갈치기 포함)

6) 궤도 절체 및 신설 작업

7) 선로인접 가시설 공사(말뚝 및 파일 박기, 방토공 작업)

8) 전차선로 개량 공사

9) 전차선로 주요설비(구분장치, 교치 등)을 교환 또는 철거, 신설한 경우

10) 신호보안장치의 변경

11) 기타 시행부서장이 특별히 지정한 경우

④ 신호보안장치를 변경한 작업을 완료한 경우 초기 장애를 대비하여 응급보수자를 24시간 동안 지정 배치하여야 한다.

자. 작업완료 시각 기준

제 41조 (작업완료 시각 기준)

① 제40조제1항의 작업완료시각은 다음 각 호의 사항 중 해당 사항이 모두 완료된 시각을 말한다.

1) 작업원 및 건설기계, 작업공기구, 트로리, 밀차 등이 열차운행선을 벗어나 안전한 지역으로 철수한 시각

2) 차단장비가 기지 또는 역에 완전히 도착한 시각

3) 선로를 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보한 시각

4) 전차선로의 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보하고 전차선로를 급전한 시각

5) 신호보안장치의 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보한 시각

② 제1항의 제3호 내지 제5호의 경우 해당 철도시설의 단계별 시공에 따라 정상기능을 확보하지 않았으나 당일 열차운행에 지장이 없는 경우 작업이 완료된 것으로 한다.

③ 제1항제4호의 경우 작업을 완료하였으나 동일 급전구간 내 다른 작업의 미완료로 급전을 시키지 못한 경우에는 해당 작업의 작업책임자로부터 급전에 지장이 없음을 통보받은 시각을 작업완료 시각으로 한다.

차. 일상 작업의 시행

제 42조 (일상 작업의 시행)

① 일반선의 일상 작업은 운전명령의 발령 없이 역장의 승인에 의하여 시행하며, 그 절차는 다음 각 호와 같다.

1) 철도운행안전 관리자는 작업 착수 전 역장과 철도운행안전협의를 시행하여야 하며 선로작업의 철도운행안전협의 방식을 준용한다. 다만, 협의 시기는 작업 착수 직전까지 가능하다.

2) 公社이외의 기관에서 시행하는 일상 작업인 경우 역장은 철도운행안전협의 시 公社 지역본부 관련 처장 또는 사업소장과 협의된 작업협의서를 확인하여야 한다. 작업협의서는 선로작업협의서를 준용한다.

3) 역장은 철도운행안전협의 결과 이상이 없는 경우에 한해 작업을 승인하고 게시판에 승인내용을 기록한 후 최근 인접역장에게 통보(작업구간이 정거장 구내인 경우 제외)한다. CTC구간인 경우 담당 관제사에게도 승인내용을 통보한다.

4) 작업책임자는 일상 작업 시행 중 열차운행선로에 지장이 발생치 않도록 특별히 관리하여야 하며, 작업 완료 시 역장에게 작업완료를 통보하여야 한다.

5) 기타 사항은 선로작업 시행절차를 준용한다.

② 작업책임자는 일상 작업 시행 중 열차운행선로를 지장하거나 지장이 우려되는 경우 즉시 작업을 중지하여야 하며 다음 각 호와 같이 처리한다.

1) 작업책임자는 철도운행안전관리자로 하여금 해당 사항을 역장에게 통보하도록 하고, 그 지시에 따라야 한다.

2) 철도운행안전관리자로부터 제1호의 통보를 받은 역장은 즉시 관제사에게 보고하고 필요 시 열차운행을 중지시킨 후 관계부서에 현장 확인을 요청하여야 한다.

3) 작업책임자는 역장 및 관계부서와 협의하여 신속히 열차운행선로의 지장 또는 지장 우려를 해소하여야 하며, 해소 완료 시 철도운행안전관리자로 하여금 역장에게 해소 내용을 통보하도록 하여야 한다.

4) 역장은 제3호의 통보를 받기 전까지 작업 및 열차운행을 재개해서는 안된다.

③ 철도운행안전관리자는 일상 작업을 역장과 협의함에 있어 운전명령의 선로작업(차단작업, 열차사이차단작업)을 근거로 협의해서는 안된다

카. 긴급작업의 시행 등

제 43조 (긴급작업의 시행 등)

① 천재지변 및 사고 · 장애 발생으로 긴급한 복구 작업을 시행하는 경우 이 세칙에서 정한 선로작업계획 승인 및 운전명령 처리 절차 등과 상관없이 시행부서장은 역장 또는 관제사의 승인을 받아 긴급작업 또는 긴급서행을 시행할 수 있다.

② 시행부서장은 제1항의 긴급서행을 시행하는 경우「운전취급규정」제187조에 의한 임시신호기를 설치 · 운용(고속선의 경우 속도제어판 취급)하고 역장 및 관제사는 인접구간을 운행 중인 승무원에게 서행구역을 통보하여야 한다.

③ 제1항에 의한 복구 작업에 상당한 시일이 소요되어 장기간 사용중지한 선로를 다시 사용하고자 할 때에는 제5장(공사 중 사용개시 절차)를 준용하여 사용개시 하여야 한다.

5. 공사 중 사용개시

학습목표

① 철도시설의 건설 및 개량 또는 선로의 변경 · 신설하여 개통 또는 준공 시 사용개시 내용이해
② 공사 시 선로배분에 대한 내용의 이해
③ 시설물검증시험의 항목 및 시행기준의 이해

가. 철도운행 안전협의

제 44조 (공사 중 사용개시의 시행)

철도시설의 건설 및 개량 또는 선로 인접 공사(工事) 수행을 위해 선로를 변경 · 신설하여 개통 또는 준공 전에 철도운영을 하고자 할 때에는「철도건설사업시행지침(국토교통부

고시)」및「철도종합시험운행시행지침(국토교통부 고시)」이 정하는 규정과 본 세칙에 따라 사용 개시한다.

나. 지역본부 단위의 임시배선협의

제 45조 (지역본부 단위의 임시배선협의)

▶① 공사 중 사용개시를 시행하고자 하는 시행부서장은 지역본부 단위의 사전 회의를 개최하여「철도건설사업시행지침(국토교통부 고시)」제28조제2항의 각 호에 대한 임시배선협의를 시행하여야 하며, 협의요청·公社 검토의견 회신·협의결과 등은 상호간에 문서로 교환하여야 한다.

② 공사 중 사용개시 계획에 대한 협의담당기준은 제27조제2항제1호와 제27조제3항제1호를 준용한다.

③ 제1항의 임시배선협의에 있어 지역본부 내 총괄부서장은 시설처장으로 하며, 시설처장은 본부 내 관계부서의 검토의견을 종합하여 임시배선 검토 결과를 작성하고 시행부서장과 협의하여야 한다.

다. 운전취급관계사항의 검토

제 46조 (운전취급관계사항의 검토)

① 公社가 시행하는 사업의 임시배선으로 지역본부 내 협의가 완료된 경우 시행부서장은 임시배선계획(안)을 작성하여 사용개시 50일전까지 열차운영단장에게 제출하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 시행부서장에게 통보하여야 한다.

② 公社이외의 기관에서 시행하는 사업의 임시배선으로 공사 지역본부와 협의가 완료된 경우 주관본부장은 사용개시 50일전까지 관제실장에게 임시배선 협의를 요청하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 협의 요청한 주관본부장에게 통보하여야 한다.

③ 정거장내 본선의 유효장 지장 또는 본선을 운행하는 열차에 대한 운전취급에 지장을 주지 않는 측선에 대한 임시배선은 제1항에 대한 협의 · 검토절차를 생략할 수 있으며 변경차단작업계획 승인 및 운전명령 요청 시 해당 사항을 반영하는 것으로 가름할 수 있다.

라. 공사 중 사용개시

제 47조 (공사 중 사용개시)

① 公社에서 시행하는 사업에 대한 공사 중 사용개시는 다음 각 호에 따른다.

1) 시행부서장은 사용개시 되는 철도차량운행시설물에 대한 시설물검증시험계획과 다음 사항을 포함한 사용개시 요청을 주관본부장에게 하여야 한다.

선로	전차선로	신호보안장치
1. 선로의 위치 및 전경 사진 2. 사용개시 거리 3. 선로일람약도 4. 선형약도(곡선, 구배 등) 5. 배선약도(구내인 경우) 6. 분기기 철차 및 정 · 반위 7. 유효장 및 환산량수 8. 각종 속도제한 등	1. 전차선로의 위치 2. 사용개시 거리 및 시 · 종점 3. 절연구분장치 위치 4. 전차선로 급전계통도 5. 전차선로 평면도 6. 전차선로 제표류 7. 각종 속도제한 등	1. 신호보안장치 위치 2. 폐색 및 신호 표시 방식 3. 상설 신호기 명칭 및 진로 4. 입환신호기(표지) 명칭 및 진로 5. 상설 신호기 장치표 6. 관구도(ATS 지상자 포함) 7. ATP 플랜도 8. 연동도표 배선약도

2) 주관본부장은 제1호의 요청서를 검토한 후 시설물검증시험 방법및 시험담당자와 시험에 필요한 동력차 및 승무원 충당 협의내용 등이 포함된 시행계획을 열차운영단장에게 통보하여야 한다.

3) 열차운영단장은 주관본부장으로부터 통보된 제2호의 시행계획을 종합하여 시설물검증시험 세부 시행계획을 수립하고 검증시험 시행을 총괄 지휘 · 감독하여야 한다.

4) 분야별 주관본부장은 제3호의 검증시험 시행 시 해당 시설물에 대한 사용개시 가능여부를 파악하여 검증시험 종료 후 열차운영단장에게 제출하여야 하며, 열차운영단장은 모든 분야가 사용개시에 이상이 없음을 제출받은 경우에 한해 운전취급상의 주의사항 등을 검토한 후 公社 내 관계소속에 해당 철도차량운행시설물을 사용개시 함을 통보하여야 한다.

② 公社이외의 기관에서 시행하는 사업에 대한 공사 중 사용개시는 다음 각 호에 따른다.

1) 주관본부장은 사용개시 되는 철도차량운행시설물에 대한 시설물검증시험결과와 제1항제1호의 사항이 포함된 사용개시 계획을 열차운영단장에게 통보하여야 한다.

2) 열차운영단장은 통보된 제1호의 사용개시 계획을 검토하여 운전취급상의 주의사항을 포함하여 公社 내 관계소속에 해당 철도차량운행시설물을 사용개시 함을 통보하여야 한다.

3) 公社 내 주관본부장은 公社이외의 기관으로부터 공사 중 사용개시에 대한 사전 합동점검 및 검증시험 시행에 따른 인력 또는 장비 지원 등의 협조 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 적극 협조하여야 한다.

③ 제1항과 제2항의 사용개시에 있어 해당 사업의 공정상 부득이하게 최종 작업완료와 동시에 공사 중 사용개시를 하여야 하는 경우 주관본부장이 시설물검증시험 및 사용개시 계획을 해당 작업 시행을 위한 운전명령 요청 시 포함하여 요청 할 수 있으며, 열차운영단장은 관련 운전명령 발령 시 사용개시 계획을 포함시켜야 한다.

④ 제1항과 제2항의 검증시험 시행 또는 입회는 주관본부장이 담당하는 것을 원칙으로 하며, 사업규모에 따라 주관본부장은 지역본부장에게 위임 할 수 있다.

⑤ 제4항의 의해 시설물검증시험 담당자로 지정된 시행자와 입회자는 시험구간 · 대상 · 방법 등을 사전에 확인하여 사용개시 대상 시설물이 검증시험에 누락되지 않도록 하여야 하며, 시험 완료 후 (별지 제4호 서식)으로 시설물검증 점검표를 작성하여야 한다.

⑥ 공사 중 사용개시에 있어 합동점검은 제37조를 준용한다.

마. 시설물검증시험의 항목 및 시행기준 등

제 48조 (시설물검증시험의 항목 및 시행기준 등)

시설물검증시험 항목은 「철도종합시험운행시행지침」의 시설물검증시험 항목을 준용하되 시험방법 및 판정 기준은 제45조에 의한 협의 시 각 분야별로 협의한 사항에 따른다. 다만, 주관본부장의 별도 의견이 있을 경우 이를 반영하여 시행한다.

6. 철도종합시험운행

학습목표

① 철도건설 또는 개량사업과 관련하여 종합시험운행의 이해
② 종합시험운행의 사전점검 내용 이해
③ 종합시험운행의 운전취급 관계사항의 이해

가. 종합시험운행 시행

제 49조 (종합시험운행 시행)

철도건설 또는 개량사업과 관련하여 종합시험운행이 필요한 경우에는 「철도종합시험운행시행지침(국토교통부 고시)」과 「철도건설사업시행지침(국토교통부 고시)」이 정하는 규정과 본 세칙에 따라 종합시험운행을 시행한다.

나. 종합시험운행계획 수립 및 시행

제 50조 (종합시험운행계획 수립 및 시행)

① 주관본부장은 신설 또는 개량되는 철도시설의 개통계획을 기본으로 종합시험운행에 대한 분야별 시행계획을 다음 각 호의 본부(실)장에게 제출하여야 한다.

1) 시설물검증시험 : 열차운영단장

2) 전동열차 운행을 위해 신설하거나 개량한 구간의 영업시운전 : 광역철도본부장

3) 제2호 이외의 구간 영업시운전 : 열차운영단장

② 광역철도본부장과 열차운영단장은 제1항의 분야별 시행계획에 따라 시설물검증시험계획과 영업시운전계획을 수립하여 시행일로 부터 5일 전까지 관련소속에 통보하여야 한다.

③ 종합시험운행은 열차운영단장이 주관하여 시행하고 필요 시 임시로 종합시험팀을 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 주관본부장은 분야별 시험담당자를 지정하여 종합시험운행 종료 시 까지 해당업무를 전담토록 조치하여야 한다.

다. 사전점검

제 51조 (사전점검)

① 열차운영단장은 종합시험운행 시행 전에 각 분야 합동점검반을 편성하여 사전점검을 시행하여야 한다. 다만 公社이외의 기관에서 시행하는 사업에 대하여는 해당 기관의 주관본부장과 협의하여 합동으로 사전점검을 시행하여야 한다.

② 주관본부장은 제1항의 합동점검반에 분야별 담당자를 지정하여 사전점검을 시행하도록 하여야 하며, 사전점검에서 지적된 사항은 종합시험운행을 시행하기 전에 보완조치 하고 보완조치가 어려운 사항은 해당 분야 담당자와 협의 후 종합시험운행을 취소 또는 연기의 조치를 하여야 한다. 다만, 열차안전운행에 지장이 없는 경미한 사항은 관련 본부(단 · 실)간 협의하여 종합시험운행 시행과정에서 조치할 수 있다.

③ 주관본부장은 사전점검 시 시설물 검측을 위한 검측차량 운행 또는 검측장비를 동원한 선로작업 필요 시 작업시작 12일 전까지 운전기술단장에게 운전명령을 요청하여야 한다.

라. 公社외 기관의 종합시험운행 협조

제 52조 (公社외 기관의 종합시험운행 협조)

주관본부장은 公社이외의 기관에서 시행하는 사업에 대하여 종합시험운행을 시행하는 경우에는 사전점검과 종합시험팀 구성 등 종합시험운행 시행을 위한 인력과 장비 등의 지원에 적극 협조하여야 한다.

마. 종결회의 및 결과 통보

제 53조 (종결회의 및 결과 통보)

① 열차운영단장은 종합시험운행을 완료한 때에는 시행부서장과 주관본부장(필요시 관계 본부장, 관계 지역본부장)이 참석하는 종합시험운행 종결회의를 개최하여 해당 철도시설에 대한 사용개시 가능 여부를 협의하여야 한다.

② 주관본부장은 제1항의 회의 개최 결과, 보완이 필요한 사항이 있을 경우에는 보완사항에 대한 조치계획을 수립함은 물론 열차운영단장과 종합시험운행 시행 관련 본부(단 · 실)장에게 조치계획과 조치 후 결과를 반드시 통보하여야 한다.

바. 사용개시

제 54조 (사용개시)

① 公社에서 시행한 사업에 대한 사용개시는 종합시험운행 종결회의 결과, 사용개시에 문제가 없음을 확인한 경우 열차운영단장이 운전취급상 주의사항 등을 검토하여 公社내 각 소속에 해당 철도시설의 사용개시를 통보하여야 한다.

② 公社이외의 기관에서 시행한 사업에 대한 사용개시는 해당 기관으로부터 종합시험운행 시행 결과 사용개시에 문제가 없음을 통보 받은 이후에 열차운영단장이 운전취급상 주의사항 등을 검토하여 公社내 관계 소속에 해당 철도시설의 사용개시를 통보하여야 한다.

사. 권한의 위임

제 55조 (권한의 위임)

정거장내 본선의 유효장과 본선 열차의 운전취급에 지장을 주지 않는 측선의 신설 또는 개량 및 기타 철도시설물에 대한 종합시험운행 시행과 사용개시는 해당 절차에 따라 지역본부장(당해 사업의 주관처장)이 시행하고 시행결과를 사용개시일로부터 10일 이내에 주관본부장 및 열차운영단장에게 보고하여야 한다.

아. 운전취급 관계사항의 검토

제 56조 (운전취급 관계사항의 검토)

① 公社가 시행하는 사업의 임시배선으로 지역본부 내 협의가 완료된 경우 시행부서장은 임시배선계획(안)을 작성하여 사용개시 50일전까지 열차운영단장에게 제출하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 시행부서장에게 통보하여야 한다.

② 公社이외의 기관에서 시행하는 사업의 임시배선으로 공사 지역본부와 협의가 완료된 경우 주관본부장은 사용개시 50일전까지 종합관제실장에게 임시배선 협의를 요청하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 협의 요청한 주관본부장에게 통보하여야 한다.

③ 정거장내 본선의 유효장 지장 또는 본선을 운행하는 열차에 대한 운전취급에 지장을 주지 않는 측선에 대한 임시배선은 제1항에 대한 협의 · 검토절차를 생략할 수 있으며

변경차단작업계획 승인 및 운전명령 요청 시 해당 사항을 반영하는 것으로 가름할 수 있다.

자. 운전취급 관계사항의 검토

제 46조 (운전취급 관계사항의 검토)

① 公社가 시행하는 사업의 임시배선으로 지역본부 내 협의가 완료된 경우 시행부서장은 임시배선계획(안)을 작성하여 사용개시 50일전까지 열차운영단장에게 제출하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 시행부서장에게 통보하여야 한다.

② 公社이외의 기관에서 시행하는 사업의 임시배선으로 공사 지역본부와 협의가 완료된 경우 주관본부장은 사용개시 50일전까지 종합관제실장에게 임시배선 협의를 요청하여야 하며, 열차운영단장은 사용개시 40일전까지 운전취급 관계사항에 대한 검토결과를 협의 요청한 주관본부장에게 통보하여야 한다.

③ 정거장내 본선의 유효장 지장 또는 본선을 운행하는 열차에 대한 운전취급에 지장을 주지 않는 측선에 대한 임시배선은 제1항에 대한 협의 · 검토절차를 생략할 수 있으며 변경차단작업계획 승인 및 운전명령 요청 시 해당 사항을 반영하는 것으로 가름할 수 있다.

7. 트로리 및 장비 운전

학습목표

① 트로리 및 장비의 운전원의 업무절차에 대한 이해
② 장비의 이동 및 장비운전원 교육에 대한 내용 이해
③ 트로리 및 각종 장비의 운행에 대한 주의사항을 이해
④ 차단구간 내에서 차단장비에 대한 운전취급에 관한 사항의 이해

가. 종합시험운행 시행

1) 트로리 및 장비운전원

제 56조 (트로리 및 장비운전원)

① 트로리 및 장비의 운전원은 다음 각 호에 정한 자로 한다.

1) 트로리 : 시행부서장이 지정한 자

2) 장비 : 소정의 철도차량 운전면허를 소지하고 시행부서장이 임명한 자

3) 도급회사 직원이 公社 장비를 운전할 경우에는 公社 지역본부장의 승인을 받아야 한다.

② 도급회사의 장비 또는 장비운전원이 열차운행선로 상을 운행할 경우 시행부서장은 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1) 장비 : 해당 장비가 「철도안전법」제26조에 의한 철도차량 형식승인을 받은 장비임과 「철도차량안전기준에 관한 규칙(국토교통부령)」제96조에 의거한 유지관리가 되고 있는 장비임을 확인하고 증빙서류를 운전실내 비치하여야 한다.

2) 장비운전원 : 운전자는 운전실에 철도차량 운전면허증 사본을 게출하고 명찰을 착용하여야 하며 公社 관계자의 면허증 제시요구가 있을 때에는 즉시 면허증을 제시하여야 한다.

〈해설〉

트로리운전원는 철도차량 운전면허 운영에 저촉을 받지 않으므로 시행부서장의 임의 지정을 허용, 장비에 대하여는 철도안전법 및 하위법령상의 철도차량 운전면허제도를 준수하여야 하므로 철도장비 운전면허소지자에 한하여 시행부서장이 지정토록 일부 법령 저촉관계는 제한

1) 트로리 및 장비운전원

제 57조 (장비이동 승인절차)

도급회사 장비(트로리 포함)가 본선으로 운행할 때는 다음의 각 호의 기준에 따라 운행승인을 받아야 한다.

1) 건설사업구간 내에서 30km 이하의 장비 이동 시(공사열차 포함)

가) 주관본부장은 운행 7일 전(공휴일 제외)까지 선로배분시행자에게 장비 이동에 따른 선로사용계획을 (별지 제5호 서식)으로 요청

나) 선로배분시행자는 운행 5일 전(공휴일 제외)까지 선로사용계획 승인 사항을 열차운영단장(종합관제처장)에게 통보

다) 열차운영단장(종합관제처장)은 운전명령 조치

2) 건설사업구간 외를 운행하는 장비 또는 건설사업구간 내에서 30km를 초과하는 장비이동 시

가) 시행부서장은 지역본부장에게 화물운송장 및 적재한계도 등을 첨부하여 화물열차 연결지정 신청(화물탁송신청)

나) 지역본부장은 물류본부장에게 화물열차 연결지정 신청

다) 물류본부장은 연결지정 6일 전(공휴일 제외)까지 운전기술단장(관제실장)에게 운전명령 요청

라) 열차운영단장(종합관제실장)은 운전명령 조치

3) 장비운전원 교육

제 58조 (장비운전원 교육)

시행부서장은 장비운전원을 대상으로 하는 선로견습 및 운전취급 교육을 시행하여 운행구간에 대한 선로 · 신호상태와 운전취급 주의사항 등을 숙지하도록 하여야 한다.

4) 장비운전원 휴대품

제 59조 (장비운전원 휴대품)

① 장비운전원은 다음 각 호의 휴대품을 휴대하고 운전하여야 한다.

1) 시계 및 열차운전시각표

2) 방호용품 : 적색 · 녹색기, 적색 · 녹색등, 단락용동선

3) 정거장과 무선통화가 가능한 무선전화기

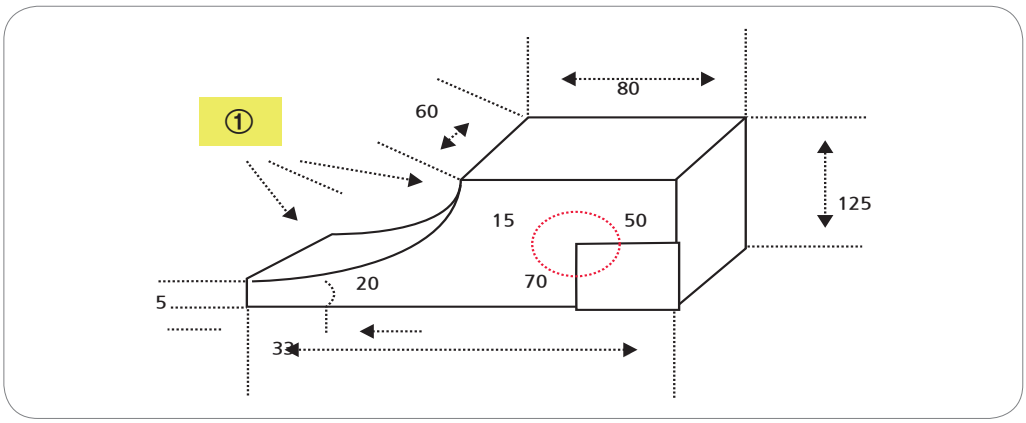
4) 장비운전원적합성검사표(별지 제6호 서식)

5) 무선전화기 등 비상용 통신기기

② 고속선 구간을 운행하는 장비운전원은 제1항외에 제78조(공사열차기관사, 장비운전원, 작업책임자의 휴대품)에 정한 휴대품을 휴대하여야 한다.

③ 장비에는 동륜 수 이상의 수용 바퀴구름막이를 적재하여야 한다.

④ 수용 바퀴구름막이의 모양 및 규격은 다음과 같다.



〈그림2-2〉 수용 바퀴구름막이의 모양 및 규격

단, R부분 치수는 장비별로 아래 표에 따른다.

장비별	MC77~85	CO, RE, MTT85~90	MTT91~98, ST98, DTS	MB80~89	MC93~99, MSB, TI, FLT	CL72~98
①	R330	R355	R365	R381	R430	R445

5) 장비운전원 적합성검사

제 60조 (장비운전원 적합성검사)

① 장비운전원은 장비운전 업무에 종사하기 1시간 전에 적합성 검사를 받아야 한다.

② 적합성검사는 장비운전원 적합성 검사표(별지 제6호 서식)에 의하여 다음 각 호의 자가 시행한다.

1) 작업책임자

2) 작업책임자가 없는 경우에는 출발역장이 시행한다.

③ 제2항의 제1호에 의해 적합성검사를 시행한 작업책임자는 출발역장에게 검사결과를 통보하여야 한다.

④ 시행부서장은 장비운전원 적합성 검사표를 장비에 비치, 관리하여야 한다.

6) 작업 완료 후 철도운행 안전협의 및 장비도착 확인

제 61조 (작업완료 후 철도운행안전협의 및 장비도착 확인)

① 작업책임자는 작업완료 후 차단장비 유치를 위해 출발한 정거장 또는 기지로 되돌아올 때에는 역장과 현장 출발예정시각, 운행순서 등을 협의하여야 하며, 고속선의 경우에는 관제사의 승인을 받아야 한다.

② 작업완료 후 차단장비가 최초로 출발한 정거장 또는 기지가 아닌 다른 정거장 또는 기지로 유치시키고자 하는 경우에는 제33조의 철도운행안전협의 시 철도운행안전관리자가 역장과 협의하여 철도운행안전 협의서에 기록하여야 한다.

③ 역장(고속선의 경우 관제사)은 제2항의 협의사항을 상대역장과 관제사(고속선의 경우 LCP운전취급자)에게 통보하여야 한다.

④ 작업책임자는 차단장비가 정거장에 완전히 도착하였을 때 역장에게 마지막으로 도착한 장비명과 도착시각을 통보한다.

⑤ 제1항의 통보를 받은 역장은 그 내용을 관제사와 인접역장에게 통보한다.

나. 트로리

1) 트로리 사용취급

제 62조 (트로리 사용취급)

① 역장은 트로리 사용의 신청을 받았을 때에는 인접 정거장의 역장과 협의하고 그 요지를 관제사에게 통보한 후 승인할 수 있다. 다만, CTC구간의 경우에는 관제사의 승인을 받아야 한다.

② 역장은 정거장에서 트로리를 진출시킬 때에는 관제사 및 인접 정거장 역장에게 통보하여야 한다.

2) 트로리 검사

제 63조 (트로리 검사)

트로리 취급자는 사용 전에 트로리의 각 부분을 점검하여 이상유·무를 확인한다.

3) 트로리 사용자

제 64조 (트로리 사용자)

① 트로리 사용자는 트로리를 관리 · 운용하는 시행부서장으로 한다. 다만, 도중 열차사고로 긴급을 요하는 때에는 역장 또는 열차승무원이 사용할 수 있다.

② 천재지변 등으로 긴급히 트로리를 사용할 때는 시설사업소장, 장비운영사업소장, 선임시설관리장, 전기 · 신호제어사업소장과 선임전기장은 그 담당구역(장비운영사업소장은 각 작업구간)에 한하여 트로리를 사용할 수 있다.

4) 트로리 운행

제 65조 (트로리 운행)

① 인력으로 궤도에서 철거가 용이하지 않은 트로리는 모터카 등에 의하여 견인되지 않고는 정거장 외의 본선을 단독으로 운행할 수 없다.

② 로리의 운전취급에 관하여는 「운전장표취급 내규」제5조(트로리 사용승인부)에 따른다.

③ 야간에 트로리를 사용할 때에는 다음 각 호의 표시를 하여야 한다. 다만, 주간이라도 연장 300m이상으로써 열차 확인이 곤란한 터널을 통과하는 경우와 터널 연장이 300m미만이라도 전 · 후의 열차확인이 곤란한 터널 안에 정차할 필요가 있을 경우에는 제2호의 표시를 하여야 한다.

1) 복선 : 열차가 오는 쪽에 적색등 1개

2) 단선 : 전방 및 후방에 적색등 각 1개

④ 제3항 단서에 불구하고 모타카로 견인하는 장대트로리, 5톤 · 10톤 트로리와 단독으로 사용하는 밀차는 이를 생략할 수 있다.

⑤ 트로리 취급자는 열차가 트로리 사용개소를 통과할 시각의 5분 전까지 트로리를 궤도에서 철거한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 철거할 수 없을 때에는 「운전취급 규정」 제292조(순회자가 선로고장 발견 시 조치) 규정에 의한 방호조치를 하여야 한다.

⑥ 트로리 취급자는 정거장구내에 진입하려 할 때 또는 교량 · 터널 및 건널목을 통과하려 할 때에는 적당한 거리에서 트로리 운행속도를 감속하여 진로상태 및 지장여부를 확인하여야 한다.

⑦ 정거장을 통과할 때는 관계역장에게 통고하여 지시를 받아야 한다.

⑧ 트로리에 재료를 적재할 때는 편중되지 않고 운행 중 떨어지지 않도록 결박하는 등 안전 조치를 취하여야 한다.

⑨ 장대트로리의 운행(본선지장입환 포함)은 차단작업시간 범위 이내에서 운행하여야 한다. 다만, 사고응급복구 등 부득이한 경우에는 예외로 한다.

5) 트로리 사용 후 조치

제 66조 (트로리 사용 후 조치)

트로리 취급자는 트로리를 선로에서 철거하였을 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1) 건축한계선 밖의 일정한 장소에 둔다.

2) 밀리거나 구르지 않도록 조치한다.

3) 선로에서 철거된 트로리는 다른 사람이 사용하지 않도록 관리하여야 한다.

다. 장비

1) 장비 운전속도

제 67조 (장비 운전속도)

① 장비 최고속도는 다음 각 호와 같다.

	운행속도 (km/h)	장 비 명
1	160	종합검측차
2	120	궤도검측차, 전철시험차(OWMC), 선로점검차(TIC)
3	90	멀티플타이템퍼(MTT), 스위치타이템퍼(STT), 궤도안정기(DTS), 레일탐상차(RDC)
4	80	밸러스트콤팩터(CO), 밸러스트클리너(CL), 레일탐상차(RDC), 밸러스트레귤레이터 (RE), 모터카(MC, MB, MSB), 분진흡입차(TVC), 전철보수장비(TML, TMM, TMS)
5	70	분기기클리너(SCL)

② 운전형태 등에 따른 제한속도는 다음과 같다.

1) 폭풍우, 안개 및 기타 사유로 전도주시가 곤란한 때에는 10km/h이하 운전하여야 한다.

2) 모터카의 견인운전의 경우 70km/h이하이며, 밀기 운전의 경우 25km/h 이하로 한다.

3) 제동장치가 있는 모타카트로리(10톤)의 견인 운전속도는 50㎞/h 이하로 하고, 제동장치가 없는 모타카트로리를 연결하고 운전할 경우 다음 각목과 같다.

- 장대트로리의 경우 10㎞/h 이하
- 모타카트로리(5톤)의 경우 30㎞/h 이하
- 모타카트로리(10톤)의 경우 40㎞/h 이하

③ 시행부서장은 장비의 운전실에 최고속도와 제한속도를 게시한다.



용 도	총다지기 및 궤도정정	작업능력	1200-1500m/h
보유대수	48 대	조작인원	2 명
제 작 사	PLASSER & THEURER (AUSTRIA)		
단 가	2,620 백만원	도입년도	86~03

〈그림2-3〉 궤도 다짐 장비



용 도	도상면 및 어깨달고다지기	작업능력	954 백만원
보유대수	31 대	조작인원	2 명
제 작 사	PLASSER & THEURER (AUSTRIA)		
단 가	954 백만원	도입년도	86~01

〈그림2-4〉 밸러스트 콤팩트(Ballast Compactor)



용 도	도상 자갈치기	작업능력	120-150m/h
보유대수	11 대	조작인원	6 명
제 작 사	PLASSER & THEURER (AUSTRIA)		
단 가	3,650 백만원	도입년도	85~02

〈그림2-5〉 밸러스트 크리너(Ballast Cleaner)

2) 모타카와 트로리 연결간격

제 68조 (모타카와 트로리 연결간격)

모타카에 트로리를 연결하고 운전할 때에는 2m이상 간격을 유지하여야 한다.

〈해설〉

운행도중에 트로리에 적재한 공사자재 등과 모타카(장비)의 접촉방지를 위한 안전거리 확보

3) 모타카의 적재 및 견인중량

제 69조 (모타카의 적재 및 견인중량)

① 시행부서장은 모타카 차체에 적재중량과 견인중량을 표기하여야 하며, 중량을 초과하여 적재하거나 운전할 수 없다.

② 자동연결기와 공기관통제동기를 갖춘 모타카는 침식차(비상차) 또는 화차를 연결하고 운전할 수 있으며, 이때 최대 견인량수는 다음 표와 같다.

구배 \ 종별	15톤형	25톤형	45톤형
10/1000 미만	3.4 량	5.1 량	6.8 량
10/1000 이상	1.7 량	3.4 량	5.1 량

〈최대견인량수(환산)〉

③ 제2항에 의하여 다른 차량을 연결하고 운전할 때에는 「운전취급규정」에 정한 바와 같이 상호연결하고 제동시험 등 운전상 이상 없음을 확인한 후 운전한다. 또한 화차를 연결 또는 해방할 때에는 「운전취급규정」제2장제8절 “차량의 차량 정리”에 준한.

라. 차단장비 운전

1) 차단장비 운전

제 70조 (차단장비 운전)

① 차단구간 내에서 차단장비에 대한 운전취급 관련 사항은 관제사가 승인한 차단작업시간 범위 내에서 역장의 지시에 의하며, 차단구간에서 공사열차 또는 시운전열차 등의 운전이 필요한 경우도 이와 같다. 다만, 고속선의 경우 「고속철도운전취급세칙」 제7조에 따른다.

② 차단장비의 운행속도는 25km/h(고속선의 경우 30km/h) 이하로 한다. 다만, 철도시설의 시운전을 위한 차단장비는 시운전책임자의 지시에 의해 해당 선로 의 최고속도 이하로 운전할 수 있다.

③ 차단구간 내에서는 2이상의 차단장비를 운행할 수 있으며, 차단장비가 작업 또는 이동 중일 때의 안전관리는 작업책임자의 지시에 따른다. 다만, 연결선구간의 고속선 분기부에 진입할 필요가 있는 경우에는 분기부에 진입하기 전에 고속선 관제사의 승인을 받고 진입하여야 한다.

④ 2이상의 차단장비를 동시에 운행할 때 운전취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1) 차단장비간의 거리는 200m이상 확보

2) 역장은 관계 건널목에 차단장비 운전내용 통보

3) 각 차단장비는 무선전화기를 휴대하고 운전 중 상호간 위치 및 속도를 확인하는 등 주의력을 가지고 운전

4) 출발역장은 차단장비가 인접 역으로 도착할 때에는 인접역장에게 마지막으로 출발한 차단장비번호를 통보

5) 차단장비 도착역장은 마지막 차단장비가 완전히 도착한 것을 확인 후 그 구간에 대하여 개통취급

⑤ 역장이 차단장비를 정거장(기지를 포함한다.)에 도착 또는 출발시킬 때에는 「운전취급규정」제56조(구내운전의 방식)와 「운전취급규정」제93조(보수장비의 무선입환)에 따르며 역 운영 상황에 따라 다음 각 호와 같다.

1) 입환표지 설치구간 : 모든 역에서 역무원의 유도 생략

2) 입환표지 미설치 구간

- 운전취급 생략역 또는 1명 근무역 : 당해 작업을 시행하는 유지보수직원이 진로개통상태를 확인하며 유도운전(수동선로전환기는 역장 또는 제어역장의 승인을 받은 후 유지보수직원이 해당 선로전환기를 취급하고 유도운전)

- 운전취급역 : 역무원의 유도입환방식 적용. 단, 차단장비 도착 및 출발시간대 근무자가 1명인 경우에는 "가"목 적용

⑥ 제4항의 시행에 있어 무선전화기 고장 또는 통화 불능 시에는 연선전화기 등 비상통신수단을 이용할 수 있으며 통화자 상호간 직·성명과 통화내용 및 방법 등을 통화기록부에 기록 유지하여야 한다.

⑦ 작업책임자는 차단장비 운행 시 계속경보 또는 무경보 등의 지장이 있는 건널목에 임시관리원을 배치하고 철도운행안전관리자는 이를 확인하여야 한다.

⑧ 작업책임자는 차단장비 운행 시 병행하거나 인접하여 시행하는 다른 선로작업의 유무와 작업위치를 해당 역장으로부터 수시로 확인하여야 하며, 필요시 장비운전원에게 주의사항을 숙지시켜야 한다.

⑨ 각 차단장비 장비운전원은 정거장구내에 진입 할 때 또는 교량·터널 및 건널목을 통과 할 때에는 적당한 거리에서 차단장비 운행속도를 감속하여 진로상태 및 지장여부를 확인하여야 한다.

2) 차단장비 번호의 운용

제 71조 (차단장비 번호의 운용)

① 차단장비번호의 운용은 다음 각 호에 따른다.

1) 차단장비 번호는 차단장비가 출발하는 역의 역장(운전취급생략역의 경우 제어역장)이 부여하며 구내 작업인 경우에도 부여한다. 다만, 고속선 작업에 투입되는 장비는 관제사가 차단장비 번호를 부여한다.

2) 차단장비 번호는 각 장비별로 번호를 부여한다. 다만 2이상의 장비를 서로 연결하고 관통제동 취급을 하는 경우에는 각각의 장비에 대하여 별도의 번호를 부여하지 않고 1개의 차단장비번호에 의하여 운전할 수 있다.

3) 제1호의 차단장비번호를 부여하는 기준은 다음 각 목과 같다.

- 매일 최초 차단장비번호는 14시를 기준으로 한다.
- 차단구간에 최초로 진입하는 차단장비를「00역 차단장비 01호」로 하고 이후「00역 차단장비 02호」,「00역 차단장비 03호」등 순차적으로 익일 14시전까지 부여하며 00역은 차단장비가 출발하는 정거장 역명으로 한다.
- 이미 사용한 차단장비번호는 익일 14시전에는 재차 사용할 수 없다.
- 제70조제1항에 의한 공사열차, 시운전열차를 차단구간 내에 운행할 경우「00역 차단장비 00호」로 부여하고, 철도운행안전협의서의 장비명에 그 내용을 기록한다.

② 역장은 차단장비 운행에 대한 협의사항을 철도운행안전협의서에 기록하여야 한다.

8. 공사열차 운전

학습목표

① 도상자갈 살포작업의 이해
② 공사열차 운행계획 및 운행제한요건에 대한 이해
③ 고속선의 공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자의 휴대품에 대한 이해
④ 공사열차의 승인, 이동절차에 대한 이해

가. 통 칙

1) 도상자갈 살포작업

제 72조 (도상자갈 살포작업)

① 시행부서장은 도상자갈 살포작업을 시행할 경우 작업책임자를 지정하여야 한다.

② 도상자갈 살포작업(이하 '살포작업'이라 한다)은 다음 각 호에 따른다.

1) 도상자갈 수송은 전용화차(자갈차)를 사용한다. 다만, 전용화차를 사용할 수 없을 때는 그러하지 아니하다.

2) 전용화차는 가급적 열차의 앞쪽에 연결한다.

3) 도상자갈 살포할 때 운행속도는 10km/h를 초과할 수 없다.

③ 작업책임자는 살포작업을 하기 전 기관사 또는 장비운전원에게 다음 각 호의 사항을 통보한다.

1) 살포작업구간

2) 살포작업 순서와 방법

3) 전호방법

4) 기타 살포작업을 할 때 주의사항

④ 살포작업을 할 때 운전은 작업책임자의 지시에 따른다.

⑤ 작업책임자는 선로전환기 등의 시설물 설치구간에 살포작업을 할 때는 장애가 발생하지 않도록 뒷마무리를 하고 확인하여야 한다.

2) 장비운전 동승

제 73조 (장비운전 동승)

① 시행부서장은 장비로 견인하는 다음 각 호의 공사열차를 운행할 필요 있을 경우 운행구간의 선로상태, 운전취급 주의사항 등을 숙지하고 있는 직원을 장비 동승자를 지정하고 승차시켜야 한다.

1) 충분한 선로견습 및 운전취급 교육을 받지 않은 도급회사 장비운전원 등 公社직원 외의 운전자가 운전하는 공사열차

2) 충분한 선로견습 교육을 받지 않은 公社직원이 운전하는 공사열차가 관할구역을 넘어 운행하는 경우

② 제1항에 해당하는 공사열차에 작업책임자가 승차하는 경우에는 장비 동승자를 생략할 수 있다.

3) 공사열차 운행계획

제 74조 (공사열차 운행계획)

공사열차 운행계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1) 사유

2) 기간 및 구간(운행경로)

3) 작업구간

4) 공사열차 조성(장비명 · 조성순서)

5) 운전제한사항(운행속도 등)

6) 장비운전원 · 작업책임자 성명 및 연락방법 등

7) 기타 작업상 필요한 사항 또는 주의사항을 요하는 사항

4) 공사열차 운행협의

제 75조 (공사열차 운행협의)

① 작업책임자는 공사열차 운행시각 3시간 전까지 역장과 다음 각 호의 사항을 협의하여야 한다.

1) 작업종류

2) 작업구간 · 시간 및 운행선로(경로)

3) 공사열차 조성

4) 운전제한(운행속도 등)

5) 장비운전원 · 작업책임자 성명 및 연락방법

6) 기타 운전에 주의를 요하는 사항

② 제1항의 협의를 한 역장은 관제사에게 보고하고 관제사는 운행경로에 관계되는 다른 관제사에게 통보하여야 한다.

5) 공사열차 공기제동시험

제 76조 (공사열차 공기제동시험)

① 작업책임자는 다음 각 호의 경우에 공기제동시험을 하여야 한다.

1) 공사열차를 조성하였을 때

2) 동력차(또는 견인모터카)를 교체하였거나 연결위치를 변경하였을 때

3) 기관사(또는 장비운전원)이 제동기능에 이상이 있다고 인정할 때

② 제1항의 공기제동시험 시행자는 다음 각 호와 같다.

1) 차량검수원이 배치된 장소 : 검수원

2) 차량검수원이 배치되지 않은 장소 : 역장

3) 기타의 경우 : 작업책임자

6) 공사열차 조성

제 77조 (공사열차 조성)

① 작업책임자는 공사열차 운행하기 전에 차량점검, 재료적재 등 공사열차 운행에 지장 없도록 조치한다.

② 고속선을 운행예정인 공사열차를 조성 시 작업책임자는 해당 역장 또는 기지신호취급자로부터 운전취급상 주의사항 등에 대하여 소정의 교육을 받고 열차운행선로로 차량이 굴러가지 않도록 각별한 주의를 가지고 시행하여야 한다.

③ 작업책임자는 적재중량 및 견인중량, 차량한계 초과여부, 제한속도를 확인하여야 하며 운전 중 변형 또는 이탈되지 않도록 결박하고 이를 검사한다.

④ 역장으로부터 조성완료 통보를 받은 작업책임자는 공사열차를 조성한 후 각 차량의 공기관을 관통시키고 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1) 연결기의 연결 상태

2) 각 공기관의 연결 상태

3) 차량의 정비 상태

⑤ 작업책임자는 공사열차(장비이동)의 장비운전원을 대상으로 제3항의 확인사항에 따른 운전취급상 주의사항에 대하여 교육을 시행하여야 한다.

나. 고속선 공사열차

1) 공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자의 휴대품

제 78조 (공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자의 휴대품)

작업책임자는 공사열차 기관사, 장비운전원은 다음 각 호의 휴대품을 휴대 하였는지를 확인하여야 한다.

1) 사각열쇠(베른키)

2) 운전명령서식(「고속철도 운전취급 세칙」참조)

가). 운행 중인 선로의 작업과 작업자 보호요구

나). 절대표지통과 후 시계운전

다). 고속선 진입신호기 통과 후 시계운전

라). 입환표지 통과 후 시계운전

마). 구분진로쇄정 취소

바). 선로전환기 수동전환

사). 선로전환기 개통방향확인

3). 고속선용 열차무선전화기(1단계 구간 TRS, 2단계 구간 TETRA)

4). 전호기(등)

5). 고속선 신호도표(signalling chart) 또는 관구도

2) 공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자 숙지사항

제 79조 (공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자 숙지사항)

공사열차기관사, 장비운전원 및 작업책임자는 공사열차 운행하기 전에 다음 사항을 숙지하여야 한다.

1) 선로전환기 수동전환(PKS), 구분진로쇄정 취소(LCS), 폐색구간방호스위치(CPT), 작업자 보호스위치(TZEP), 보수자 선로횡단장치(PSC) 및 터널경보장치 취급요령

2) 운전명령서식 작성요령

3) 고속철도의 열차제어설비(TCS)와 신호, 표지류의 형상과 위치 숙지

3) 고속선 구간 공사열차 운전

제 80조 (고속선 구간 공사열차 운전)

고속선 구간을 운행하는 공사열차(장비를 포함한다. 이하 같다)는 ATC장치를 구비하고 차내신호 현시조건에 따라 운전한다. 다만, ATC장치 고장 또는 설치되지 않은 차량을 운전할 때에는 다음 각 호에 따른다.

1) 역 또는 IEC사이에 1개 열차 운전

2) 기관사 또는 장비운전원은 절대표지(Np표지) 전방에 반드시 정차하여야 하며 관제사의 승인을 받은 후 지시한 지점까지 시계운전{운전명령서식 제251호(절대표지 통과 후 시계운전)}

4) 공사열차 승인절차

제 81조 (공사열차 승인절차)

공사열차를 운전할 경우 작업책임자는 다음 각 호에 따른다.

1) 기지에서 고속선으로 진출할 때

가) 작업책임자는 기지신호취급자에게 공사열차운전 승인신청

나) 기지신호취급자는 고속관제사에게 승인요구. 다만, 기지신호취급자 없는 경우 작업책임자가 승인요구

다) 기지 내 신호제어 범위에서 공사열차의 경우 기지신호취급자는 고속관제사에게 통보(로칼제어 및 공사열차 운행승인 요구)

라) 고속관제사는 공사열차 운전정리

마) 고속관제사는 기지신호취급자에게 공사열차 진입을 통보하고, 관제사가 진로제어 및 고속선진입신호기에 진행신호를 현시한 후 기관사에게 출발지시

바) 기지신호취급자는 작업책임자에게 승인사항 통보

2) 고속선에서 기지로 진입할 때

가) 작업책임자는 작업완료 후 기지로 진입하고자 할 때에는 작업자보호조치를 해제하고 고속관제사에게 작업완료를 통보하고, 기지로 진입할 수 있도록 조치 요구

나) 고속관제사는 기지신호취급자에게 작업완료를 통보하고 공사열차 진입에 관하여 협의

다) 기지신호취급자는 공사열차 진입에 지장이 없음을 확인하고 고속관제사에게 통보

라) 고속관제사는 진로제어 및 작업자 보호조치를 해제하고 공사열차 출발지시

5) 공사열차 이동

제 82조 (공사열차 이동)

공사열차의 이동은 다음 각 호의 정한 바에 따른다.

1) 역간 또는 IEC간 이동 : 차내신호폐색식

2) 차단구간이동 : 차단장비운전

[읽을거리] 몽골 철도 일반 현황



몽골 일반개황

- 위　　치 : 아시아 중북부, 내륙국
- 기　　후 : 대륙성 건성냉대기후
- 국　　명 : 몽골(Mongolia)
- 수　　도 : 울란바토르(Ulaangbbtar)
- 인　　구 : 약 330만명 (2019)
- 면　　적 : 1,567 천 ㎢
- 인구밀도 : 2.1명 / ㎢
- 민족구성 : 할흐몽골족(90%), 카자흐족(6%), 브리야트계(2%) 등 17개 부족
- 언　　어 : 몽골어
- 통화단위 : 투그릭(Tg, Tugrik, MNT) 1USD=2,638Tg(2019)
- 정부형태 : 이원집정부제(의원내각제성격)
  - 대통령 : 칼트마 바둘가 (Khaltmaa Battulga)
  - 총　리 : 오흐나긴 후렐수흐 (Ukhnaagiin Khurelsukh)
- GDP : 136억 USD(2019)
- 1인당 GDP : 4,133 USD(2019)
- 경제성장률 : 6.5%(2019)
- 국가선포일 : 1924년 11월 26일
- 독립 : 1921.7.11. 중국으로부터 독립
- 시간대 : UTC+7
- 국제전화 : +976
- 산업구조 : 서비스업 50%, 제조업 38%, 농업 12%(2017)
- 전자정부지수 : 0.52 (84위, 2016년)
- 주요수출품 : 구리, 의류, 축산품, 캐시미어, 목재, 가죽, 형석, 석탄
- 주요수입품 : 기계류 및 장비, 자동차, 연료, 식료품, 산업소비재, 화학제품
- 주요산업 : 광업과 농목축업, 관광산업, 캐시미어, 섬유가공제조업, 도소매업
- 주요자원 : 석탄, 원유, 구리, 올리브덴, 덩스텐 인산염, 주석, 니겔, 아연
- 국제신인도 : OECD 6등급, Moody's B3, Fitch B

단원 평가 문제

① 종합시험 운행 시 담당자별 사전점검 내용을 설명하시오.

- 열차운영단장은 종합시험운행 시행 전에 각 분야 합동점검반을 편성하여 사전점검을 시행하여야 한다. 다만 公社 이외의 기관에서 시행하는 사업에 대하여는 해당 기관의 주관본부장과 협의하여 합동으로 사전점검을 시행하여야 한다.
- 주관본부장은 제1항의 합동점검반에 분야별 담당자를 지정하여 사전점검을 시행하도록 하여야 하며, 사전점검에서 지적된 사항은 종합시험운행을 시행하기 전에 보완조치 하고 보완조치가 어려운 사항은 해당 분야 담당자와 협의 후 종합시험운행을 취소 또는 연기의 조치를 하여야 한다.
- 주관본부장은 사전점검 시 시설물 검측을 위한 검측차량 운행 또는 검측 장비를 동원한 선로작업 필요 시 작업시작 12일 전까지 운전기술단장에게 운전명령을 요청하여야 한다.

② 종합시험운행계획 수립 및 시행의 통보에 대한 내용을 기술하시오.

- 주관본부장은 신설 또는 개량되는 철도시설의 개통계획을 기본으로 종합 시험운행에 대한 분야별 시행계획을 다음 각 호의 본부(실)장에게 제출하여야 한다.

  1) 시설물검증시험 : 열차운영단장

  2) 전동열차 운행을 위해 신설하거나 개량한 구간의 영업시운전 : 광역철도본부장

  3) 제2호 이외의 구간 영업시운전 : 열차운영단장

- 광역철도본부장과 열차운영단장은 제1항의 분야별 시행계획에 따라 시설물 검증시험계획과 영업시운전계획을 수립하여 시행일로 부터 5일 전까지 관련소속에 통보하여야 한다.
- 종합시험운행은 열차운영단장이 주관하여 시행하고 필요 시 임시로 종합 시험팀을 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 주관본부장은 분야별 시험담당자를 지정하여 종합시험운행 종료 시까지 해당업무를 전담토록 조치하여야 한다.

3장 열차운행선 지장작업 관련 업무수행절차

1. 지장작업관련 문서 열람 및 협의

학습목표

① 열차운행선 지장작업과 관련된 운전명령의 이해
② 철도운행안전협의 내용 확인 및 조치에 대한 이해
③ XROIS의 기록 내용 확인 및 공문에 의한 운전명령 내용 이해

가. 지장작업 관련 문서 확인 · 열람, 작업시행여부 등을 협의하는 업무

내용 **지장작업 관련 문서 확인 · 열람, 작업시행여부 등을 협의하는 업무**

업무 진행 순서

① 작업 담당 관제사는 열차운행선 지장작업과 관련된 운전명령을 XROIS 및 업무포털, 메일을 통하여 확인한다.

② 해당 작업의 구간 및 작업내용, 작업시간 등을 확인한다.

③ 해당 작업이 운전명령에 명시된 바와 같이 시행 되는지 현장 운전취급자를 통하여 확인한다.

④ 작업을 주관하는 역의 운전취급자에게 철도운행안전관리자와 협의된 "철도운행안전협의서"를 장비가 동원되는 작업은 작업 착수 전 3시간 전에(차단장비가 없는 경우 1시간 전) 메일 및 FAX로 송부 받는다.

⑤ 장비의 운행계획, 작업구간, 작업내용, 작업시간, 운전제한 사항 등을 확인한다.

⑥ 작업시행 승인 전 확인사항(사용중지대상, 운전취급변경, 교행 · 대피금지역, 전차선로 단전시행)에 체크한다.

⑦ 작업관련 특이 사항 및 장비운행순서, 각종 안전관련 주의사항을 시달하고, 작업착수 예정시간을 통보한다.

세부 운영 절차

운전명령 확인 및 작업협의 대상

관제사가 열차운행선을 지장하는 작업을 시행하기 위해서는 다음과 같이 조치를 하여야 한다.

가. 사전에 XROIS 및 공문에 의한 운전명령 확인.

나. 일일작업사항을 확인하고 열차운행선 차단 또는 열차사이 작업 등이 가능한지 확인하고 차단작업에 관한 열차운행계획을 수립한다.

다. 운전명령에 따라 차단작업에 관한 지시·통제·협의 대상과 작업에 영향을 미치는 운전관계사항을 통보할 대상은 다음과 같다.

1) 일반선에서는 역장.

2) 고속선에서는 "철도운행안전관리자 (운행안전협의담당자포함).

세부 운영 절차

철도운행안전협의 및 조치

가. 관제사는 역장(철도운행안전관리자)으로부터 철도운행안전협의서를 제출받아 협의하여야 할 내용은 다음과 같다.

1) 열차 지장여부 검토 협의

2) 차단작업 계획 통보 및 협의

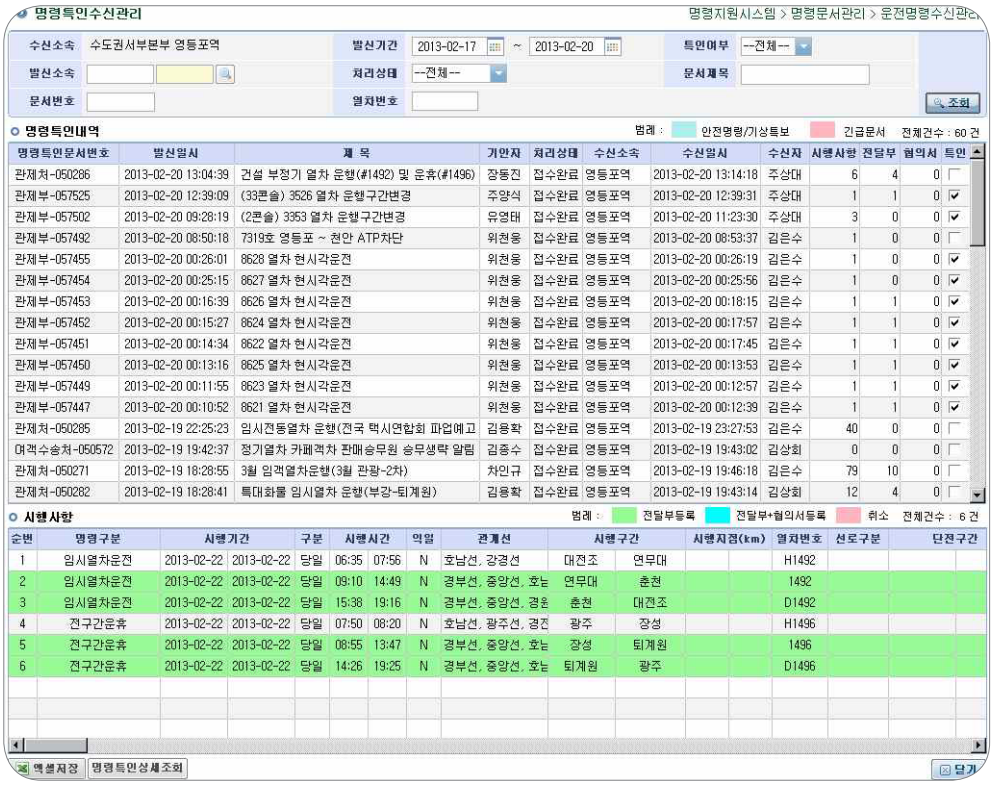
3) 운전명령 처리된 차단 · 열차사이작업 관련 장비이동계획과 작업계획 협의

4) 열차운행선 안전확보 방안

5) 역장, 관제사, 기관사와의 연락방법

6) 사용중지 대상 철도차량운행시설물

나. 관제사는 철도운행안전협의서를 작성한 이후에 임시열차의 운전, 단전구간의 변경, 단전시간변경 등 작업과 관련한 변동사항 발생시에는 협의대상자에게 즉시 통보하여야 하며, 변동사항에 대하여는 재협의 한다.



〈그림3-1〉 XROIS 명령특인 수신관리

철도운행안전협의서 〈제33조 제2항 관련〉

운전명령번호	058599	협의일시 : 2016년 11월 25일(:)		
철도운행안전관리자	소속 : 영등포전기사업소	직명 : 선임전기장	성명 : 윤용현 (인)	☏ (010-9195-3456) 예비 (010-8100-4316)
① 협의역장	소속 : 영등포역	직명 : 역무팀장	성명 : 이진형 (인)	☏ (923-3556) 예비 (02-2639-3556)
① 제어역장	소속	직명	성명 : (인)	☏ ( ) 예비 ( )
① 인접역장	소속 : 금천구청역	직명 : 두역장	성명 : (인)	☏ (923-3615) 예비 (02-2639-3615)

②작업협의

명령구분	선별	기간	구분	시간	역간구분	지점 시중 (실제구간)	선로	사유 및 시행사항
선로일시사용중지	경부선	11/26 11/26	당일	01:30~04:30	영등포 금천구	9,100 17,300	상1선	전차선로 차상점검
전차선단전	경부선	11/26 11/26	당일	01:30~04:30	서울SP 안양SP	(10,200 ~14,000)	상하 1,2,3선	전차선로 차상점검

③작업시행

차단장비 운전

순서	④ 장비번호	장비명	⑤ 출발 (시각)	⑥ 도착 (시각)
1	차단( )호	TMM1357		

차단작업 시행

순서	⑦ 반제사 (승인번호)	⑧ 시작 시작	⑨ 완료 시각	⑩ 도착시간	⑪ 최초열차
1	위전용	01:30	04:30		

⑫작업관계자

총괄작업책임자	성명 : 윤용현 (☏ 010-9195-3456)
작업책임자	성명 : 윤용현 (☏ 010-9195-3456)
	휴대무전기 : 051550
전기안전관리자	성명 : (☏)
입회자	성명 : (☏)

⑬운전취급 변경사항

⑭임시열차 운행계획

〈그림3-2〉 철도운행안전협의서

2. 지장작업 계획 수립

학습목표

① 작업 시행을 위한 분류 · 열차와의 경합검토 등 작업계획 수립관련 사항에 대한 이해
② 열차운행선 지장작업이 시행되기 상당 시간 전에 관할구역의 지장작업 계획을 수립의 이해

가. 작업 시행을 위한 분류 · 열차와의 경합검토 등 작업계획 수립관련 업무

내용 **작업 시행을 위한 분류 · 열차와의 경합검토 등 작업계획 수립관련 업무**

업무 진행 순서

① 관제사는 열차운행선 지장작업이 시행되기 상당 시간 전에 관할구역의 지장작업 계획을 수립한다.

② 지장작업은 선로일시사용중지와 각 열사이 차단작업으로 구분한다.

③ 전차선 단전이 필요한 작업과 단전이 필요 없는 작업으로 구분한다.

④ 장비운행이 필요한 작업과 장비운행이 필요 없는 작업으로 구분한다.

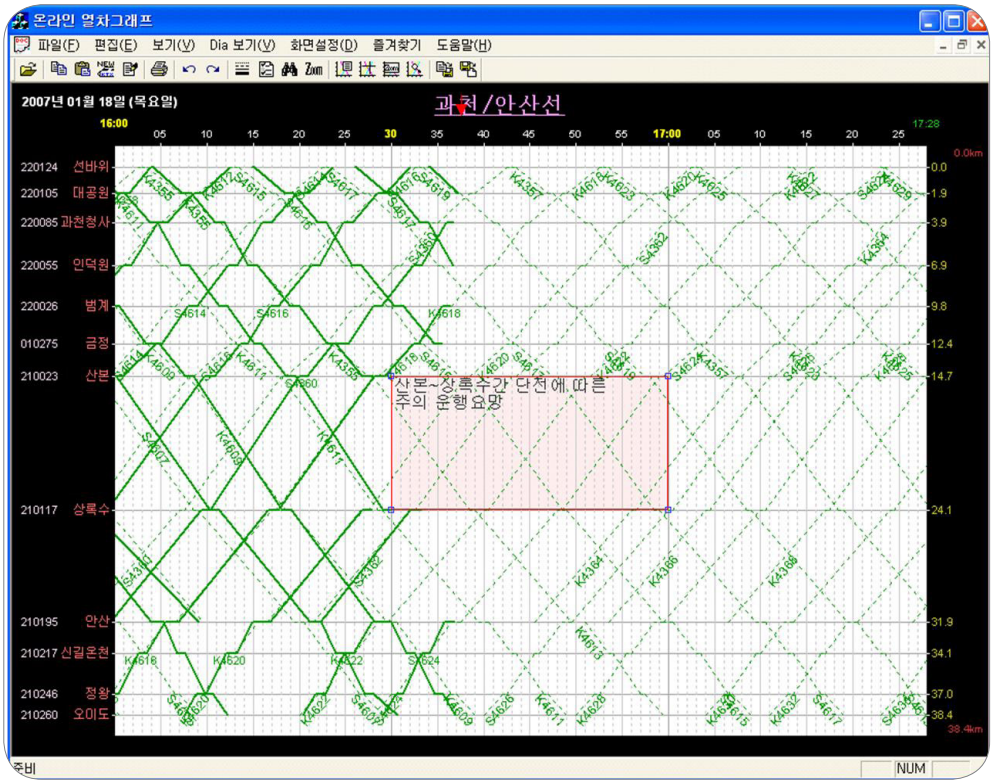
⑤ 작업의 구분이 완료되면 열차운행계획과 작업과의 경합여부를 확인한다.

⑥ 열차의 운행시간과 경합이 발생하는 작업에 대하여는 공문을 재확인하고 선임관제사 보고 및 본사 관제운영실과 작업시행여부를 협의한다.

⑦ 작업시행이 결정되면 작업시간대에 운행하는 열차의 운행조정내용을 결정하여 관련 역 • 소에 전달한다.

⑧ DIA와 L/S표지판, T/G화면에 노트를 작성하여 교대 관제사도 작업내용을 알아볼 수 있도록 표기한다.

⑨ 지장작업 계획을 수립하는 경우 작업의 시행에 영향을 줄 수 있는 사항은 작업책임자를 통하여 정확하게 확인하고 중요사항은 인수인계한다.



〈그림3-3〉 열차그래프의 노트정보 관리 화면

3. 전차선 단전관련 협의

학습목표

① 시행예정 작업 중 전차선 단전관련 작업의 협의 및 협의서 작성 관련 업무의 이해
② 열차운행선 지장작업 중 전차선 단전작업 관제사의 업무사항 이해

가. 작업 시행을 위한 분류 · 열차와의 경합검토 등 작업계획 수립관련 업무

내용 **시행예정 작업 중 전차선 단전관련 작업의 협의 및 협의서 작성 관련 업무**

업무 진행 순서

① 관제사는 시행되는 열차운행선지장작업 중에 전차선단전작업을 수반하는 작업에 대하여 전기운용자와 작업시작 상당시간 전에 협의한다.

② 전기운용자가 작성하여 온 급・단전 협의서에서 단전구간, 단전관련 작업, 단전시간, 단전사유, 급전시간, 단전관련 특히 주의가 필요한 사항에 대하여 확인한다.

③ 시행전달부에 등록되어 있는 운전명령과 급・단전협의서의 내용을 비교, 확인한다.

④ 계획된 단전시간과 경합이 발생할 수 있는 열차를 확인하고 최종 단전예정시간과 급전예정시간을 협의한다.

⑤ 전기운용자와 관제사간 단전협의가 완료하면 급・단전 협의서에 각각 서명 날인한다.

전차선로 급·단전 협의부

7권역 30콘솔(선바위~금정, 금정~인천) (관제부)

년월일		2023년 0월 0일
작업 및 선로차단 구간		①⑤ 야목(#1~4번선)~한대앞(#1~6번선) 상하선 : 전차선로 개량(이진규) ② 송도(구내 포함)~신인천(구내 포함) 상하선 : 구조물 점검(박양수) 전화 : 7218~9
단전	①	수리산/대야미 절연구간~시흥SP 상하선(안산, 시흥기지 포함)
	②	시흥SP~인천SSP 상하선(인천SSP~주안SS 상하1,2선 포함)

2 페이지

〈그림3-4〉 전차선 급단전 협의부

4. 전차선 단전 및 지장작업 시행승인

학습목표

① 전차선 단전 전·후 업무와 작업승인 관련 업무의 이해
② 전차선 단전취급 시 관제사 조치사항의 이해
③ 일반선 선로지장작업 승인 및 안전조치에 대한 관제사 업무의 이해

가. 작업 시행을 위한 분류·열차와의 경합검토 등 작업계획 수립관련 업무

내용 **전차선 단전 전·후 업무와 작업승인 관련 업무**

업무 진행 순서

① 관제사는 열차운행선 지장작업의 시행시간이 임박하면 작업구간의 열차운행상황을 확인한다.

② 지장작업이 시행될 구간에 열차 및 차량의 운행, 기타 특이사항이 없음을 확인한다.

③ 전차선단전이 동반되는 구간의 현장 역·소를 호출하여 단전에 따른 준비사항을 확인한다.

④ 현장 역·소로부터 차량의 정비, 청소, 입고 등 단전준비가 완료되었음을 확인한다.

⑤ 전기운용자에게 전차선 단전준비가 완료되었음을 통보한다.

⑥ 전차선단전이 되었음을 전기운용자에게 통보받으면 단전 관련 현장 역·소에 단전시각과 단전구간을 통보하고 통고받은 자의 직·성명을 기록한다.

⑦ 지장작업의 시행을 위하여 XROIS에서 역 조작취급(LOCAL) 승인번호와 작업승인번호를 채번한 후 작업협의를 한 작업관할 역·소를 호출한다.

⑧ 지장작업의 시행에 따른 운전취급상의 주의사항(차단장비관련, 단선 및 선로변경관련 운전허가증 발행, 작업자 주의사항, 운행열차 주의사항 등)을 통보하고 승인번호를 부여한다.

⑨ 역 조작취급을 위하여 L/S에서 LOCAL버튼을 누르고 현장 역·소로 제어권이 이관됨을 확인한다.

⑩ 지장작업의 시행을 DLP 및 L/S를 통하여 감시한다.

세부 운영 절차

차선 단전취급 시 조치사항

가. 전기운용자로부터 전차선단전 협의를 받은 경우 단전하고자 하는 구간에 운행중인 전기차가 없음을 확인하여야 한다.

나. 단전 시작시각 및 급전 예정시각을 전기운용자와 관련 역장 및 철도운행안전관리자에게 통보 한다.

다. 전기운용자로부터 해당구간 전차선로에 단전을 시켰음을 보고받는다

라. 역장에게 단전이 되었음을 통보하고 열차운행선 지장작업을 시행한다.

세부 운영 절차

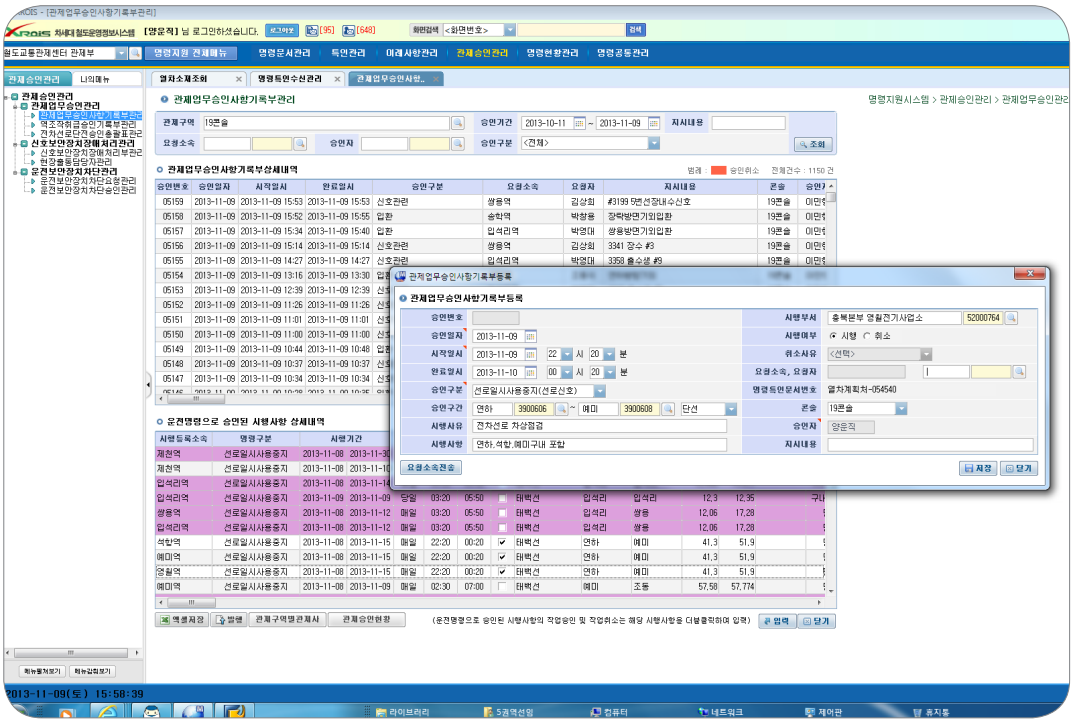
일반선 선로지장작업 승인 및 안전조치

가. 역장으로부터 작업승인을 요청받은 관제사는 철도운행안전협의서와 열차운행상황을 확인하고 단전이 필요한 작업은 전기운용자와 협의하여 단전이 되었음을 확인하여야 한다.

나. 작업승인 전 관제사는 역장에게 제어모드를 로컬모드로 승인하고 전환한다.

다. 관제사는 작업시간동안 관제사 L/S표시판에 선로차단작업구간이 표시되도록 조치하여 작업구간 확인이 용이하도록 하고 작업이 종료되면 이를 해제한다.

라. 관제사는 전차선 단전작업 시 역장에게 단전구간 및 단전시간을 통보하고 단전구간으로 전기차등이 운행하지 않도록 지시한다.



<그림3-5> 관제업무승인사항기록부

5. 지장작업 중 열차통제

학습목표

① 지장작업이 시행되는 구간에서의 열차운행과 통제 관련 업무의 이해
② 작업 중 긴급 상황 발생시 조치사항의 이해
③ 일반선 작업시행 중 열차운행선 지장 시 조치의 이해

내용 지장작업이 시행되는 구간에서의 열차운행과 통제 관련 업무

업무 진행 순서

① 관제사는 열차운행선 지장작업이 시행되는 구간의 열차 및 차량운행을 통제하여야 한다.

② 전차선단전이 시행된 구간의 열차진입 여부를 관할하는 역의 신호기는 정지를 현시하도록 지시한다.

③ 전차선 단전과 관련이 없는 차량 및 열차 (예, 디젤차량, 장비 등)의 경우도 신호 표시 전 관제사의 지시를 받도록 한다.

④ 작업구간의 인접선을 운행하는 열차에는 규정에 의한 속도준수 및 주의운전을 통보한다.

⑤ 장비가 투입되는 작업의 경우 장비의 작업위치를 파악하고 장비의 이동을 감시한다.

⑥ 작업으로 인하여 폐색방식 변경, 단선운전 및 선로변경 등이 이루어지는 경우 관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여한다.

⑦ 작업구간의 현장 역·소 및 열차의 운행이 규정을 준수하고 있는지 감시한다.

세부 운영 절차

작업 중 긴급 상황 발생시 조치사항

관제사는 역장으로부터 열차운행선을 지장하는 작업과 관련되어 열차운행에 위험을 초래할 긴급상황을 보고받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. 우선적으로 열차방호조치 시행여부를 확인한다.

나. 위험개소로 진입하는 열차를 운행중지 시킨다.

다. 관련사령에 통보하여 위험상황이 신속히 해소되도록 하여야 한다.

라. 관련사령으로부터 위험요인이 완전히 해소되었다는 보고받기 이전까지는 작업을 계속시행하거나 해당구간에 열차운행을 재개할 수 없도록 하여야 한다.

세부 운영 절차

일반선 작업시행 중 열차운행선 지장 시 조치

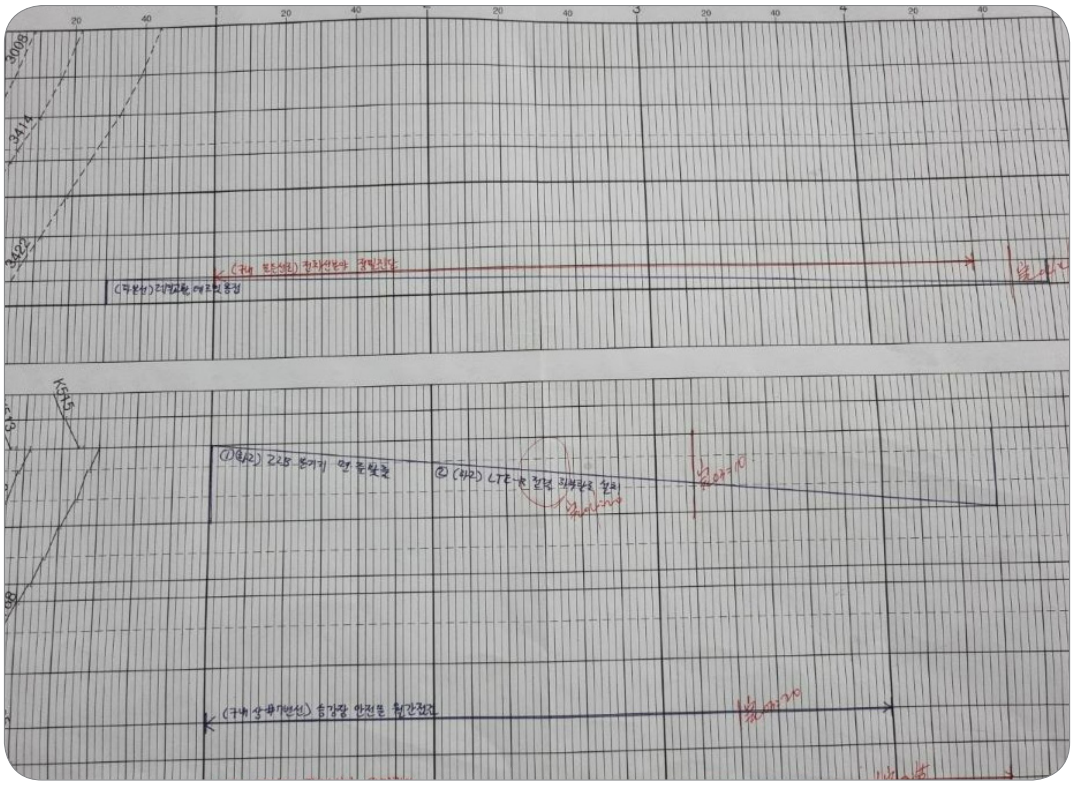
관제사는 역장으로부터 작업시행 중 열차운행선로를 직접적으로 지장하거나 지장이 예상되는 보고를 받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. 해당 열차운행을 즉시 운행중지 시키고, 인접선 운행 열차 방호조치를 시행한다.

나. 관제운영실장에게 보고한다.

다. 지장개소 및 내용을 확인하고 관련사령 등과 협의한다.

라. 열차운행의 지장우려가 완전히 해소된 것을 확인하고 작업 또는 열차운행을 재개하도록 조치한다.



〈그림3-6〉 작업내용이 표시된 열차운행DIA

6. 지장작업 완료 및 전차선 급전

학습목표

① 지장작업 완료 및 전차선 급전 관련 업무의 이해
② 작업지연 시 관제사 조치 내용의 이해

내용 지장작업 완료 및 전차선 급전 관련 업무

업무 진행 순서

① 관제사는 작업이 완료되었다는 통보를 받으면 작업구간 내 장비 및 차량의 운행이 없는지 DLP 및 L/S를 통하여 확인한다.

②장비 및 차량의 운행 등이 없는 경우 안전하게 장비 및 작업자들이 현장철수를 완료하였는지 확인한다.

③ 전차선 단전관련 작업은 전차선 급전을 하여도 문제가 없는지 확인한다.

④ 작업완료시각을 현장 역 · 소의 운전취급자와 상호 기록하고 역 조작취급(LOCAL)을 CTC취급(CCM, AUTO)으로 전환한다.

⑤ 전차선 단전이 되어있는 구간의 현장 역 · 소 운전취급자로 부터 급전 준비가 완료되었음을 확인하여, 관련 내용을 전기운용자에게 통보한다.

⑥ 전기운용자로부터 급전이 완료되었다는 통보를 받으면 현장 역 · 소의 운전취급자에게 급전시각을 통보하고 급전에 따른 주박차량의 기관기동 및 열차의 출고를 지시한다.

⑦ 지장작업의 완료 및 전차선 급전 이후 열차운행상황을 감시한다.

세부 운영 절차

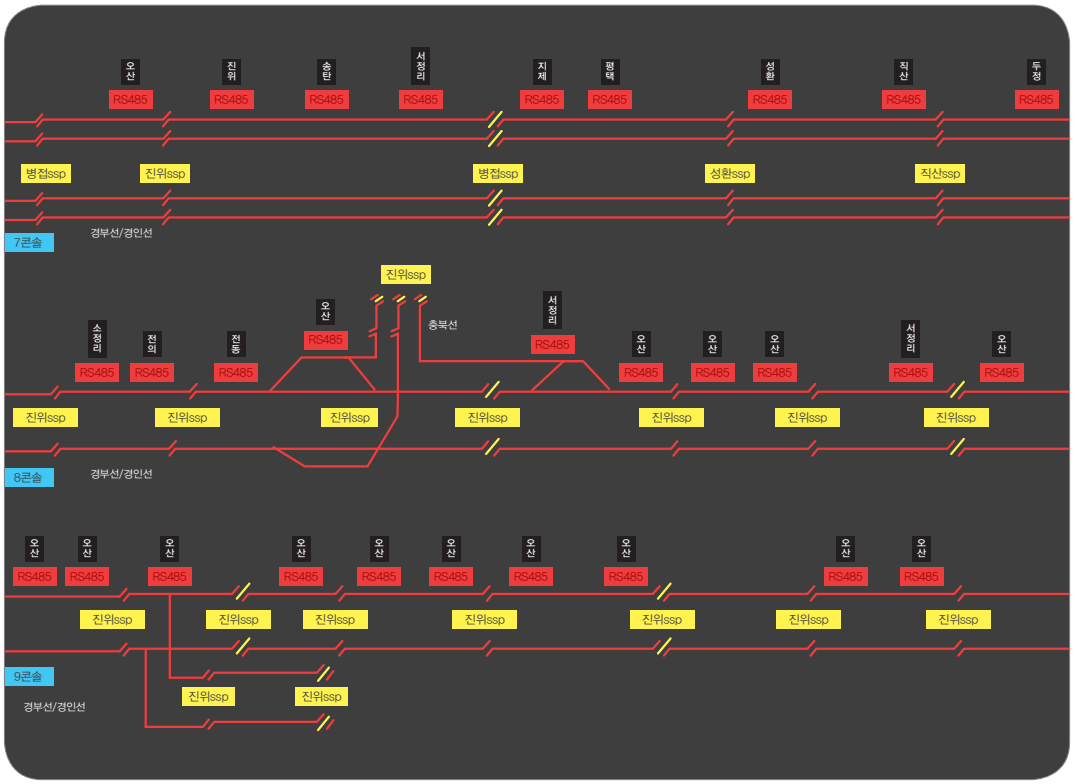
작업지연 시 조치

관제사는 역장(철도운행안전관리자)으로부터 계획된 시간 내에 공사 중 사용개시 또는 작업 완료가 불가능하다고 통보받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. 관제사는 작업지연사유를 확인하고 작업내용, 작업소요시간 및 종료예정시각을 협의한 후 작업연장승인을 한다.

나. 관제사는 관련사령, 관제운영실에 통보하고 작업지연으로 열차운행에 지장 등이 최소화 될 수 있도록 하여야 한다.

다. 관제사는 인접 역장에게 승무중인 승무원에 대하여 작업 지연에 따른 통고를하도록 조치한다.



〈그림3-7〉 전차선로 가압정보 모니터

7. 지장작업 관련 장비 이동

학습목표

① 지장작업에 투입되었던 장비의 유치 및 이동 관련 업무의 이해
② 장비운행 시 일반적 조치사항에 대한 내용 이해

내용 **지장작업에 투입되었던 장비의 유치 및 이동 관련 업무**

업무 진행 순서

① 관제사는 열차운행선지장작업과 관련하여 장비의 이동을 통제하여야 한다.

② 지장작업의 문서 열람 및 작업계획의 수립과정에서 관련 장비의 유치역을 확인한다.

③ 관련 장비의 유치역에서 작업을 관할하는 역까지의 장비이동을 위한 열차번호 및 스케줄을 작성하여 현장 역 · 소에 통보한다.

④ 장비의 이동순서는 가급적 작업에 투입되는 순서에 부합하도록 조정한다.

⑤ 장비의 이동은 일반열차의 운행에 지장을 받지 않는 범위 내에서 이동할 수 있도록 설정한다.

⑥ 장비가 이동되는 동안 현장 역 · 소의 운전취급 상황과 장비가 이동하는 궤도의 이상유무를 감시한다.

⑦ 지장작업 중에도 장비의 이동상황과 운전취급의 상황을 감시하여야 한다.

⑧ 작업이 완료되면 장비를 유치할 역을 확인하고 이동할 열차번호와 스케줄을 작성하여 현장 역 · 소에 통보한다.

세부 운영 절차

장비운행 시 일반적 조치사항

가. 작업책임자가 작업진행에 지장이 없도록 장비의 조성순서 변경을 위한 차량 정리를 요구할 경우 그 순서를 조정할 수 있도록 협조하여야 한다

나. 일반선 2종기계작업 시 단전구간내의 역장에게 단전구간으로 전기차 등이 운행되지 않도록 지시한다.

다. 관제사는 역장으로부터 차단장비 운행에 관한 통보를 받을 때는 장비운행에 지장이 없는지 열차운행상황 등을 확인 한다.

세부 운영 절차

1) 고속선 구간에서 ATC장치를 구비하고 차내 신호 현시조건에 따라 운전하는 차단장비는 운전형태에 따른 제한속도를 준수하여 차단장비 운전속도"이하로 운전하게 할 수 있다.

2) 고속선 관제사는 작업승인과 이동승인을 정확히 구분하여 승인번호를 부여한다.

3) 이동지점을 명확히 지시하고, 특히 분기기를 통과하거나 운행선을 변경하는 명령전달시 작업자가 복창하도록 하여 지시 사항 숙지여부를 반드시 재확인 한다.

4) 장비가 승인 지점을 과주하여 정차할 것에 대비하여 전·후방 진로를 확보한다.

5) 관제사는 고속선에서 야간작업 시행 중 장비의 이동상황, 선로전환기 상태 등을 DLP 및 L/S 화면을 통하여 작업 상황을 감시한다.

No. 1

선로 유지 보수장비 운전명령

수도권광역본부

본부	운행 일자	선별	역구간	운전 형태	운행 속도	운행 시각	장비편성 (경우)	사유	장비 운전자	비고 (ATS설치 여부 등)
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	STT0301	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	경부선	영등포 구로	견인	70	00:01 이후	MC2202+TR2(20T) 적재-침목, 자갈	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	MC2202+TR2(20T) 적재-침목, 자갈	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	MC2202+TR2(20T) 적재-침목, 자갈	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	STT0301	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	STT0301	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치
수도권 광역	09/01	남부 화물선	의왕-오봉B-오봉A-의왕	단독	90	00:01 이후	STT0301	작업 후 복귀	안전관리자 : 수원시설 오성진(010-5594-0301) 장비운전자 : 수원시설 허 익(010-5505-3324)	ATS 미설치

〈그림3-8〉 선로 유지 보수장비 운전명령

8. 최초열차 운행

학습목표

① 지장작업의 종료 이후 최초 운행열차 관련 업무의 이해
② 열차운행선 지장작업 완료 후 관제사의 최초 열차 통제 업무에 대한 이해

내용 지장작업의 종료 이후 최초 운행열차 관련 업무

업무 진행 순서

① 관제사는 열차운행선지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제하여야 한다.

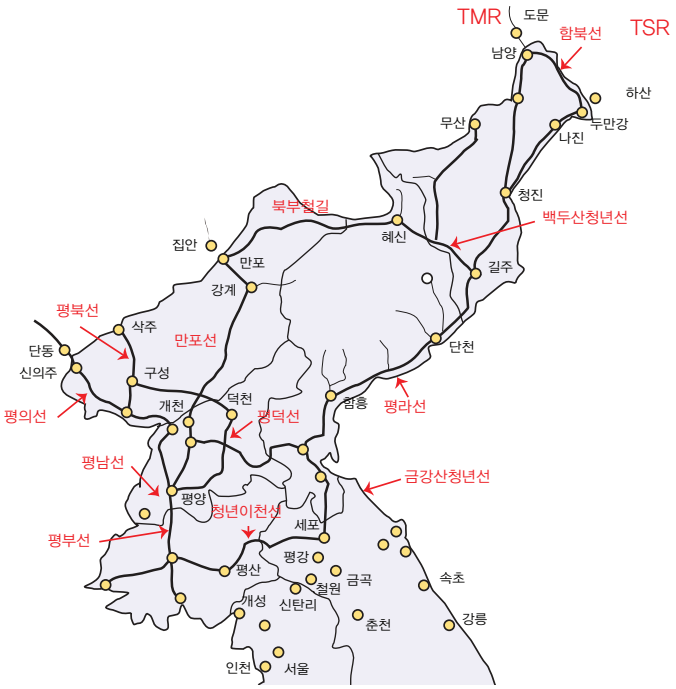
② 작업이 종료되었을 때 최초열차의 운행을 확인하도록 하고 있는 작업의 책임자는 최초열차 운행상황을 면밀히 감시하도록 한다.

③ 현장 역·소의 운전취급자에게는 최초열차에 주의사항과 작업시행 이후 최초열차임을 통보하도록 한다.

④ 최초열차의 운행상황을 감시하고 작업구간을 통과한 이후 현장상태를 확인한다.

⑤ 이상 유무를 확인하여 작업책임자에게 내용을 통보하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시한다.

[읽을거리] 북한철도 현황



◎ 철도 조직

•철도성 산하 4개 철도국(평양·개천·함흥·청진) 총괄아래 20여 개의 철도분국에서 관리 운영

◎ 노선 현황

•총연장 5,242km로 17개 주요간선 등 100여 개 노선으로 구성
(남한 영업거리 3,555.8km, 궤도연장 8,426km)

•레일 간격(궤간)은 표준 레일 간격(1,435mm) 87%, 좁은 레일 간격(762mm) 10%,
넓은 레일 간격(1,524mm) ·혼합궤 3%(표준 레일 간격, 넓은 레일 간격)

•국경철도는 중국과 3개노선(신의주~단동, 만포~집안, 남양~도문)
러시아와 1개 노선(두만강~하산(연결)

단원 평가 문제

① 야간 지장작업 종료 후 최초 운행열차 운행 전 확인사항 기술하시오

- 관제사는 열차운행선지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제하여야 한다.
- 작업이 종료되었을 때 최초열차의 운행을 확인하도록 하고 있는 작업의 책임자는 최초열차 운행상황을 면밀히 감시하도록 한다.
- 현장 역 · 소의 운전취급자에게는 최초열차에 주의사항과 작업시행 이후 최초열차임을 통보하도록 한다.
- 최초열차의 운행상황을 감시하고 작업구간을 통과한 이후 현장상태를 확인한다.
- 이상 유무를 확인하여 작업책임자에게 내용을 통보하도록 현장 역 · 소 운전취급자에게 지시한다.

② 야간 지장작업에 투입되었던 장비의 유치 및 이동 관련 업무 기술

- 관제사는 열차운행선 지장작업과 관련하여 장비의 이동을 통제하여야 한다.
- 지장작업의 문서 열람 및 작업계획의 수립과정에서 관련 장비의 유치역을 확인한다.
- 관련 장비의 유치역에서 작업을 관할하는 역까지의 장비이동을 위한 열차번호 및 스케줄을 작성하여 현장 역 · 소에 통보한다.
- 장비의 이동순서는 가급적 작업에 투입되는 순서에 부합하도록 조정한다.
- 장비의 이동은 일반열차의 운행에 지장을 받지 않는 범위 내에서 이동 할 수 있도록 설정한다.
- 장비가 이동되는 동안 현장 역 · 소의 운전취급 상황과 장비가 이동하는 궤도의 이상 유무를 감시한다.
- 지장작업 중에도 장비의 이동상황과 운전취급의 상황을 감시하여야 한다.
- 작업이 완료되면 장비를 유치할 역을 확인하고 이동할 열차번호와 스케줄을 작성하여 현장 역 · 소에 통보한다.

집필위원
김중곤(한국철도교통관제협회), 신현두(서울교통공사)

검토위원
송병대(주식회사 SR)

기획 및 관리
국토교통부
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
뉴트로주식회사
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

편집 및 디자인
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 실무 | **도시철도·철도 열차운행선 관리**

발행일 | 2023년 12월
발행처 | 국토교통부 철도안전정책과

실무

도시철도 · 철도
열차운행선 관리

국토교통부